

SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO ACADÉMICO BASADO EN AVA PARA EL
APOYO A LA COMPETENCIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA
APRENDICES ADSO DE CEGAFE DEL SENA EN TUNJA

MIGUEL ARTURO CASTRO PACHECO

Aprendiz

CENTRO DE GESTION ADMSTRATIVA Y FORTALECIMINTO EMPRESARIAL

REGIONAL BOYACA

ADSO 3293836

TUNJA

2026

sistema de gestión y monitoreo académico basado en ava para el apoyo a la
competencia de desarrollo de software para aprendices adso de cegafe del sena en
tunja

MIGUEL ARTURO CASTRO PACHECO

Aprendiz

ING. ZULMA PATRICIA SALAS BAUTISTA

Asesora Proyecto

CENTRO DE GESTION ADMSTRATIVA Y FORTALECIMINTO EMPRESARIAL
REGIONAL BOYACA

ADSO 3293836

TUNJA

2026

CONTENIDO

Pág.

LISTA DE FIGURAS

Pág.

LISTA DE TABLAS

Pág.

LISTA DE GRAFICAS

Pág.

Contenido

1	Análisis de Procesos a Nivel de Negocio	11
	Nombre de la empresa	11
	Actividad comercial.....	11
	Misión	11
	Visión.....	11
	Objetivos Estratégicos	12
	Estructura organizacional	12
	Infraestructura	18
1.1.1	Sedes.....	18
1.1.2	Equipos de computo	23
1.1.3	Red de comunicaciones.....	24
	Procesos empresariales	25
1.1.4	Levantamiento de información de procesos	25
1.1.5	Aplicación de la encuesta	27
1.1.6	Identificación de procesos y actores responsables.....	37
	Mapa de proceso educativo ejecución de la formación	1
1.1.7	Diagrama BPMN de cada proceso	1
1.1.8	Diagrama de flujo de cada proceso	1

Anexo 1. Evidencia fotográfica - Análisis de los procesos anivel	4
de negocio	4
2 Elicitación de Requisitos - Recolección e Información del Software a Construir	5
3 ANÁLISIS DE REQUISITOS	9
PROPÓSITO	9
ÁMBITO DEL SISTEMA	9
DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	10
DESCRIPCIÓN GENERAL	11
3.1.1 Contexto y Marco Institucional	11
3.1.2 Descripción del sistema actual	11
REFERENCIAS	12
3.1.3 Mapeo sistema actual – Diagrama BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio)	12
3.1.4 Descripción del sistema a desarrollar	12
3.1.5 Mapeo sistema a desarrollar – Diagrama BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio)	14
Grafica	14
PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	14
FUNCIONES DEL PRODUCTO	15
3.1.6 Módulo 1. Gestión de Contenidos y Recursos Formativos (AVA)	15
3.1.7 Módulo 2. Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices	16
3.1.8 Funcionalidades Transversales	17
3.1.9 Módulo 3. Práctica de Programación y Gestión de Evidencias	17
3.1.10 Mapa visual trazabilidad funcionalidades	18
CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	18
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES	21
4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA	21

Error! Marcador no definido.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES	30
4.1.1 RF01 - Gestión de usuarios y roles	30
4.1.2 RF02 - Gestión de contenidos y recursos formativos	33
4.1.3 RF03 - Gestión de resultados de aprendizaje.....	35
4.1.4 RF04 - Gestión de actividades de formación	38
4.1.5 RF05 - Gestión de evaluaciones.....	40
4.1.6 RF06 - Gestión de retroalimentación académica	43
4.1.7 RF07 - Gestión de práctica de programación	46
4.1.8 RF08 - Gestión de evidencias.....	48
4.1.9 RF09 - Gestión de refuerzo académico	51
4.1.10 RF10 - Gestión administrativa y de fichas	53
4.1.11 RF11 - Gestión de tareas y talento docente	54
4.1.12 RF12 - Gestión de infraestructura tecnológica.....	56
4.1.13 RF13 - Reportes, estadísticas y trazabilidad	58
PROTOTIPOS – SKETCH DE PANTALLAS	62
4.1.14 Pantalla: RF01 – Inicio de sesión.	62
4.1.15 Pantalla: RF02 – Registro de recurso formativo.	64
4.1.16 Pantalla: RF03 – Registro de resultado de aprendizaje.....	66
4.1.17 Pantalla: RF04 – Registro de actividad de formación.	68
4.1.18 Pantalla: RF05 – Programación de evaluación.....	70
4.1.19 Pantalla: RF06 – Registro de retroalimentación.	72
4.1.20 Pantalla: RF07 – Registro de práctica diaria.....	75
4.1.21 Pantalla: RF08 – Control de evidencias.....	76
4.1.22 Pantalla: RF09 – Registro de refuerzo académico.	78
4.1.23 Pantalla: RF10 – Gestión de fichas de formación.....	80
4.1.24 Pantalla: RF11 – Tareas del talento docente.....	82
4.1.25 Pantalla: RF12 – Registro de mantenimiento / incidente.	84

4.1.26	Pantalla: RF13 – Panel de reportes y estadísticas.	86
	MAPA DE NAVEGACIÓN.....	88
	PROTOTIPOS – WIREFRAME	90
	DEFINICIÓN DE ROLES.....	92
6.6.2	Identificar los casos de uso	93
6.6.3	Casos de uso.....	94
6.6.4	Diagrama caso de uso general	98
6.6.5	Descripción de los casos de uso del sistema	99
4.1.27	CU-RF01- Gestión de usuarios y roles	99
4.1.28	CU-RF02- Gestión de contenidos y recursos formativos	100
4.1.29	CU-RF03- Gestión de resultados de aprendizaje	101
4.1.30	CU-RF04- Gestión de actividades de formación.....	102
4.1.31	CU-RF05- Gestión de evaluaciones	103
4.1.32	CU-RF06- Gestión de retroalimentación académica	104
4.1.33	CU-RF07- Gestión de práctica de programación.....	105
4.1.34	CU-RF08- Gestión de evidencias	106
4.1.35	CU-RF09- Gestión de refuerzo académico.....	107
4.1.36	CU-RF10- Gestión administrativa y de fichas	107
4.1.37	CU-RF11- Gestión de tareas y talento docente	108
4.1.38	CU-RF12- Gestión de infraestructura tecnológica	109
4.1.39	CU-RF13- Reportes, estadísticas y trazabilidad	110
4.1.40	CU-RF02-	113
	DIAGRAMAS DE SECUENCIA	114
4.1.41	CU-RF01 –	114
4.1.42	CU-RF02-	114

1 ANÁLISIS DE PROCESOS A NIVEL DE NEGOCIO

NOMBRE DE LA EMPRESA

SENA CEGAFE

Subdirectora del Centro CEGAFE: Rocio del Mar Rodríguez Parra.

Coordinadora sede ITEDRIS: Carmen Becerra

ACTIVIDAD COMERCIAL

Educativo

- Ley 119 de 1994 → crea el SENA y define la **Formación Profesional Integral**
- Articulación con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Dirección: *Transversal 2 Este 58A-235*

MISIÓN

El SENA tiene como misión ofrecer formación integral y gratuita a los colombianos en programas de educación técnica, tecnológica y complementaria, orientada a mejorar la competitividad del país y el desarrollo de los individuos, fortaleciendo su inclusión social y económica.

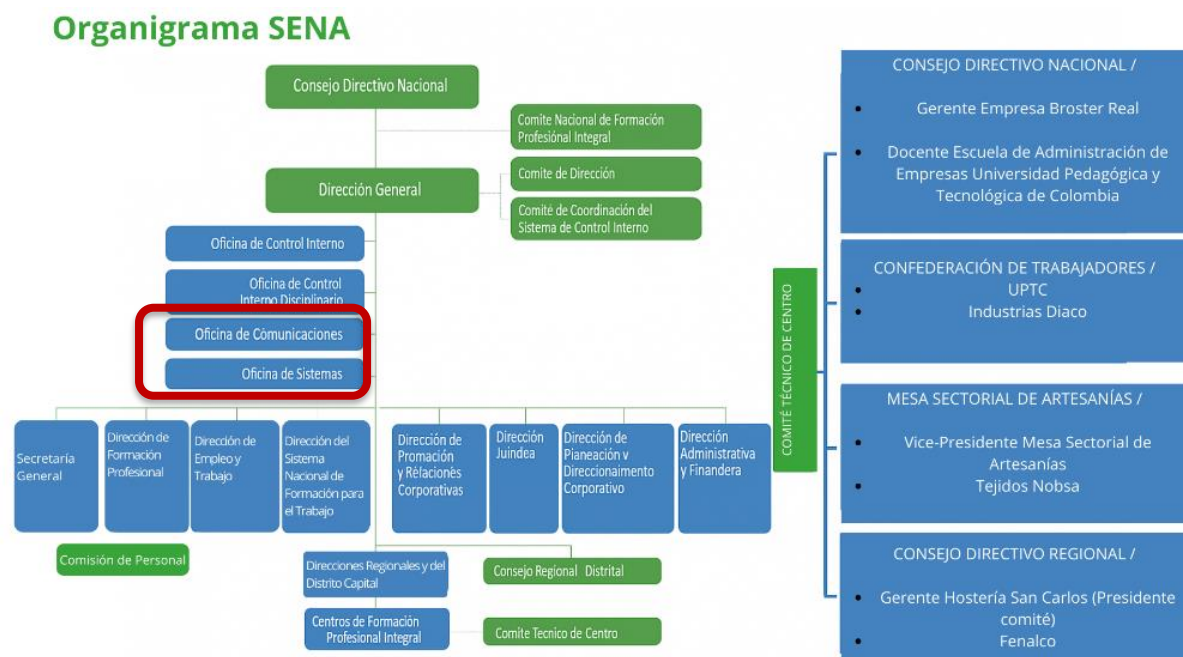
VISIÓN

Para el SENA, su visión es ser en el año 2030 una entidad reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su educación, formación integral y capacidad para contribuir a la construcción de una Colombia más competitiva, inclusiva y sostenible.

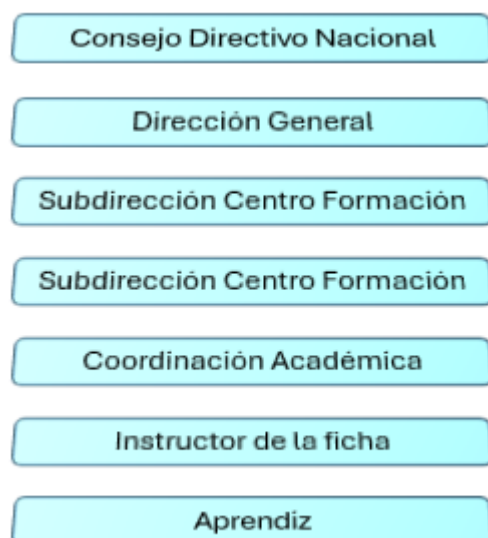
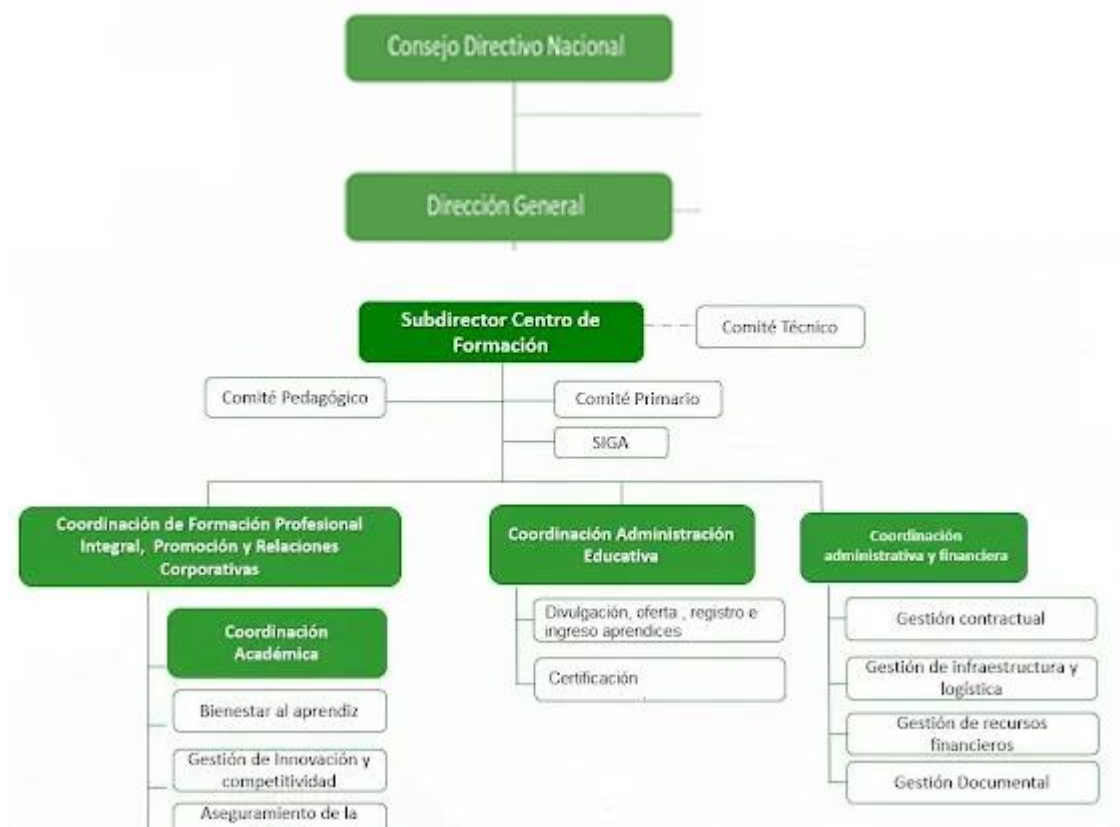
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Crear programas de formación técnica y tecnológica por competencias
- Capacitar a los empresarios y emprendedores en la gestión empresarial y el fortalecimiento de sus competencias.
- Apoyar a las mipymes en la implementación de buenas prácticas y estrategias de crecimiento
- Fomentar la innovación y la transformación digital dentro del entorno empresarial.
- Proveer asesoría y consultoría para empresas en diferentes sectores, con un enfoque en la sostenibilidad y la competitividad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Organigrama SENA



Elaboración de imagen, Miguel A. Castro Pacheco

Perfiles de los Funcionarios Directivos

Directivos

Directores regionales

Director General

Secretaria General

Directora del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo SNFT- SENA

Director de Promoción y Relaciones
Corporativas

Directora de Empleo y Trabajo

Directora de Formación Profesional

Directora Administrativa y Financiera

Directora Jurídica

Directora de Planeación y
Direccionamiento Corporativo



Fuente: imagen pagina web SENA

/ <https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx>

Directivos

Directores regionales

Regional Atlántico
Regional Bolívar
Regional Boyacá
Regional Caldas
Regional Caquetá
Regional Casanare
Regional Cauca
Regional Cesar
Regional Chocó
Regional Córdoba



Enith Yadira Ramírez Camargo
Directora (e) SENA Regional Boyacá

Fuente: imagen pagina web SENA

/ <https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx>

Subdirectora(E) de Centro
Rocío Del Mar Rodríguez Parra



Fuente: imagen pagina web SENA

/ <https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx>

Misión:

El SENA tiene como misión ofrecer formación integral y gratuita a los colombianos en programas de educación técnica, tecnológica y complementaria, orientada a mejorar la competitividad del país y el desarrollo de los individuos, fortaleciendo su inclusión social y económica.(cita pg web sena)

Visión:

Para el SENA, su visión es ser en el año 2030 una entidad reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su educación, formación integral y capacidad para contribuir a la construcción de una Colombia más competitiva, inclusiva y sostenible.

Historia

El CEGAFE (Centro de Gestión y Formación Empresarial) es una de las unidades del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) enfocada en ofrecer formación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), contribuyendo a su desarrollo y competitividad en el mercado nacional e internacional.

fue creado en el año 2006, con el objetivo de fortalecer la capacidad empresarial de los colombianos, brindando formación en temas como gestión empresarial, liderazgo, administración, y estrategias para el crecimiento y sostenibilidad de las empresas. Se concibió como un espacio para que los emprendedores y empresarios pudieran obtener las herramientas necesarias para mejorar sus capacidades y optimizar sus negocios.

Objetivos clave del CEGAFE

Capacitar a los empresarios y emprendedores en la gestión empresarial y el fortalecimiento de sus competencias.

Apoyar a las MiPymes en la implementación de buenas prácticas y estrategias de crecimiento

Fomentar la innovación y la transformación digital dentro del entorno empresarial.
Proveer asesoría y consultoría para empresas en diferentes sectores, con un enfoque en la sostenibilidad y la competitividad.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

123 municipios

1.324.122 Habitantes (2025)

8,6 tasa de desempleo (2025)

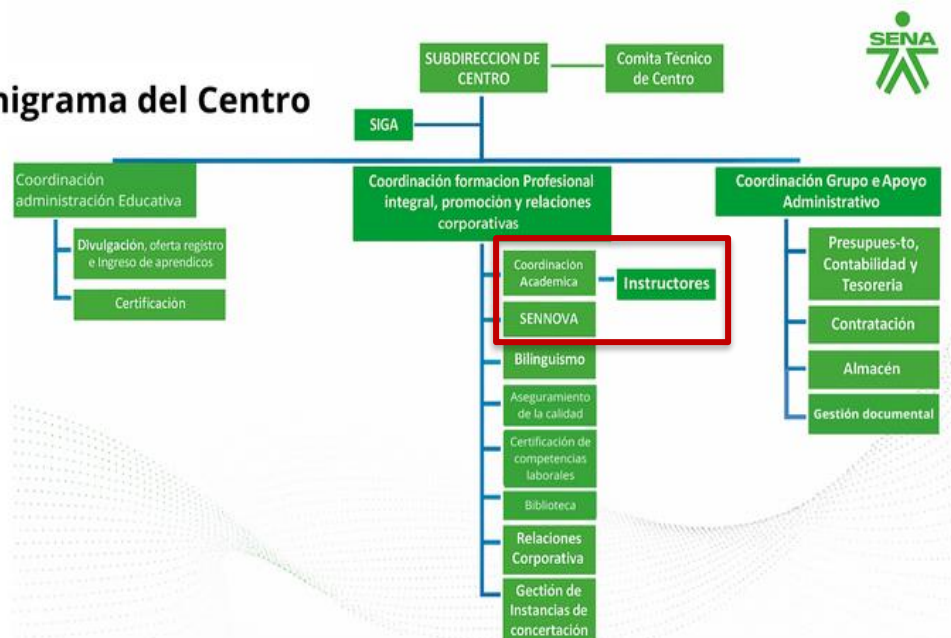
2,7 % PIB Nacional

Fuente: DANE

El Departamento de Boyacá ha fortalecido su economía en sectores como la construcción 10.3%, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 19.1%, Industrias manufactureras 11.1%, entre otros.

Fuente: DANE - Cámara de comercio de Tunja

Organigrama del Centro



INFRAESTRUCTURA

1.1.1 Sedes

El sena Cegafe (Centro de Gestion administrativa y fortalecimiento empresarial) es una sede que se encuentra en la ciudad de

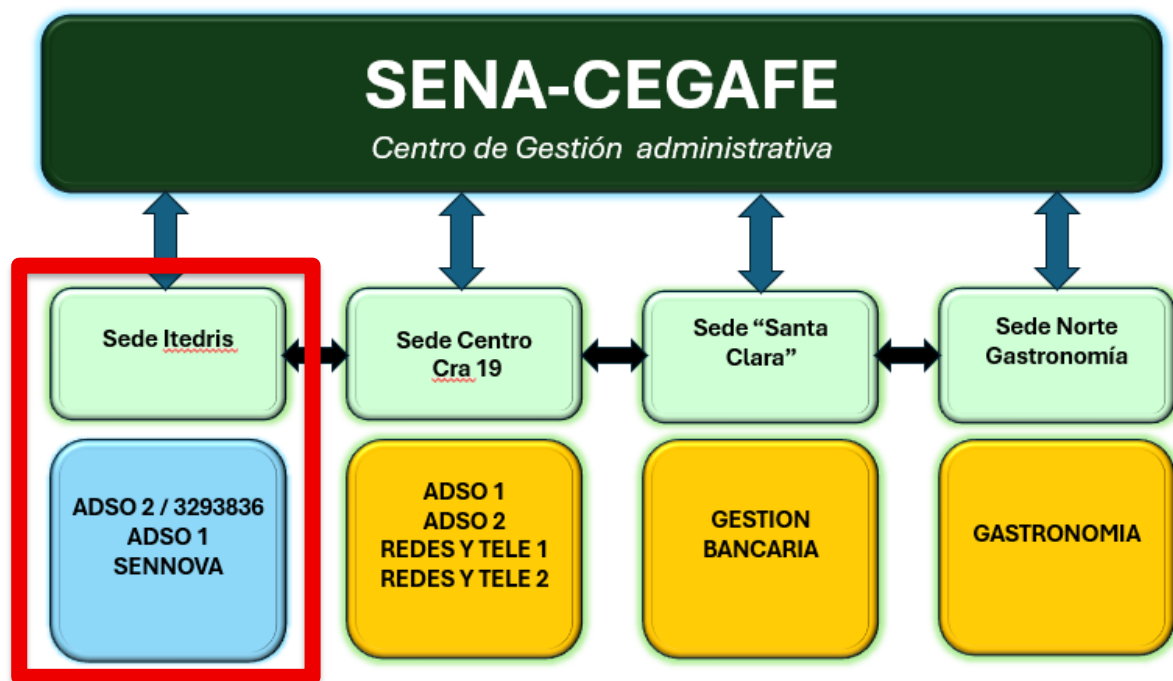


Grafico #

La sede del presente proyecto es la se "itedris" en la carrera 5 # 61-34 de la ciudad de Tunja. Allí se encuentra un lugar denominado el "ambiente 1" el cual esta disponible para los aprendices de la ficha identificada con el ID 3293836. En este ambiente se encuentran los equipos de computo y se lleva a cabo formación presencial en el horario de la tarde.



eereererer

A continuación, podemos identificar a través de fotografías la disposición de la sede, el aula de clase, los muebles y equipos de cómputo.

Descripción	Especificación
Fotografía desde el tablero a la entrada del "aula 1" donde se encuentran los aprendices dispuestos en los muebles con conexión a internet y de energía eléctrica. Laborando en equipos de cómputo de uso personal y con el mobiliario dispuesto para que aquellos que lo requieran	 Fotografía, Miguel a. Castro

Descripción	Especificación
Fotografía del aula vista desde la entrada donde se puede apreciar el tablero, la mesa del instructor y los aprendices dispuestos frente al mobiliario y los equipos llevando a cabo la formación	 Fotografía, Miguel A. Castro

Descripción	Especificación
Fotografía desde el tablero a la entrada del “aula 1” donde se encuentran los aprendices dispuestos en los muebles con conexión a internet y de energía eléctrica. Laborando en equipos de cómputo de uso personal y con el mobiliario dispuesto para que aquellos que lo requieran	 Fotografía, Miguel a. Castro

Descripción	Especificación
Fotografía del aula vista desde la entrada donde se puede apreciar el tablero, la mesa del instructor y los aprendices dispuestos frente al mobiliario y los equipos llevando a cabo la formación	 Fotografía, Miguel A. Castro

1.1.2 Equipos de computo

Atributo	Especificación	
Tipo	Mesa	
Procesador	Intel Core i5-4210U	
Núcleos / Hilos	2 / 4	
Frecuencia	1.7 – 2.4 GHz	
Gráficos	NVIDIA 820M (2 GB) + Intel HD	
RAM	12 GB	
Tipo RAM	DDR3	
Velocidad RAM	~1600 MHz	
Almacenamiento	578 GB total	
Tipo de disco	SSD 112 GB + HDD 466 GB	
Sistema operativo	64 bits	
Refrigeración	Aire (interna portátil)	
Estado	Operativo	
Cantidad	8 unidades	

Atributo	Especificación	
Tipo	Portátil	
Procesador	Intel Core i5-4210U	
Núcleos / Hilos	2 / 4	
Frecuencia	1.7 – 2.4 GHz	
Gráficos	NVIDIA 820M (2 GB) + Intel HD	
RAM	12 GB	
Tipo RAM	DDR3	
Velocidad RAM	~1600 MHz	
Almacenamiento	578 GB total	
Tipo de disco	SSD 112 GB + HDD 466 GB	
Sistema operativo	64 bits	
Refrigeración	Aire (interna portátil)	
Estado	Operativo	

1.1.3 Red de comunicaciones

Red de internet FORMACIÓN

Red de internet INSTRUCTORES

Red celular móvil

PROCESOS EMPRESARIALES

1.1.4 Levantamiento de información de procesos

Diseño de la encuesta

Imagen del formato de la encuesta

INSTRUMENTO DE encuesta – SISTEMA AVA ADSO

=====

Entrevistado : Zulma Patricia Salas

Ficha : 3293836

Fecha : 25 de Marzo de 2026

Área : ADSO

Modalidad : Presencial

Entrevistador : Miguel A. Castro

P01. ¿Qué información recibe al iniciar una sesión de aprendizaje ?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Guías
2. Cronograma
3. Lista de aprendices
4. Contenidos
5. Plan de formación

P02. ¿En qué formato recibe esa información?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. PDF – #2
2. LMS – #4
3. Correo (Email) – #1
4. Documento físico (Physical document) – #5
5. Enlace web (Web link) – #3

P03. ¿En qué orden realiza las actividades en una sesión?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Explicar
2. Retroalimentación

3. Práctica
4. Evaluación

P04. ¿Qué herramientas TIC utiliza?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Drive
2. Correo
3. Office

P05. ¿Qué dispositivos requiere para orientar su proceso de formación?

Respuesta: computadora

P06. ¿Qué medios usa para compartir contenidos?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Correo
2. Nube

P07. ¿Qué tareas le consumen más tiempo?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Calificación
2. Registro de Notas
3. Seguimiento
4. Innstrucción
5. Organizacioón de Archivos

P08. ¿Cómo registra los resultados de los aprendices?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Excel

P09. ¿Cómo gestiona y almacena las evidencias?

Opciones seleccionadas (en orden de selección):

1. Nube

P10. ¿Dónde centraliza la información del curso?

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

1.1.5 Aplicación de la encuesta

Se ha optado por una encuesta en formato html, la cual ha sido enviada a la instructora quien ha provisto la respuestas



INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS - SISTEMA AVA

Perfil del Instructor – AVA

Instrumento semiestructurado dirigido a instructores de la competencia de Desarrollo de Software del programa ADSO – Centro CEGAFE, SENA Regional Boyacá, Tunja.

Pregunta	Tipo	Duración	Frecuencia	Revisión
Sistema AVA ADSO – CEGAFE	Entrevista semiestructurada	40 – 60 min	12 ítems - 1 sección	2.1 - 2026

P01 ¿Qué información recibe al iniciar un curso?

ítemos

☒	Guías	#4
☒	Cronograma	#5
☒	Lista de aprendices	#2
☒	Contenidos	#3
☒	Plan de formación	#1

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P02 ¿En qué formato recibe esa información?

formato

☒	PDF	#2
☒	LMS	#4
☒	Correo	#1
☒	Documento físico	#5
☒	Enlace web	#3

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P04

¿Qué herramientas TIC utiliza?

TIC

☒ Correo	#1
☒ WhatsApp	#5
☒ Drive	#2
☒ PDF	#4
☒ Office	#3

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P05

¿Qué dispositivos requiere para orientar su proceso de formación?

párrafo

Computadoras exclusivamente, por ahora no se incluye el uso de dispositivos de telefonía

P06

¿Qué medios usa para compartir contenidos?

medios

☐ LMS	-
☒ Correo	#1
☐ WhatsApp	-
☒ Nube	#2
☐ Chat	-
☐ Enlaces	-

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P07

¿Qué tareas le consumen más tiempo?

tiempo

☒ Calificación	#1
☒ Instrucción	#4
☒ Seguimiento	#3
☒ Registro de notas	#2
☒ Organización de archivos	#5

Marque las que apliquen. El orden de selección indica cuál consume más tiempo primero.

P08

¿Cómo registra los resultados de los aprendices?

registro

☐ LMS	-
☒ Excel	#1
☐ Manual	-
☐ Sistema institucional	-

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P09

¿Cómo gestiona y almacena las evidencias?

evidencias

☐ LMS	-
☒ Nube	#1
☐ Carpetas locales	-
☐ Correo	-
☐ Almacenamiento interno	-

Selección múltiple. El orden se asigna automáticamente al marcar cada opción.

P10

¿Dónde centraliza la información del curso?

centraliza

☒ Drive

☐ Dispositivos de almacenamiento propio

☐ Correo

☐ Plataforma SENA (LMS)

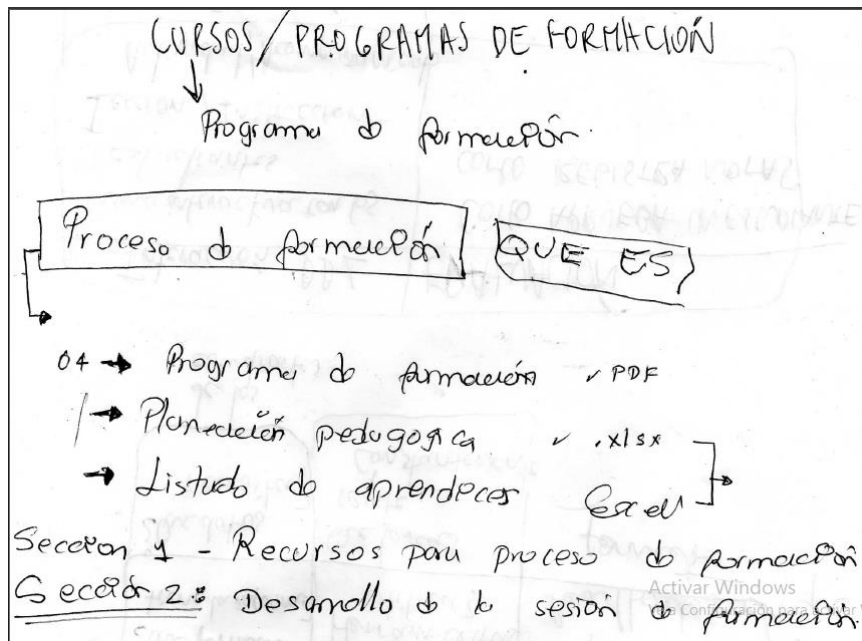
☐ Sistema institucional

Aplicación de la encuesta

ENTREVISTA A LA INSTRUCTORA

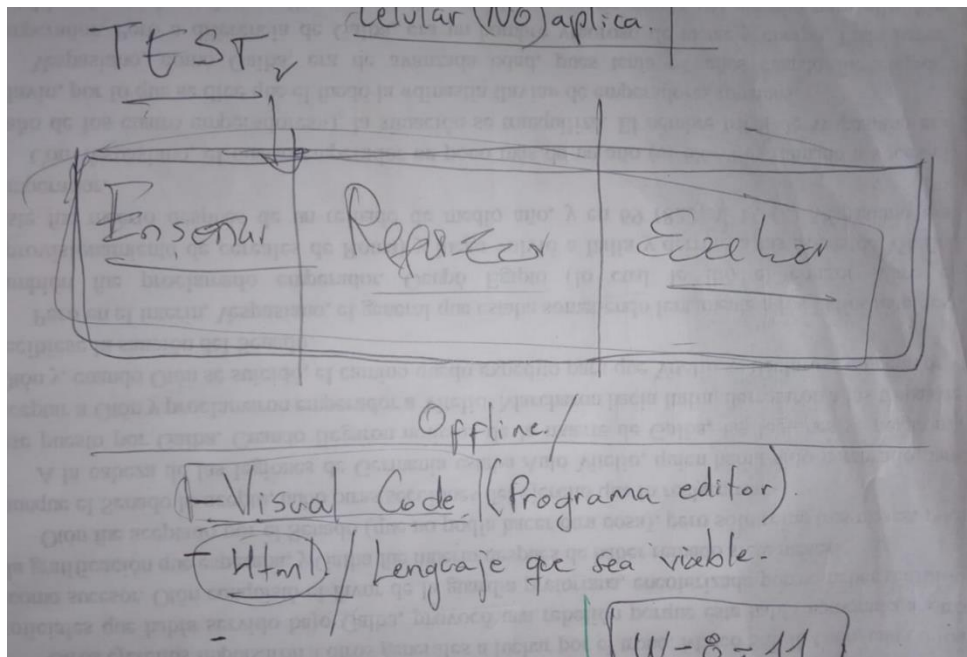
Pregunta: ¿Cuál es el procedimiento que usted utiliza para realizar la preparación de la FORMACIÓN?

1. Primero debo revisar la planeación pedagógica
2. A partir de la cual surge todo el contenido (competencias, componente curricular, cronograma, listado de aprendices, contenidos) de la guía.
3. Posterior a ello me dedico a elaborar la guía buscando que cumplan con lo requerido y solicitado.
4. Luego realizo un plan de trabajo en un formato Excel. Toda esta información la registro en el DRIVE donde registro el material para que lo diligencien los aprendices.
5. Acorde a la guía establezco una serie de instrumentos de evaluación que pueden ser cuestionarios y-o listas de chequeo.



andres¿Cuál es el procedimiento para la FORMACIÓN?

1. Saludo a aprendices
2. Llamado a lista
3. Socialización de la GUIA, plan de trabajo y listas de chequeo.
4. Empezar la ejecución de la guía.
5. En la ejecución a la guía hay aclaración de dudas e inquietudes (Seguimiento)
6. Mientras tanto hago una evaluación mientras los aprendices resuelven las actividades de aprendizaje.
7. Para la cuestión de tiempos y modo de entrega esta detallado en la GUIA.
8. Dentro de la formación la instructora hace el seguimiento al desarrollo, verifica listas de chequeo de los aprendices.
9. Al constatar el estado de la evidencia, si cumple el aprendiz solicita la lista de chequeo y la firma.
10. Si algún aprendiz faltase con la evidencia se hace un llamado al aprendiz personalmente para solicitarle que actualice el estado de la evidencia.
11. Generar reporte y hacer seguimiento a la entrega
12. La instructora realiza la evaluación en el sistema de plataforma educativa con los resultados "APROBADO" y "NO APROBADO".



Análisis de la encuesta

Tras aplicar los instrumentos de la recolección de la información se ha identificado los siguientes procesos:

1. **Preparación de la formación:** La instructora lleva a cabo acorde a la etapa de la formación brindada por el SENA un análisis a la competencia, resultados de aprendizaje y tiempos estimados para la ejecución y planifica a través de herramientas ofimáticas la sesión de formación a través de la cual se va a aprobar la competencia.
2. **Ejecución de la formación:** Tras llegar al lugar asignado para la formación por el SENA, los aprendices y la instructora se reúnen en el ambiente asignado por la entidad. Tras realizar el ingreso, los aprendices se acomodan en su estación de trabajo al igual que la instructora; ella realiza la formación en tres etapas: Enseñar, Reforzar y evaluar. Proceso que ejecuta cíclicamente en cada una de las sesiones de formación.
3. **Ejecución de la formación/Aprendiz**

La instructora lleva a cabo este proceso todos los días con varias fichas las cuales ejecutan su formación día por día, todos los días entre semana como ha sido asignado

por el SENA. Este proceso lo repite todos los días entre semana cumpliendo competencia por competencia hasta completar la totalidad de las competencias.

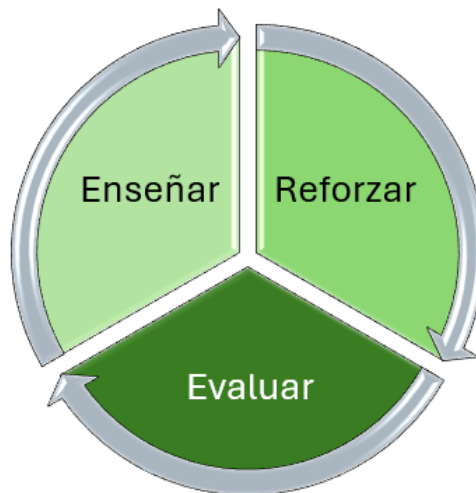


Diagrama de representación de el ciclo de aprendizaje

Modelo pedagógico del SENA

El modelo pedagógico del SENA se denomina Formación Profesional Integral (FPI) y se basa en un enfoque constructivista y cognitivo, donde el aprendiz es el eje central de su propio proceso de formación. Este modelo busca desarrollar competencias que permitan al individuo interactuar idóneamente consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, tanto en el entorno productivo como en el social.

Pilares de la Formación

La formación se estructura bajo principios que buscan el desarrollo humano y técnico del aprendiz.

- Aprender a aprender: Fomenta la capacidad de gestionar el propio conocimiento y adaptarlo para resolver problemas determinados.
- Aprender a hacer: Se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos en contextos productivos reales.
- Aprender a ser: Promueve el fortalecimiento de valores éticos, dimensiones humanas y la identidad personal.

- Aprender a vivir juntos: Resalta el valor del trabajo en equipo, la tolerancia y la aceptación de los demás como condiciones necesarias para la construcción social del aprendizaje.

Características del Modelo

El modelo se distingue por ser holístico y sistémico, lo que le permite atender la realidad del entorno productivo y social. Sus rasgos principales incluyen:

- Pertinencia: Responde a las necesidades reales del sector productivo y del desarrollo económico del país.
- Flexibilidad: Se adapta a diferentes ritmos de aprendizaje y contextos institucionales.
- Humanismo: Prioriza el desarrollo integral del ser humano por encima de la formación exclusivamente técnica.
- Articulador: Conecta la formación técnica con competencias transversales (como TIC, inglés y seguridad) necesarias para la competitividad laboral.

Rol del Instructor

Dentro de este esquema, el instructor asume principalmente el papel de mediador y facilitador del aprendizaje. Su función principal consiste en motivar la participación activa del aprendiz, organizar las secuencias didácticas y brindar acompañamiento constante para que el estudiante recorra con éxito su proceso de formación.

Rol del instructor en el modelo pedagógico del SENA

El instructor en el modelo pedagógico del SENA (Formación Profesional Integral) actúa principalmente como mediador y facilitador del aprendizaje, motivando la participación activa del aprendiz en la construcción de su conocimiento. Su rol es dinámico y multifacético, centrado en el desarrollo de competencias integrales del aprendiz en un enfoque constructivista.

Roles Principales

El instructor asume funciones clave para guiar el proceso formativo sin ser el transmisor único de conocimiento.

- Mediador/facilitador: Enlaza conocimientos previos con nuevos, diseñando guías de aprendizaje, recursos didácticos y OVA para fomentar la interactividad significativa y el desarrollo de competencias (saber, saber hacer, saber ser).
- Orientador y tutor: Brinda asesoramiento personalizado, guía en el uso de herramientas virtuales y promueve la gestión autónoma del aprendizaje.
- Motivador y organizador: Diseña secuencias didácticas en espiral, actividades atractivas y conflictos cognitivos para estimular el pensamiento crítico, la interacción y destrezas sociales.
- Evaluador y articulador: Participa en la elaboración de planeaciones metodológicas, evalúa el aprendizaje y coordina competencias transversales como TIC e inglés.
- Responsabilidades Específicas
- Como agente estratégico, el instructor debe dominar tanto el conocimiento técnico como pedagógico, apoyando al aprendiz en su perfeccionamiento humano y cognitivo.
- Organizar procesos formativos que respondan a necesidades personales y del entorno productivo.
- Promover valores éticos, respeto mutuo y trabajo en equipo para un desarrollo integral.
- Mantener una participación activa, permanente y dialógica durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Proceso para la ejecución de la formación profesional

El proceso de ejecución de la formación profesional en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia) sigue una estructura definida que articula los componentes pedagógicos, administrativos y de seguimiento. A continuación, te presento el proceso general:

Fases del proceso de ejecución de la formación

1. Planeación pedagógica

El instructor analiza el programa de formación, revisa el proyecto formativo asociado y elabora la planeación pedagógica, donde define las competencias a desarrollar, los resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje, los criterios de evaluación y los recursos necesarios. Esta planeación se registra en el aplicativo SOFIA Plus.

2. Alistamiento

Se preparan los ambientes de formación (aulas, talleres, laboratorios), los materiales de formación, los equipos y herramientas. También se verifica la disponibilidad de los aprendices matriculados y se hace la inducción correspondiente al inicio del programa.

3. Inducción a los aprendices

Antes de iniciar formalmente, se realiza una inducción donde se socializan el reglamento del aprendiz, la ruta de aprendizaje, los deberes y derechos, los servicios de bienestar, y la estructura del programa de formación.

4. Desarrollo de actividades de aprendizaje

El instructor ejecuta las guías de aprendizaje siguiendo el enfoque por competencias. Se trabaja bajo la estrategia de "aprender haciendo" y formación por proyectos, donde los aprendices desarrollan evidencias de conocimiento, desempeño y producto.

5. Evaluación y seguimiento

La evaluación es permanente, integral y por competencias. Se valoran las evidencias mediante juicios evaluativos (Aprobado / No Aprobado) y se retroalimenta al aprendiz. El seguimiento se registra en SOFIA Plus.

6. Etapa práctica (productiva)

Una vez aprobada la etapa lectiva, el aprendiz pasa a la etapa práctica, que puede desarrollarse mediante contrato de aprendizaje, pasantía, vínculo laboral, proyecto productivo, monitoría, entre otras alternativas. Tiene una duración aproximada de 6 meses en programas titulados.

7. Certificación

Cuando el aprendiz aprueba todas las competencias del programa (etapa lectiva y práctica), el SENA emite la certificación correspondiente: certificado de técnico, tecnólogo, operario, auxiliar o de curso corto, según el nivel del programa.

Actores principales del proceso

En la ejecución intervienen el instructor (responsable directo de la formación), el aprendiz (centro del proceso), el , el coordinador de formación, el equipo de bienestar al aprendiz y el sector productivo (especialmente en la etapa práctica).

1.1.6 Identificación de procesos y actores responsables

Los procesos principales son:

1. Preparación de formación
2. Ejecución de la formación /Instructora
3. Ejecución de la formación / Aprendiz

1.1.6.1 Preparación de la formación

Nombre de la empresa: SENA CEGAFE ITEDRIS		
Nombre del proceso: Preparación de formación		
Entrada	Procedimientos	Salidas
• Programa de formación asignado PDF • Proyecto formativo asociado PDF • Ficha de aprendices matriculados Excel • Lineamientos institucionales del SENA • Ambientes de formación, equipos y materiales disponibles Sede Presencial/Ambiente de Formación • Reglamento del Aprendiz SENA PDF - Cronograma académico institucional • Guías de aprendizaje: GFPI-F-35Formato - GuiadeAprendizaje	1. Análisis del programa de formación y del proyecto formativo. 2. Elaboración de la planeación pedagógica (competencias, resultados de aprendizaje, actividades, criterios de evaluación y recursos). 3. Registro de la planeación en portafolio instructora 4. Alistamiento de ambientes de formación (aulas, talleres, laboratorios). 5. Verificación y preparación de materiales, equipos y herramientas. 6. Validación del listado de aprendices matriculados. 7. Organización y ejecución de la jornada de inducción a los aprendices. 8. Socialización del reglamento, ruta de aprendizaje, deberes, derechos y servicios de bienestar.	• Planeación pedagógica elaborada • Guías de aprendizaje listas para ejecución • Ambientes de formación alistados y dotados • Aprendices inducidos e informados • Cronograma de actividades socializado • Listado verificado de aprendices activos • Programa listo para iniciar la etapa de lectiva
Actores Responsables:		

- Instructor: responsable directo de la planeación pedagógica y elaboración de guías de aprendizaje.
- : revisa y valida la planeación pedagógica.
- Coordinador de Formación Profesional Integral: supervisa el proceso general.
- Equipo de Bienestar al Aprendiz: apoya la jornada de inducción.
- Personal de apoyo logístico y almacén: alistamiento de ambientes, equipos y materiales.
- Aprendices: participan activamente en la jornada de inducción.

Se pueden concluir las siguientes relaciones:

La preparación de la formación es la fase inicial y articuladora del proceso formativo en el SENA, donde convergen los componentes pedagógicos, administrativos y logísticos necesarios para asegurar la calidad de la ejecución posterior.

Existe una relación directa entre la planeación pedagógica del instructor y el desarrollo de las competencias del aprendiz, ya que una planeación bien estructurada garantiza coherencia entre el proyecto formativo, las guías de aprendizaje y los criterios de evaluación.

Se evidencia interdependencia entre los actores: el instructor depende de los recursos alistados por el área logística, el valida que la planeación cumpla los lineamientos institucionales, y los aprendices reciben la inducción que les permite comprender la ruta formativa.

Finalmente, la fase de preparación se relaciona directamente con las fases siguientes: Análisis, Planeación, Ejecución, Evaluación - Etapa Lectiva, ya que las salidas de esta etapa se convierten en las entradas de la etapa de práctica de las actividades de aprendizaje.

1.1.6.2 Ejecución de la formación / instructora

Nombre de la empresa: SENA CEGAFE ITEDRIS		
Nombre del proceso: Ejecución de la formación / Instructora		
Entrada	Procedimientos	Salidas
• Proyecto formativo definido • Planeación pedagógica aprobada y cargada en portafolio de la instructora • Guías de aprendizaje elaboradas • Cronograma de actividades de aprendizaje • Ambientes de formación alistados (aulas, talleres, laboratorios) • Materiales, equipos y herramientas dispuestos • Listado de aprendices matriculados y activos • Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación • Reglamento del Aprendiz SENA • Recursos didácticos físicos y digitales	1. Socialización de la guía de aprendizaje y los resultados esperados con los aprendices. 2. Contextualización del proyecto formativo y sus fases. 3. Ejecución de actividades de aprendizaje aplicando la estrategia "aprender haciendo" y formación por proyectos. 4. Orientación pedagógica permanente al aprendiz durante el desarrollo de las competencias. 5. Asignación y acompañamiento de las evidencias de conocimiento, desempeño y producto. 6. Aplicación de instrumentos de evaluación según los criterios definidos. 7. Emisión de juicios evaluativos (Aprobado / No Aprobado) por cada resultado de aprendizaje.	• Aprendices con competencias desarrolladas • Evidencias de aprendizaje recopiladas y evaluadas • Juicios evaluativos registrados en SOFIA Plus • Asistencia y seguimiento documentados • Aprendices retroalimentados y con planes de mejora cuando aplica • Reportes de seguimiento académico actualizados • Aprendices preparados para iniciar la etapa productiva • Proyecto formativo desarrollado y entregado • Insumos para el proceso de evaluación final y certificación

	8. Retroalimentación oportuna al aprendiz frente a sus avances y aspectos por mejorar. 9. Registro de asistencia, evidencias y juicios evaluativos en SOFIA Plus. 10. Reporte de novedades académicas y de comportamiento al . 11. Implementación de planes de mejoramiento cuando un aprendiz no aprueba un resultado. 12. Articulación con bienestar al aprendiz cuando se identifican casos especiales.	
Actores Responsables:		
• Instructora: responsable directa de la ejecución de la formación, orientación pedagógica, evaluación y registro académico. • Aprendices: protagonistas del proceso, encargados de desarrollar las actividades y entregar las evidencias. • : acompaña, supervisa y valida el proceso de ejecución. • Coordinador de Formación Profesional Integral: supervisa el cumplimiento del programa. • Equipo de Bienestar al Aprendiz: apoya con servicios complementarios cuando se requieren. • Personal de apoyo logístico: garantiza la disponibilidad de recursos durante la ejecución.		
Se pueden concluir las siguientes relaciones:		
La ejecución de la formación es la fase central del proceso formativo, donde la instructora materializa la planeación pedagógica y dinamiza el aprendizaje por competencias. Su rol es decisivo, ya que articula el conocimiento técnico, la pedagogía activa y el acompañamiento al aprendiz, garantizando que los resultados de aprendizaje se logren de manera integral.		

Existe una relación directa entre la calidad de la mediación pedagógica de la instructora y el nivel de logro de las competencias por parte de los aprendices. La estrategia "aprender haciendo" y la formación por proyectos exigen que la instructora oriente, evalúe y retroalimente de manera permanente, lo que convierte la evaluación en un proceso formativo y no solamente sumativo.

Asimismo, se evidencia interdependencia entre la instructora y los demás actores del proceso: depende del alistamiento previo de recursos, de la articulación con el para el seguimiento, y del apoyo de bienestar al aprendiz para atender situaciones particulares. El aprendiz, por su parte, es corresponsable de su proceso, ya que su compromiso, asistencia y entrega de evidencias determinan el avance en la formación.

Finalmente, la fase de ejecución se conecta directamente con la etapa productiva y con la certificación, pues las evidencias evaluadas y los juicios registrados en SOFIA Plus son los insumos que permiten al aprendiz avanzar a la siguiente etapa del programa.

1.1.6.3 Ejecución de la formación

Nombre de la empresa: SENA CEGAFE ITEDRIS		
Nombre del proceso: Ejecución de la formación / Aprendiz		
Entrada	Procedimientos	Salidas
• Matrícula activa en el programa de formación • Inducción institucional recibida • Guías de aprendizaje socializadas por la instructora • Proyecto formativo asignado	1. Asistencia puntual y permanente a las sesiones de formación según el horario establecido. 2. Lectura y comprensión de las guías de aprendizaje. 3. Participación activa en las actividades de aprendizaje individuales y colaborativas.	• Competencias técnicas y transversales desarrolladas • Evidencias de conocimiento, desempeño y producto entregadas • Resultados de aprendizaje aprobados • Proyecto formativo desarrollado y sustentado

• Cronograma de actividades de aprendizaje • Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación conocidos • Reglamento del Aprendiz SENA • Acceso a ambientes de formación, equipos y herramientas • Acceso a SOFIA Plus, plataformas LMS • Material de apoyo entregado por la instructora	4. Desarrollo del proyecto formativo bajo el enfoque "aprender haciendo". 5. Elaboración y entrega de evidencias de conocimiento, desempeño y producto en los tiempos establecidos. 6. Aplicación de los conocimientos teóricos en las prácticas de taller o ambiente real. 7. Atención a la retroalimentación brindada por la instructora y aplicación de las recomendaciones. 8. Presentación de evaluaciones y autoevaluaciones por cada resultado de aprendizaje. 9. Cumplimiento de planes de mejoramiento cuando un resultado no sea aprobado. 10. Cumplimiento del Reglamento del Aprendiz y normas de convivencia. 11. Cuidado y uso responsable de los ambientes, equipos y materiales de formación. 12. Solicitud de apoyo a bienestar al aprendiz cuando se presenten dificultades académicas, personales o económicas.	• Asistencia y participación registradas • Aprendiz preparado para la etapa productiva • Crecimiento personal, técnico y profesional • Aprendiz apto para iniciar el proceso de certificación
--	--	--

Actores Responsables:

- **Aprendiz:** protagonista y responsable directo de su proceso de aprendizaje, asistencia, entrega de evidencias y desarrollo de competencias.
- **Instructora:** orienta, acompaña, evalúa y retroalimenta el proceso de aprendizaje.
- **Compañeros de formación:** apoyan el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del proyecto formativo en equipo.
- : supervisa el proceso de formación y atiende novedades académicas.
- **Equipo de Bienestar al Aprendiz:** brinda apoyo psicosocial, cultural, deportivo y de servicios complementarios.
- **Representante de aprendices:** vocero del grupo ante las instancias institucionales.

Se pueden concluir las siguientes relaciones:

El aprendiz es el centro y el principal protagonista del proceso de formación profesional integral en el SENA. Su rol activo, su compromiso y su disciplina determinan en gran medida el éxito de la ejecución de la formación, ya que sin su participación, esfuerzo y entrega de evidencias no es posible alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.

Existe una relación de corresponsabilidad entre el aprendiz y la instructora: mientras la instructora orienta, evalúa y retroalimenta, el aprendiz asume su autoaprendizaje, desarrolla las actividades y aplica los conocimientos en situaciones reales. Esta dinámica es coherente con el modelo pedagógico del SENA, que promueve la autonomía y la formación por proyectos.

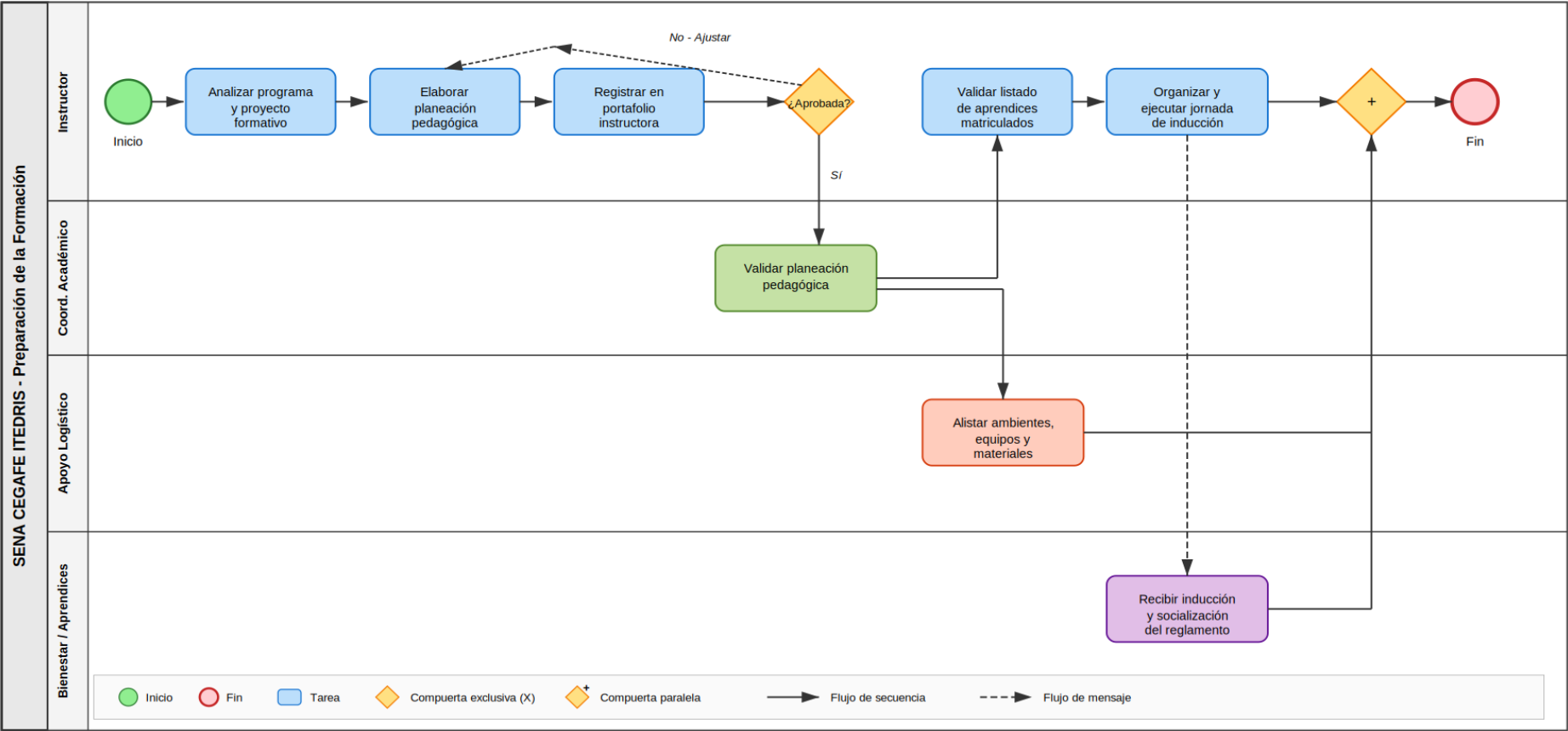
Asimismo, el aprendiz se relaciona con sus compañeros mediante el trabajo colaborativo, lo que fortalece sus competencias transversales como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo. La articulación con bienestar al aprendiz le garantiza un acompañamiento integral que considera no solo lo académico, sino también lo personal y lo social.

Finalmente, esta etapa se conecta directamente con la etapa productiva, ya que las competencias desarrolladas, las evidencias aprobadas y el cumplimiento de los resultados de aprendizaje son los requisitos que permiten al aprendiz avanzar a la práctica laboral y posteriormente obtener su certificación.

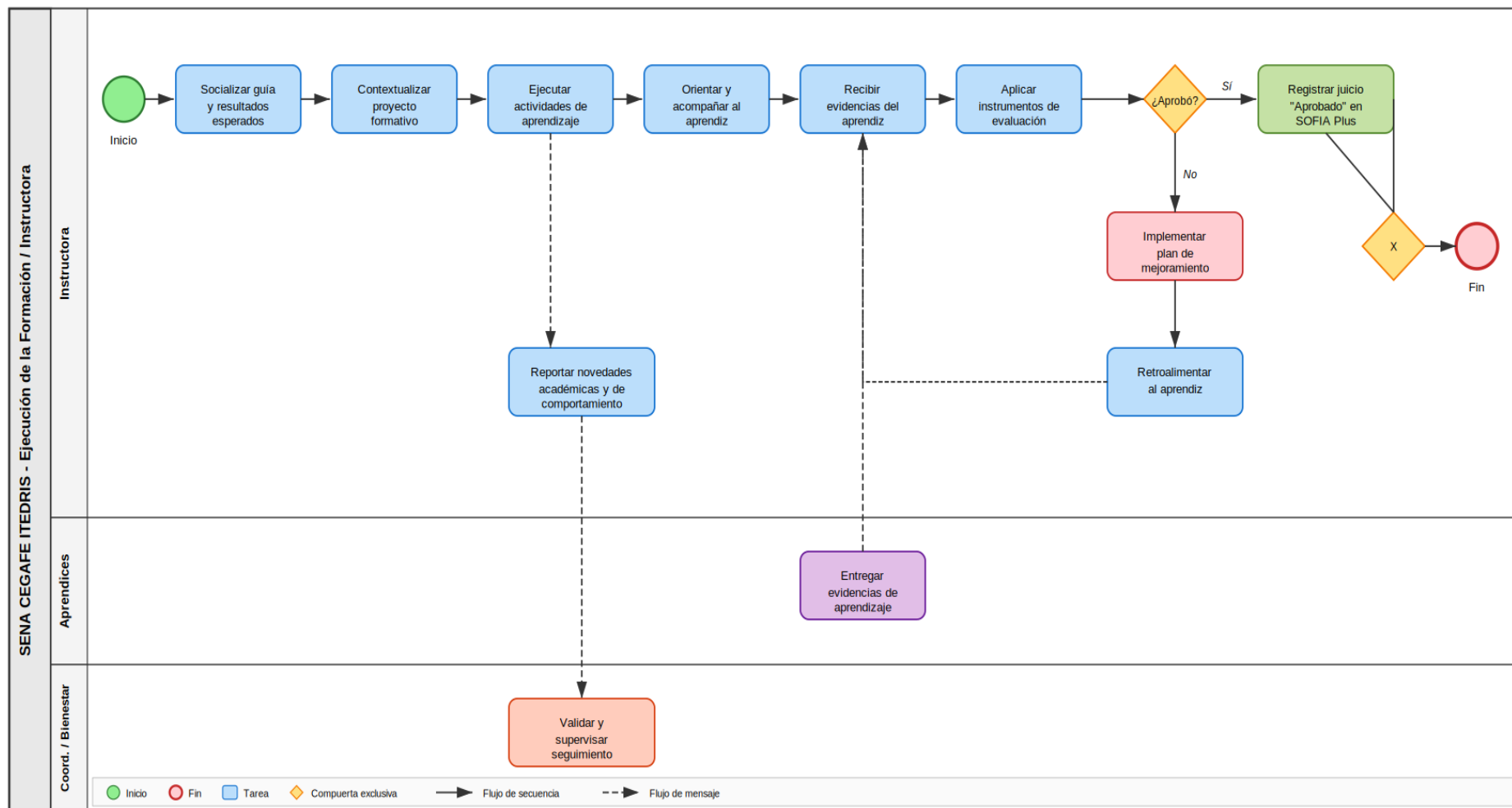
MAPA DE PROCESO EDUCATIVO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN

1.1.7 Diagrama BPMN de cada proceso

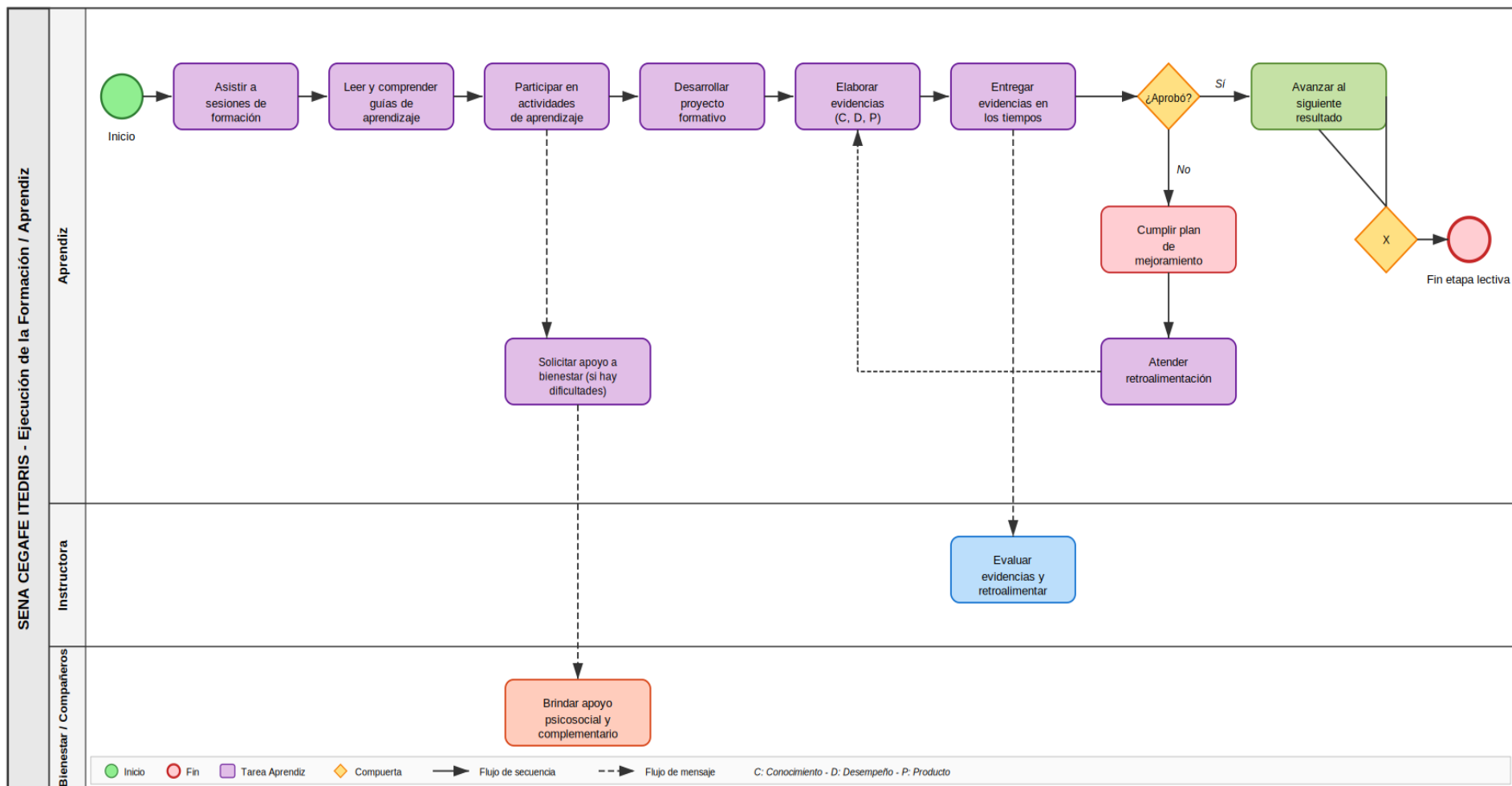
1.1.7.1 Preparación de formación



1.1.7.2 Ejecución de la formación /Instructora



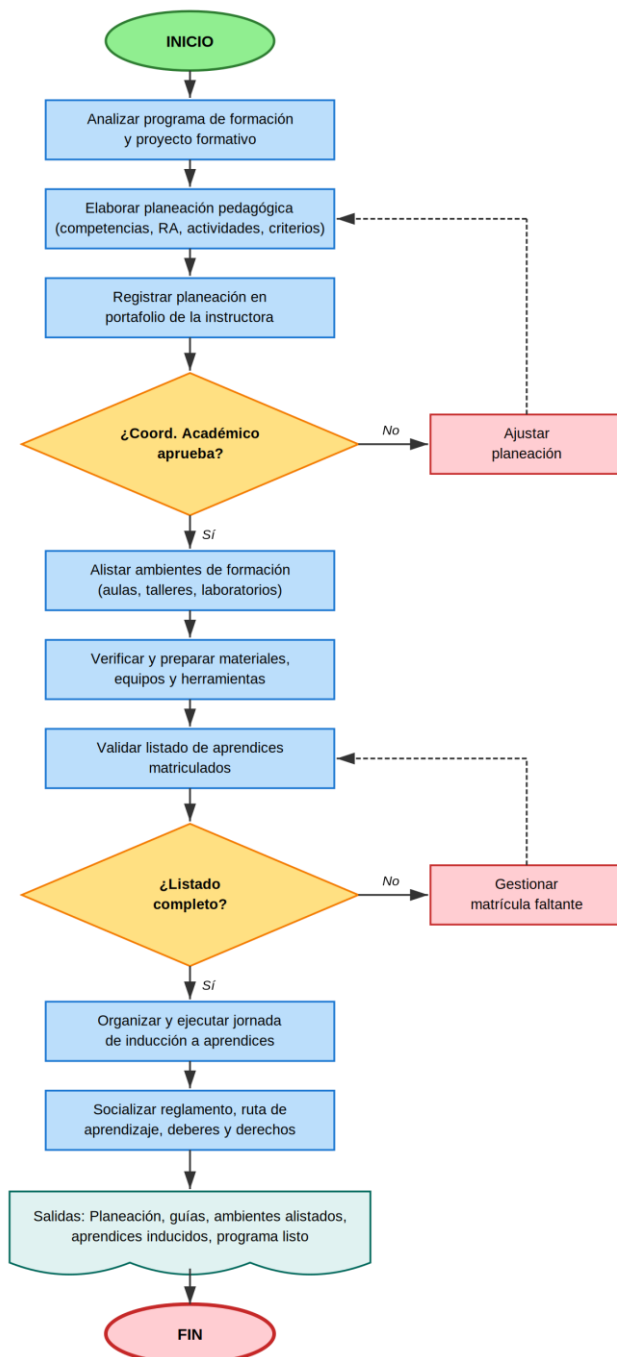
1.1.7.3 Ejecución de la formación / Aprendiziz



1.1.8 Diagrama de flujo de cada proceso

1.1.8.1 Preparación de formación

Diagrama de Flujo - Preparación de la Formación



Convenciones:

● Inicio/Fin ■ Proceso ◆ Decisión 〰 Documento ➡ Flujo

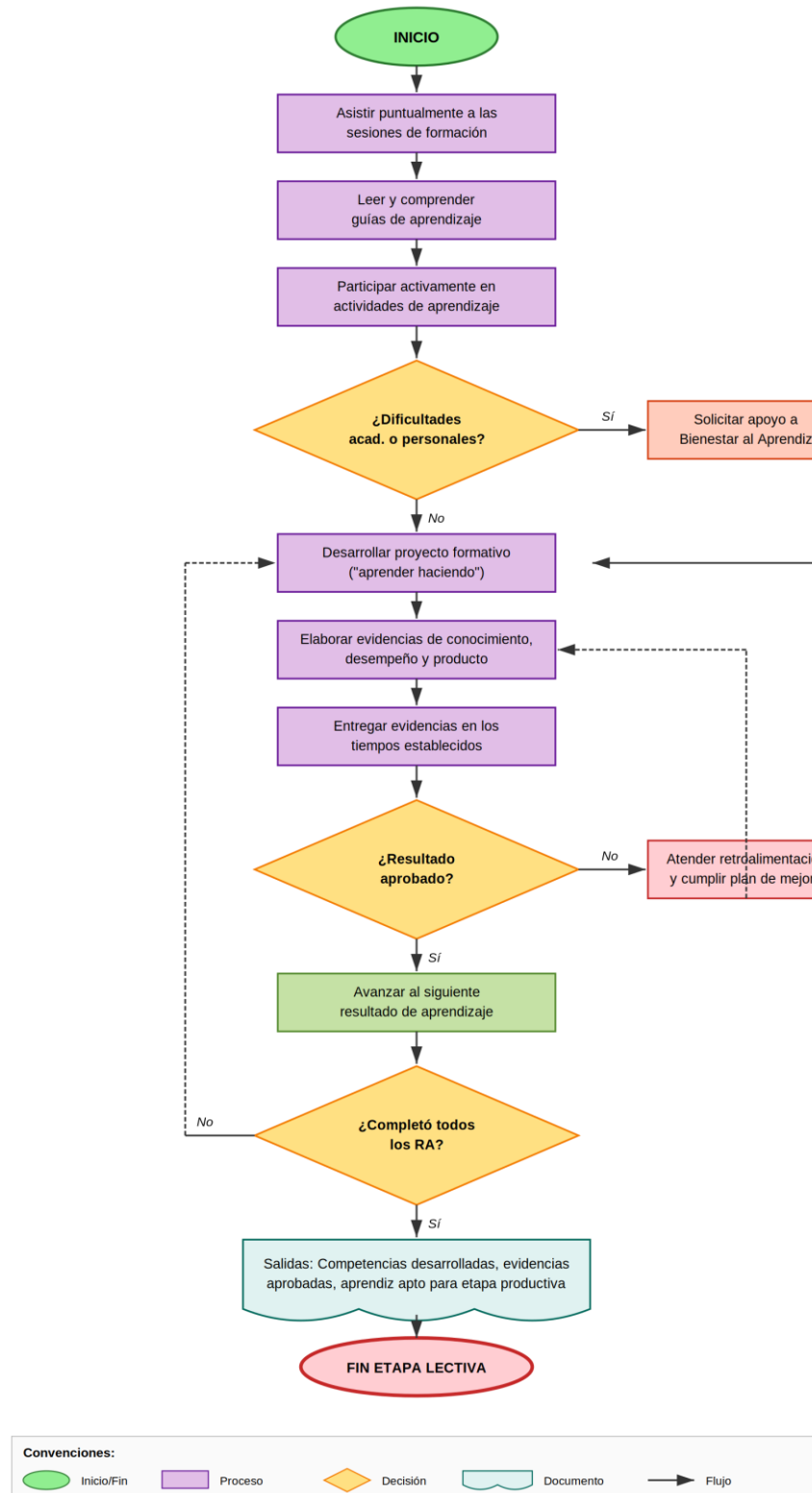
1.1.8.2 Ejecución de la formación /Instructora

Diagrama de Flujo - Ejecución de la Formación / Instructora



1.1.8.3 Ejecución de la formación / Aprendiziz

Diagrama de Flujo - Ejecución de la Formación / Aprendiz



ANEXO 1. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA - ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ANIVEL DE NEGOCIO



Sesión de trabajo en Clase



revisión de documento de investigación

2 ELICITACIÓN DE REQUISITOS - RECOLECCIÓN E INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR

Este capítulo corresponde a la fase de Elicitación de Requisitos del proyecto Sistema de Gestión y Monitoreo Académico Basado en AVA para el apoyo a la competencia de Desarrollo de Software para aprendices ADSO de CEGAFE del SENA en Tunja.

El objetivo es recopilar, analizar, organizar y documentar las necesidades, expectativas y restricciones que dan origen al software a construir, con el fin de contar con un insumo formal para las fases posteriores de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. El propósito es Identificar, analizar y documentar las necesidades reales de la instructora del programa ADSO del SENA CEGAFE, con el fin de diseñar un sistema basado en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje Python y el seguimiento académico.

FOTOGRAFÍA



DESCRIPCIÓN

El aprendiz se ha reunido con la instructora/



El aprendiz se reúne con la instructora para conocer sus requerimientos en el proceso de elicitación.

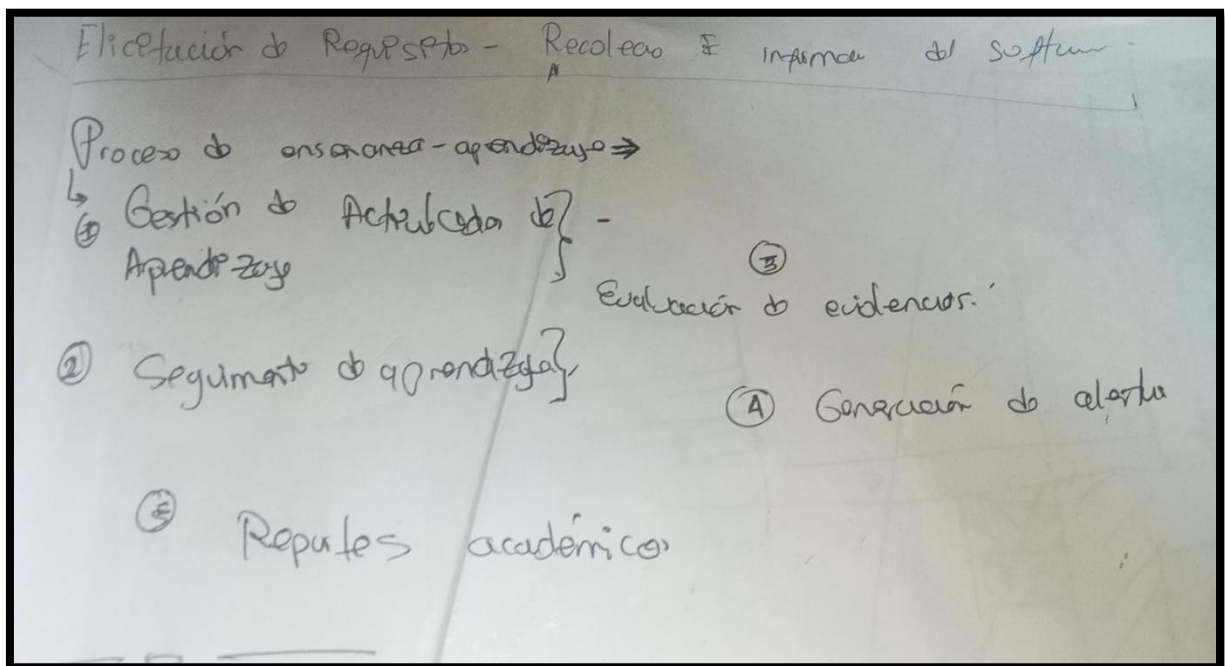


Imagen de esquema elaborado por la instructora.

Se realizó una reunión de trabajo para identificar los requisitos del usuario.

Stakeholder: Ing. Zulma Patricia Salas Bautista

Requisitos del Usuario – Aprendiz

Acceso y navegación

- El aprendiz debe poder ingresar al sistema mediante usuario y contraseña.

- El sistema debe permitir al aprendiz acceder desde computador, tablet o dispositivo móvil.
- El aprendiz debe visualizar un entorno amigable e intuitivo para facilitar el aprendizaje.

Gestión del aprendizaje

- El aprendiz debe poder acceder a contenidos formativos relacionados con programación en Python.
- El sistema debe permitir visualizar materiales multimedia como videos, infografías y ejemplos prácticos.
- El aprendiz debe poder consultar rutas de aprendizaje organizadas por niveles.

Actividades didácticas

- El sistema debe permitir desarrollar actividades interactivas para reforzar los conocimientos adquiridos.
- El aprendiz debe poder realizar ejercicios prácticos de programación en Python.
- El sistema debe incluir actividades gamificadas como cuestionarios, retos, trivias o ejercicios de lógica.
- El aprendiz debe recibir pistas (refuerzos) o ayudas durante el desarrollo de actividades.

Evaluación y retroalimentación

- El aprendiz debe poder presentar evaluaciones teóricas y prácticas dentro de la plataforma.
- El sistema debe mostrar retroalimentación automática sobre errores y aciertos.
- El aprendiz debe visualizar su progreso académico y porcentaje de avance.
- El sistema debe permitir consultar calificaciones e historial de actividades realizadas.

Requisitos del Usuario – Instructor

Gestión académica

- El sistema debe permitir crear evaluaciones.
- El sistema debe permitir programar evaluaciones.

Seguimiento y monitoreo

- El instructor debe visualizar el progreso individual y grupal de los aprendices.
- El sistema debe generar reportes de desempeño académico.
- El instructor debe identificar reporte de aprendices con bajo rendimiento o actividades pendientes.

Evaluación

- El sistema debe permitir generar retroalimentación personalizada.
- El instructor debe consultar estadísticas de resultados de evaluaciones.

3 ANÁLISIS DE REQUISITOS

PROPÓSITO

El propósito del proyecto “Sistema de Gestión y Monitoreo Académico Basado en AVA para el Apoyo a la Competencia de Desarrollo de Software en Python para Aprendices ADSO de CEGAFE del SENA en Tunja” es desarrollar una plataforma virtual de aprendizaje que fortalezca el proceso de formación de los aprendices mediante el acceso a contenidos interactivos, actividades didácticas, evaluaciones y herramientas de seguimiento académico.

El sistema busca apoyar el desarrollo de competencias en programación Python a través de un entorno virtual amigable e interactivo que permita enseñar, reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos, proporcionando retroalimentación automática y personalizada para mejorar el desempeño académico de los aprendices.

Asimismo, la plataforma permitirá a los instructores realizar seguimiento continuo al progreso individual y grupal, identificar dificultades de aprendizaje y generar reportes académicos que faciliten la toma de decisiones durante el proceso formativo.

Finalmente, el sistema pretende contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa ADSO del CEGAFE, incorporando estrategias tecnológicas, actividades gamificadas y recursos multimedia que promuevan un aprendizaje autónomo, dinámico y significativo.

ÁMBITO DEL SISTEMA

Será una plataforma web tipo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) especializada en apoyar el desarrollo de la competencia de Desarrollo de Software del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO). El sistema integrará tres dimensiones principales: (1) la gestión de contenidos y recursos formativos propios del AVA, (2) el monitoreo académico del avance de los aprendices y (3) un módulo especializado

para la práctica de programación, que incluirá entrega de evidencias de código, ejercicios prácticos y retroalimentación. El sistema estará enfocado al aprendizaje y evaluación del programa “Python”

La plataforma estará dirigida principalmente a aprendices ADSO e instructores de la competencia de Desarrollo de Software del CEGAFE Tunja. La solución se alinearán con los procesos institucionales del SENA: Preparación de la formación, Ejecución de la formación / Instructora y Ejecución de la formación / Aprendiz.

La competencia de Desarrollo de Software es una de las más exigentes del programa ADSO, ya que combina aprendizaje conceptual (lenguajes, paradigmas, estructuras de datos, bases de datos, frameworks) con una alta carga práctica de programación.

Actualmente, los aprendices ADSO del CEGAFE Tunja enfrentan dificultades como la dispersión de recursos en distintas plataformas, la falta de una herramienta integrada para hacer seguimiento al avance individual, el rezago en la entrega de evidencias de código y la limitada visibilidad que tiene la instructora sobre el progreso real de cada aprendiz.

La plataforma busca centralizar en un único sistema el material formativo, las actividades, las evidencias de código, la retroalimentación y los indicadores de avance. Adicionalmente, ofrecerá monitoreo académico en tiempo real, alertas tempranas para aprendices en riesgo y reportes que faciliten la toma de decisiones pedagógicas.

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Término	Definición
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizaje
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software (programa tecnólogo del SENA)
CEGAFE	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - SENA Tunja
FPI	Formación Profesional Integral
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
LMS	Learning Management System
RA	Resultado de Aprendizaje
GFPI-F-35	Formato de Guía de Aprendizaje del SENA
Evidencia C/D/P	Evidencia de Conocimiento, Desempeño o Producto
IEEE 830	Estándar para especificación de requisitos de software

DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 Contexto y Marco Institucional

3.1.1.1 2.1 Centro de formación

El CEGAFE (Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial) es uno de los centros de formación del SENA en la ciudad de Tunja, Boyacá. Allí se imparten programas de formación titulada y complementaria en áreas administrativas, empresariales y tecnológicas, entre los cuales se encuentra el programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) a nivel tecnólogo.

3.1.1.2 Programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

ADSO es un programa de formación a nivel de tecnólogo, con una duración aproximada de 24 meses (18 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva). Su propósito es formar profesionales capaces de analizar, diseñar, desarrollar e implementar soluciones de software a partir de requerimientos. Algunas de las competencias clave del programa son: Análisis del sistema, Diseño del sistema, Desarrollo del software, Implementación, Pruebas y Mantenimiento.

3.1.1.3 Competencia de Desarrollo de Software

La competencia de Desarrollo de Software es uno de los pilares del programa ADSO. Se enfoca en que los aprendices construyan soluciones de software aplicando lenguajes de programación, frameworks, principios de programación orientada a objetos, manejo de bases de datos, control de versiones y buenas prácticas de codificación. La competencia se desarrolla mediante el enfoque pedagógico institucional de "aprender haciendo" y formación por proyectos, lo que implica la entrega de múltiples evidencias de código.

3.1.2 Descripción del sistema actual

Actualmente, en el proceso formativo intervienen los siguientes elementos: planeación pedagógica, guías de aprendizaje, cronogramas, evidencias, juicios evaluativos, asistencia, seguimiento y planes de mejoramiento. Este modelo esta

formulado y estipulado por el SENA, la entidad provee la logística de aulas, contenidos e instructores para que se lleve a cabo la formación. El tecnólogo ADSO (análisis y desarrollo de software) utiliza equipos de computo y software a través de los cuales los aprendices y el instructor realizan la formación.

REFERENCIAS

- Documento: Los procesos de la FPI del SENA - SENA CEGAFE ITEDRIS.
- Documento: Diagramas BPMN y de Flujo de los procesos de FPI.
- Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA.
- Reglamento del Aprendiz SENA - Acuerdo 0007 de 2024.
- Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO).
- Estándar IEEE 830 para Especificación de Requisitos de Software.
- Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales en Colombia

3.1.3 Mapeo sistema actual – Diagrama BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio)

3.1.4 Descripción del sistema a desarrollar

El sistema a desarrollar corresponde al SGMA-ADSO (Sistema de Gestión y Monitoreo Académico para ADSO), una plataforma web tipo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) orientada a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia de Desarrollo de Software del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA CEGAFE Tunja.

El sistema integrará funcionalidades dirigidas tanto a instructores como a aprendices, permitiendo mejorar la organización de las actividades de formación y facilitar el aprendizaje. La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web tipo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje), diseñada específicamente para fortalecer el proceso de formación en la competencia de Desarrollo de Software del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO).

La plataforma integrará tres componentes fundamentales: en primer lugar, la gestión de contenidos y recursos formativos propios de un entorno virtual de aprendizaje; en segundo lugar, el seguimiento y monitoreo académico del progreso de los aprendices;

y, finalmente, un módulo especializado para la práctica de programación, que permitirá la realización de ejercicios prácticos, la entrega de evidencias de código y la recepción de retroalimentación por parte de los instructores.

Esta herramienta estará orientada principalmente a los aprendices ADSO y a los instructores responsables de la competencia de Desarrollo de Software del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial (CEGAFE) de Tunja. Asimismo, la solución se alinearán con los procesos institucionales establecidos por el SENA, específicamente con las etapas de Preparación de la Formación, Ejecución de la Formación – Instructor y Ejecución de la Formación – Aprendiz.

La competencia de Desarrollo de Software constituye una de las áreas de formación más demandantes dentro del programa ADSO, debido a que combina el aprendizaje de fundamentos teóricos, tales como lenguajes de programación, paradigmas de desarrollo, estructuras de datos, bases de datos y frameworks, con una intensa práctica orientada a la construcción de soluciones de software.

En la actualidad, los aprendices ADSO del CEGAFE Tunja enfrentan diversas dificultades que afectan su proceso de aprendizaje, entre las cuales se destacan la dispersión de recursos educativos en múltiples plataformas, la ausencia de una herramienta centralizada para realizar seguimiento al avance individual de cada aprendiz, los retrasos en la entrega de evidencias de programación y la limitada capacidad de los instructores para visualizar de manera integral el progreso real de los estudiantes.

Con el fin de atender estas necesidades, la plataforma buscará centralizar en un único entorno digital todos los elementos relacionados con el proceso formativo, incluyendo materiales de aprendizaje, actividades, evidencias de código, procesos de retroalimentación e indicadores de desempeño. Adicionalmente, incorporará mecanismos de monitoreo académico en tiempo real, generación de alertas tempranas para la identificación de aprendices en riesgo y reportes analíticos que faciliten la toma de decisiones pedagógicas y el acompañamiento oportuno por parte de los instructores.

Datos a almacenar.

3.1.5 Mapeo sistema a desarrollar – Diagrama BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio)

Grafica

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

La plataforma propuesta corresponde a un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) orientado específicamente al fortalecimiento de la competencia de Desarrollo de Software del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA. Su propósito es proporcionar un entorno centralizado que apoye los procesos de enseñanza, aprendizaje, seguimiento académico y práctica de programación de los aprendices.

El sistema se concibe como una solución web independiente que complementará las herramientas institucionales existentes, permitiendo gestionar contenidos formativos, actividades de aprendizaje, evidencias de programación y procesos de retroalimentación en un único entorno. La plataforma busca integrarse con los procesos de Preparación, Ejecución de la Formación por parte del Instructor y del Aprendiz.

Desde la perspectiva funcional, el producto estará conformado por tres módulos principales. El primero estará orientado a la gestión de contenidos y recursos educativos, facilitando la publicación y organización de material de formación. El segundo módulo permitirá el monitoreo académico del avance de los aprendices mediante indicadores, reportes y mecanismos de seguimiento. El tercer módulo estará especializado en la práctica de programación, permitiendo la realización de ejercicios, la entrega de evidencias de código fuente y la recepción de retroalimentación por parte de los instructores.

La plataforma será accesible a través de navegadores web y estará diseñada bajo criterios de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad a diferentes dispositivos. Los principales usuarios del sistema serán los aprendices ADSO y los instructores de la competencia de Desarrollo de Software del CEGAFE Tunja, quienes interactuarán con funcionalidades específicas según su rol.

Adicionalmente, el sistema incorporará mecanismos de monitoreo en tiempo real, alertas tempranas para la identificación de aprendices con riesgo académico y herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones pedagógicas, contribuyendo al mejoramiento continuo del proceso formativo y al fortalecimiento de las competencias técnicas de los aprendices.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

3.1.6 Módulo 1. Gestión de Contenidos y Recursos Formativos (AVA)

Este módulo tiene como finalidad proporcionar a los aprendices acceso centralizado a los contenidos y recursos formativos **en python** relacionados con la competencia de Desarrollo de Software. Los materiales estarán previamente cargados en la plataforma e incluirán documentos, guías, videos, recursos interactivos, ejemplos de código y demás elementos de apoyo al proceso de aprendizaje.

Funcionalidad	Descripción	Usuario Principal Asociado
Consulta de contenidos formativos	Permite acceder a los materiales de aprendizaje disponibles en la plataforma.	Aprendiz
Consulta de recursos multimedia	Permite visualizar videos, infografías, tutoriales y otros recursos educativos.	Aprendiz
Consulta de ejemplos de código	Permite revisar ejemplos prácticos relacionados con los temas de formación.	Aprendiz
Acceso a recursos interactivos	Permite utilizar recursos diseñados para reforzar el aprendizaje de conceptos y técnicas de programación.	Aprendiz
Consulta de actividades asociadas	Permite visualizar las actividades relacionadas con cada contenido formativo.	Aprendiz
Descarga de material de apoyo	Permite descargar documentos, guías y recursos complementarios.	Aprendiz
Búsqueda de contenidos	Permite localizar recursos mediante filtros por tema o unidad de aprendizaje.	Aprendiz
Consulta de orientaciones de aprendizaje	Permite acceder a recomendaciones e instrucciones relacionadas con los contenidos de estudio.	Aprendiz

3.1.7 Módulo 2. Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices

El Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices es un proceso que permite hacer seguimiento continuo al aprendizaje, con el fin de verificar el progreso y la comprensión de los contenidos vistos durante la formación. En este sentido, una vez que se ha desarrollado el Módulo 1, se realiza una evaluación con el objetivo de identificar qué tanto han aprendido los aprendices. Esta evaluación permite:

- Medir el nivel de comprensión de los temas trabajados.
- Verificar si se alcanzaron los resultados de aprendizaje esperados.
- Detectar fortalezas y aspectos por mejorar en cada aprendiz.
- Tomar decisiones pedagógicas para reforzar o avanzar en los contenidos.

De esta manera, la evaluación no solo califica, sino que también funciona como una herramienta de seguimiento académico que ayuda a garantizar un proceso de formación más efectivo y significativo.

Funcionalidad	Descripción	Usuarios Principales Asociados
Creación de evaluaciones	Permite diseñar evaluaciones, talleres, cuestionarios y actividades calificables asociadas a los resultados de aprendizaje.	Instructor
Administración de evaluaciones	Permite modificar, reprogramar, habilitar o cerrar evaluaciones previamente creadas.	Instructor
Presentación de evaluaciones	Permite a los aprendices desarrollar y enviar las evaluaciones asignadas.	Aprendiz
Calificación de actividades y evaluaciones	Permite registrar calificaciones obtenidas por los aprendices en actividades y evaluaciones.	Instructor
Corrección de calificaciones	Permite ajustar o corregir calificaciones cuando sea necesario, dejando trazabilidad de los cambios realizados.	Instructor
Registro de observaciones académicas	Permite documentar fortalezas, debilidades y recomendaciones sobre el desempeño del aprendiz.	Instructor
Consulta de retroalimentación	Permite visualizar observaciones, comentarios y recomendaciones realizadas por el instructor.	Aprendiz
Seguimiento del avance académico	Permite monitorear el progreso de cada aprendiz respecto a actividades, evaluaciones y resultados de aprendizaje.	Instructor, Aprendiz
Dashboard académico	Presenta indicadores gráficos y estadísticas sobre el rendimiento individual y grupal.	Instructor, Aprendiz
Indicadores de desempeño	Genera métricas relacionadas con cumplimiento, participación, rendimiento y nivel de avance.	Instructor
Seguimiento por resultados de aprendizaje	Permite identificar el grado de cumplimiento alcanzado en cada resultado de aprendizaje de la competencia.	Instructor, Aprendiz
Alertas tempranas	Detecta aprendices con bajo desempeño, incumplimiento de actividades o riesgo académico.	Instructor
Generación de reportes académicos	Produce reportes individuales y grupales para apoyar la toma de decisiones pedagógicas.	Instructor
Historial académico del aprendiz	Permite consultar evaluaciones presentadas, calificaciones, observaciones y avance histórico.	Aprendiz

Comparativo de desempeño	Permite analizar la evolución del rendimiento académico de los aprendices a lo largo del proceso formativo.	Instructor
--------------------------	---	------------

3.1.8 Funcionalidades Transversales

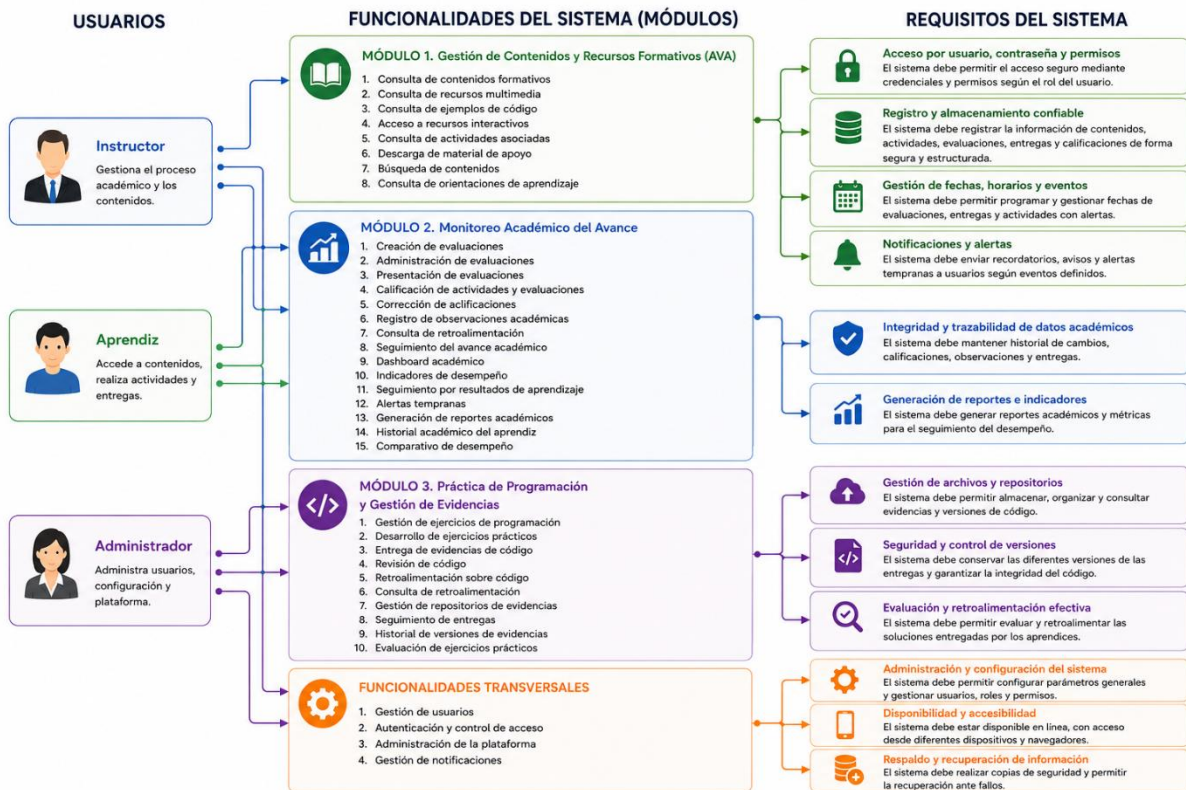
Funcionalidad	Descripción	Usuarios Principales Asociados
Gestión de usuarios	Administración de cuentas, perfiles y roles del sistema.	Administrador
Autenticación y control de acceso	Controla el acceso al sistema según el rol del usuario.	Todos
Administración de la plataforma	Configuración general y mantenimiento del sistema.	Administrador
Gestión de notificaciones	Envía recordatorios, alertas y mensajes automáticos.	Instructor, Aprendiz

3.1.9 Módulo 3. Práctica de Programación y Gestión de Evidencias

Tras evaluar y diagnosticar el conocimiento del aprendiz se procede a la práctica mediante la realización de ejercicios de programación disponibles en la plataforma que permite al aprendiz y al instructor reforzar los contenidos de manera específica. El instructor podrá consultar los estados de la evaluación de los ejercicios realizados y reforzar las falencias detectadas.

Funcionalidad	Descripción	Usuarios Principales Asociados
Gestión de ejercicios de programación	Permite crear y administrar ejercicios prácticos de programación.	Instructor
Desarrollo de ejercicios prácticos	Permite resolver actividades de programación dentro de la plataforma.	Aprendiz
Entrega de evidencias de código	Permite cargar archivos fuente, proyectos y evidencias de desarrollo.	Aprendiz
Revisión de código	Permite evaluar las soluciones entregadas por los aprendices.	Instructor
Retroalimentación sobre código	Permite registrar observaciones técnicas y recomendaciones de mejora.	Instructor
Consulta de retroalimentación	Permite visualizar comentarios realizados sobre las evidencias entregadas.	Aprendiz
Gestión de repositorios de evidencias	Permite almacenar y organizar las entregas realizadas por los aprendices.	Instructor, Aprendiz
Seguimiento de entregas	Permite verificar el cumplimiento de fechas y estado de las evidencias.	Instructor, Aprendiz
Historial de versiones de evidencias	Permite conservar y consultar diferentes versiones de una misma entrega.	Instructor, Aprendiz
Evaluación de ejercicios prácticos	Permite asignar calificaciones y criterios de evaluación a los ejercicios de programación.	Instructor

3.1.10 Mapa visual trazabilidad funcionalidades



CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Tipo de Usuario	Descripción del perfil	Función Principal	Módulos / Accesos	Nivel de acceso
Administrador	Responsable de la gestión operativa y coordinación de actividades.	Registra y supervisa el registro de usuarios de la plataforma. Administra cuentas y plataforma.	Módulos operativos y transversales (gestión de usuarios, administración de plataforma).	Alto (Operativo)
Instructor	Orientador académico y técnico. Diseña, administra y califica evaluaciones y ejercicios de programación.	Socializa el contenido de aprendizaje crea evaluaciones, da retroalimentación, genera reportes y monitorea desempeño.	Módulos de monitoreo académico, práctica de programación y gestión de evidencias.	Medio-Alto (Académico)
Aprendiz	Usuario en formación que accede a contenidos, recursos y actividades para evaluar y aprender	Consulta materiales, desarrolla ejercicios, presenta evaluaciones y entrega evidencias. Recibe retroalimentación.	Módulos de contenidos, práctica de programación y retroalimentación.	Medio (Formativo)

5.9 RESTRICCIONES

Restricciones técnicas:

- El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web, accesible mediante navegador, sin requerir instalación de software adicional en los equipos de los aprendices e instructores.
- La solución deberá ser compatible con los equipos de escritorio, portátiles y dispositivos móviles disponibles en los ambientes de formación del CEGAFE.
- El sistema deberá operar sobre la infraestructura de red institucional del SENA, requiriendo conexión a internet o a la red interna (LAN) para su correcto funcionamiento.
- La base de datos deberá estar alojada en un servidor interno garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de la información mediante controles de acceso, copias de seguridad (backup) periódicas y mecanismos de recuperación ante fallos.

Restricciones operativas:

- El sistema deberá adaptarse a los procesos académicos vigentes de la competencia de Desarrollo de Software, sin generar cambios drásticos en la metodología de formación.
- La información deberá ser registrada en tiempo real o de forma periódica por instructores y aprendices, según la disponibilidad de tiempo dentro de la jornada de formación.
- El uso del sistema estará condicionado al nivel de alfabetización digital de los usuarios (aprendices e instructores), por lo que la interfaz debe ser simple e intuitiva.
- El ritmo de avance de cada aprendiz seguirá dependiendo de condiciones individuales de aprendizaje y del criterio del instructor, por lo que el sistema solo actuará como herramienta de apoyo y no de evaluación automática absoluta.

Restricciones organizacionales:

- El sistema deberá respetar la estructura organizacional existente (aprendiz, instructor, , administrador).
- Los permisos y accesos estarán definidos por roles, limitando el acceso a la información según responsabilidades.
- La implementación del sistema dependerá de la disponibilidad de tiempo del personal del CEGAFE para capacitación y adopción.

Restricciones legales y de seguridad:

- El sistema deberá garantizar la protección de datos personales de los usuarios (aprendices e instructores), conforme a la Ley 1581 de 2012.
- La información almacenada deberá mantenerse confidencial y protegida contra accesos no autorizados.
- Se deberán implementar mecanismos de autenticación segura (usuario y contraseña cifrada).

5.10 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

- El SENA CEGAFE cuenta con equipos de cómputo (escritorio y portátil) en condiciones adecuadas para la instalación y ejecución del sistema.

- Los usuarios (aprendiz, instructor, y administrador) utilizarán el sistema de manera constante para registrar y consultar información.
- Los usuarios conocen sus credenciales y saben iniciar sesión correctamente.
- El personal recibirá capacitación básica para operar el sistema.
- La información registrada por usuarios será verídica, oportuna y completa, ya que el sistema depende de la calidad de la información registrada.
- Los aprendices contarán con acceso a un navegador web y conexión a internet, ya sea en los ambientes de formación del CEGAFE o de manera remota.
- El sistema estará operativo y disponible para integraciones tecnológicas institucionales.
- El SENA mantendrá actualizados los sistemas operativos de los equipos para garantizar compatibilidad y seguridad del sistema.
- El sistema dependerá de servicios externos para envío de correo electrónico o notificaciones.
- La coordinación académica dispondrá del personal responsable para validar reportes de avance, evidencias y evaluaciones.
- La administración suministrará catálogos iniciales de fichas, aprendices, instructores, competencias y resultados de aprendizaje.
- Las políticas internas de seguridad informática serán aplicadas por la institución.
- El programa ADSO continuará con sus procesos de formación actuales, sin cambios estructurales significativos.
- La normatividad vigente en materia de protección de datos personales y propiedad intelectual será respetada por la institución.
- Dependencia de APIs o plataformas externas para mensajería y notificaciones.
- Dependencia de energía eléctrica: el sistema depende del suministro continuo de energía para el funcionamiento de los equipos, la red local y la infraestructura tecnológica asociada.
- Dependencia tecnológica: integración con herramientas institucionales existentes (como SOFIA Plus) y disponibilidad de dispositivos electrónicos.
- Dependencia del usuario: correcto uso del sistema por parte de los usuarios, incluyendo el registro oportuno de avances, evidencias y retroalimentación.
- Dependencia de la calidad de los datos: la confiabilidad de los reportes, alertas y análisis dependerá directamente de la precisión de la información ingresada.
- Dependencia operativa: la ejecución de las actividades de formación seguirá dependiendo del desempeño real del aprendiz y del criterio del instructor, por lo que el sistema no sustituye el proceso formativo, sino que lo apoya.
- Dependencia organizacional: compromiso de la coordinación académica y de los instructores en la adopción del sistema como herramienta principal de monitoreo.
- Dependencia de mantenimiento: el sistema requiere soporte técnico periódico, actualizaciones y mantenimiento tanto del software como de la infraestructura tecnológica.

5.11 REQUISITOS DE USUARIO - REQUERIMIENTOS

5.11.1 Lista de requerimientos

- **RU1:** El sistema debe permitir la gestión de usuarios, roles y control de acceso para garantizar la autenticación segura y la asignación de permisos según el perfil.
- **RU2:** El sistema debe permitir la gestión de contenidos y recursos formativos para registrar, consultar y administrar su información.

- **RU3:** El sistema debe permitir la gestión de resultados de aprendizaje para registrar, monitorear y generar alertas sobre el avance del aprendiz.
- **RU4:** El sistema debe permitir la gestión de actividades de formación para registrar, consultar y adjuntar evidencias de las labores realizadas.
- **RU5:** El sistema debe permitir la gestión de evaluaciones para programar, registrar y consultar su historial.
- **RU6:** El sistema debe permitir la gestión de retroalimentación académica para registrar, controlar y consultar observaciones y actividades relacionadas.
- **RU7:** El sistema debe permitir la gestión de práctica de programación para registrar el avance y generar reportes de rendimiento.
- **RU8:** El sistema debe permitir la gestión de evidencias para controlar entregas, estados, alertas y reportes de avance.
- **RU9:** El sistema debe permitir la gestión del proceso de refuerzo académico para registrar seguimientos, estados y acuerdos relacionados.
- **RU13:** El sistema debe permitir la generación de reportes, estadísticas, exportación de información y trazabilidad histórica de los procesos.

4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Esta sección utiliza el formato de tabla solicitado para documentar la relación entre los requerimientos de usuario y los requisitos funcionales del sistema AVA SENA.

Requerimiento	Requisito Funcional	Detalle
RU01: El sistema debe permitir la gestión de usuarios, roles y control de acceso para garantizar la autenticación segura y la asignación de permisos según el perfil.	RF01 – Gestión de usuarios y roles	RF01-1 El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. RF01-2 El sistema debe administrar usuarios con perfiles de Administrador, Instructor, Aprendiz y Coordinador. RF01-3 El sistema debe asignar permisos según el rol. RF01-4 El sistema debe restringir el acceso a módulos no autorizados. RF01-5 El sistema debe

		permitir el restablecimiento seguro de contraseña.
RU02: El sistema debe permitir la gestión de contenidos y recursos formativos para registrar, consultar y administrar su información.	RF02 – Gestión de contenidos y recursos formativos	RF02-1 El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los contenidos y recursos formativos. RF02-2 El sistema debe almacenar datos como código, título, tipo, fecha de publicación, estado y observaciones. RF02-3 El sistema debe permitir consultar la información histórica de cada recurso.
RU03: El sistema debe permitir la gestión de resultados de aprendizaje para registrar, monitorear y generar alertas sobre el avance del aprendiz.	RF03 – Gestión de resultados de aprendizaje	RF03-1 El sistema debe permitir registrar resultados de aprendizaje por aprendiz y fecha. RF03-2 El sistema debe almacenar información como nivel de avance, calificación, observaciones y estado. RF03-3 El sistema debe generar alertas automáticas cuando los resultados se encuentren fuera de los rangos

		esperados. RF03-4 El sistema debe permitir el registro manual de información y la carga automática de datos desde otras herramientas institucionales, cuando sea posible. RF03-5 El sistema debe permitir almacenar certificados, evidencias y registros de control asociados al resultado de aprendizaje o al aprendizaje correspondiente.
RU04: El sistema debe permitir la gestión de actividades de formación para registrar, consultar y adjuntar evidencias de las labores realizadas.	RF04 – Gestión de actividades de formación	RF04-1 El sistema debe permitir registrar actividades de formación como talleres, evaluaciones, prácticas y retroalimentación. RF04-2 El sistema debe registrar para cada actividad la fecha, el aprendiz, el responsable y las observaciones correspondientes. RF04-3 El sistema debe permitir adjuntar evidencias, notas u observaciones a cada

		actividad registrada. RF04-4 El sistema debe permitir consultar el historial de actividades por aprendiz, fecha, responsable o tipo de actividad.
RU05: El sistema debe permitir la gestión de evaluaciones para programar, registrar y consultar su historial.	RF05 – Gestión de evaluaciones	RF05-1 El sistema debe permitir programar y registrar evaluaciones por aprendiz o por ficha. RF05-2 El sistema debe almacenar información como fecha, hora, resultado obtenido y estado de ejecución. RF05-3 El sistema debe almacenar el historial de evaluaciones para facilitar consultas posteriores y análisis de avance. RF05-4 El sistema debe enviar notificaciones automáticas por pantalla y correo electrónico sobre actividades programadas, alertas y eventos relevantes de la formación.
RU06: El sistema debe permitir la gestión de retroalimentación	RF06 – Gestión de retroalimentación académica	RF06-1 El sistema debe permitir registrar observaciones y

académica para registrar, controlar y consultar observaciones y actividades relacionadas.		retroalimentación con información completa. RF06-2 El sistema debe almacenar fecha, tema, aprendiz, responsable, motivo, dificultades y nivel de riesgo académico. RF06-3 El sistema debe permitir gestionar el estado de las acciones de retroalimentación como programada, ejecutada o cancelada. RF06-4 El sistema debe permitir consultar historiales de retroalimentación por aprendiz, fecha, tema, responsable o estado. RF06-5 El sistema debe generar alertas preventivas para acciones de retroalimentación con al menos un día de anticipación.
RU07: El sistema debe permitir la gestión de práctica de programación para registrar el avance y	RF07 – Gestión de práctica de programación	RF07-1 El sistema debe permitir registrar la práctica de programación diaria por aprendiz y ficha. RF07-2 El sistema debe

generar reportes de rendimiento.		almacenar la fecha, ejercicio resuelto, calificación y observaciones. RF07-3 El sistema debe calcular el avance individual de los aprendices y consolidar el avance por ficha y por periodo. RF07-4 El sistema debe generar reportes de práctica de programación por ficha, fecha, aprendiz o calificación.
RU08: El sistema debe permitir la gestión de evidencias para controlar entregas, estados, alertas y reportes de avance.	RF08 – Gestión de evidencias	RF08-1 El sistema debe permitir controlar las evidencias de aprendizaje entregadas. RF08-2 El sistema debe registrar entregas, estados, cantidades disponibles, plazos y responsables. RF08-3 El sistema debe asociar las evidencias a actividades específicas como evaluación, práctica de programación, retroalimentación u otras labores de formación.

		RF08-4 El sistema debe generar alertas automáticas cuando una evidencia alcance el plazo mínimo de entrega establecido. RF08-5 El sistema debe permitir generar reportes semanales de evidencias exportables en formato Excel.
RU09: El sistema debe permitir la gestión del proceso de refuerzo académico para registrar seguimientos, estados y acuerdos relacionados.	RF09 – Gestión de refuerzo académico	RF09-1 El sistema debe permitir registrar y gestionar el proceso de refuerzo académico. RF09-2 El sistema debe registrar seguimientos, estado de avance, fechas de revisión e instructor responsable. RF09-3 El sistema debe permitir registrar acuerdos relacionados con el plan de mejoramiento del aprendiz.
RU10: El sistema debe permitir la gestión administrativa para registrar fichas, coordinación, catálogos y costos asociados a la formación.	RF10 – Gestión administrativa y de fichas	RF10-1 El sistema debe permitir la gestión administrativa de la formación, incluyendo registro de fichas, coordinación, catálogos y control sobre avances.

		RF10-2 El sistema debe calcular automáticamente el estado de cumplimiento por ficha, integrando aprendices, instructores y demás datos asociados. RF10-3 El sistema debe calcular el avance del instructor con base en las actividades realizadas y la información registrada en el sistema.
RU11: El sistema debe permitir la gestión del talento docente para asignar y hacer seguimiento a tareas diarias del personal instructor.	RF11 – Gestión de tareas y talento docente	RF11-1 El sistema debe permitir la asignación y seguimiento de tareas diarias al personal instructor. RF11-2 El sistema debe registrar para cada tarea la actividad, la fecha, el responsable y el estado. RF11-3 El sistema debe permitir consultar el estado de las tareas asignadas y su cumplimiento.
RU12: El sistema debe permitir la gestión de la infraestructura tecnológica para	RF12 – Gestión de infraestructura tecnológica	RF12-1 El sistema debe permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos

registrar mantenimientos, incidentes y su historial de control.		de la infraestructura tecnológica del CEGAFE. RF12-2 El sistema debe permitir registrar incidentes, fallas y observaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica. RF12-3 El sistema debe permitir consultar el historial de mantenimientos e incidentes.
RU13: El sistema debe permitir la generación de reportes, estadísticas, exportación de información y trazabilidad histórica de los procesos.	RF13 – Reportes, estadísticas y trazabilidad	RF13-1 El sistema debe generar reportes estadísticos y gráficos sobre avance académico, evaluaciones, evidencias y desempeño de los aprendices. RF13-2 El sistema debe permitir exportar reportes en formatos como Excel para facilitar el análisis y la gestión académica. RF13-3 El sistema debe conservar trazabilidad histórica de toda la información registrada

		en el sistema para su consulta posterior.
--	--	---

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

4.1.1 RF01 - Gestión de usuarios y roles

Tabla 16. RF01-1: Inicio de sesión.

Código	RF01-1
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
Entradas	Usuario, contraseña.
Procesamiento	Validar credenciales ingresadas, verificar existencia del usuario en la base de datos, comprobar coincidencia de contraseña cifrada, identificar rol asignado y permitir acceso según permisos.
Salidas	Acceso autorizado al sistema o mensaje de error por credenciales inválidas.
Actores	Administrador, Instructor, Aprendiz,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El usuario debe estar previamente registrado y activo. La contraseña debe cumplir políticas de seguridad.

Criterios de aceptación	El sistema permite el ingreso únicamente con credenciales válidas, rechaza accesos incorrectos y direcciona al módulo correspondiente según el rol.
--------------------------------	---

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 17. RF01-2: Administración de usuarios.

Código	RF01-2
Nombre	Administración de usuarios
Descripción	El sistema debe administrar usuarios con perfiles de Administrador, Instructor, Aprendiz y Coordinador.
Entradas	Nombre, documento de identidad, correo electrónico, rol a asignar.
Procesamiento	Registrar, editar, activar/inactivar y eliminar usuarios; validar que el documento y el correo no estén duplicados; asociar el rol correspondiente.
Salidas	Usuario creado, actualizado o desactivado en el sistema.
Actores	Administrador
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	Solo el Administrador puede crear, modificar o inactivar usuarios.
Criterios de aceptación	El sistema permite gestionar el ciclo de vida completo de un usuario y refleja los cambios de inmediato en los permisos de acceso.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 18. RF01-3: Asignación de permisos por rol.

Código	RF01-3
Nombre	Asignación de permisos por rol
Descripción	El sistema debe asignar permisos según el rol.
Entradas	Rol del usuario (Administrador, Instructor, Aprendiz,).

Procesamiento	Verificar el rol asociado al usuario autenticado y habilitar únicamente los módulos y acciones permitidos para dicho rol.
Salidas	Interfaz y funcionalidades disponibles según el perfil del usuario.
Actores	Administrador, Instructor, Aprendiz,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	Los permisos deben mantenerse sincronizados con el catálogo de roles definido para el sistema.
Criterios de aceptación	Cada usuario visualiza y ejecuta únicamente las funciones habilitadas para su rol.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 19. RF01-4: Restricción de módulos no autorizados.

Código	RF01-4
Nombre	Restricción de módulos no autorizados
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a módulos no autorizados.
Entradas	Solicitud de acceso a un módulo o funcionalidad específica.
Procesamiento	Verificar, en cada solicitud, si el rol del usuario tiene permiso sobre el módulo solicitado; si no lo tiene, bloquear el acceso y registrar el intento.
Salidas	Acceso concedido o mensaje de acceso denegado.
Actores	Administrador, Instructor, Aprendiz,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La restricción debe aplicarse tanto en la interfaz como a nivel de servidor, para evitar accesos directos por URL.
Criterios de aceptación	El sistema bloquea de forma consistente cualquier intento de acceso a módulos no autorizados para el rol del usuario.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 20. RF01-5: Restablecimiento seguro de contraseña.

Código	RF01-5
Nombre	Restablecimiento seguro de contraseña

Descripción	El sistema debe permitir el restablecimiento seguro de contraseña.
Entradas	Correo electrónico registrado del usuario.
Procesamiento	Verificar existencia del correo, generar un enlace o código temporal de un solo uso, permitir el ingreso de una nueva contraseña y validar que cumpla las políticas de seguridad antes de almacenarla cifrada.
Salidas	Contraseña actualizada y notificación de confirmación al usuario.
Actores	Administrador, Instructor, Aprendiz,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El enlace o código de restablecimiento debe tener un tiempo de expiración limitado.
Criterios de aceptación	El usuario puede recuperar el acceso a su cuenta de forma segura sin intervención directa del Administrador.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.2 RF02 - Gestión de contenidos y recursos formativos

Tabla 21. RF02-1: Registro de contenidos y recursos.

Código	RF02-1
Nombre	Registro de contenidos y recursos
Descripción	El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los contenidos y recursos formativos.
Entradas	Código, título, tipo de recurso, descripción, archivo o enlace asociado.
Procesamiento	Validar los datos ingresados, almacenar el recurso y asociarlo a la ficha o programa de formación correspondiente.
Salidas	Recurso formativo registrado y disponible para consulta.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El recurso debe estar asociado a un programa de formación vigente.

Criterios de aceptación	El sistema permite registrar, editar y administrar recursos formativos sin pérdida de información.
--------------------------------	--

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 22. RF02-2: Almacenamiento de datos del recurso.

Código	RF02-2
Nombre	Almacenamiento de datos del recurso
Descripción	El sistema debe almacenar datos como código, título, tipo, fecha de publicación, estado y observaciones.
Entradas	Código, título, tipo, fecha de publicación, estado, observaciones.
Procesamiento	Registrar cada campo en la base de datos y validar que los campos obligatorios estén diligenciados antes de guardar.
Salidas	Ficha de recurso formativo almacenada con todos sus atributos.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	Los campos código, título y tipo son obligatorios.
Criterios de aceptación	La información del recurso queda completa y consistente para su posterior consulta o edición.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 23. RF02-3: Consulta histórica de recursos.

Código	RF02-3
Nombre	Consulta histórica de recursos
Descripción	El sistema debe permitir consultar la información histórica de cada recurso.
Entradas	Código o nombre del recurso a consultar.
Procesamiento	Buscar el recurso en la base de datos y recuperar su historial de cambios de estado y observaciones asociadas.
Salidas	Listado cronológico de la información histórica del recurso.
Actores	Instructor,

Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El historial solo puede consultarse, no modificarse.
Criterios de aceptación	El sistema muestra de forma ordenada y completa el historial del recurso consultado.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.3 RF03 - Gestión de resultados de aprendizaje

Tabla 24. RF03-1: Registro de resultados por aprendiz.

Código	RF03-1
Nombre	Registro de resultados por aprendiz
Descripción	El sistema debe permitir registrar resultados de aprendizaje por aprendiz y fecha.
Entradas	Aprendiz, resultado de aprendizaje, fecha.
Procesamiento	Validar que el aprendiz y el resultado de aprendizaje existan, registrar la fecha de evaluación y asociar el registro al aprendiz correspondiente.
Salidas	Resultado de aprendizaje registrado para el aprendiz.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El aprendiz debe estar activo en la ficha de formación.
Criterios de aceptación	El sistema registra correctamente el resultado de aprendizaje asociado al aprendiz y a la fecha indicada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 25. RF03-2: Almacenamiento de avance y calificación.

Código	RF03-2
Nombre	Almacenamiento de avance y calificación

Descripción	El sistema debe almacenar información como nivel de avance, calificación, observaciones y estado.
Entradas	Nivel de avance, calificación, observaciones, estado.
Procesamiento	Registrar cada campo en la base de datos, validar que la calificación esté dentro del rango permitido y actualizar el estado del resultado de aprendizaje.
Salidas	Registro actualizado del resultado de aprendizaje.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La calificación debe estar dentro de la escala institucional vigente.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma íntegra el avance, la calificación y el estado de cada resultado de aprendizaje.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 26. RF03-3: Alertas por resultados fuera de rango.

Código	RF03-3
Nombre	Alertas por resultados fuera de rango
Descripción	El sistema debe generar alertas automáticas cuando los resultados se encuentren fuera de los rangos esperados.
Entradas	Calificación o nivel de avance registrado.
Procesamiento	Comparar el valor registrado contra los rangos esperados definidos y, si está fuera de rango, generar una alerta dirigida al Instructor o .
Salidas	Alerta automática notificada a los responsables.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	Los rangos esperados deben estar previamente configurados en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema notifica oportunamente cualquier resultado que se encuentre fuera de los rangos esperados.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 27. RF03-4: Registro manual y carga automática.

Código	RF03-4
Nombre	Registro manual y carga automática
Descripción	El sistema debe permitir el registro manual de información y la carga automática de datos desde otras herramientas institucionales, cuando sea posible.
Entradas	Datos digitados manualmente o archivo/fuente de integración institucional.
Procesamiento	Permitir el ingreso manual de resultados o, cuando exista integración disponible, importar los datos desde la herramienta institucional y validarlos antes de almacenarlos.
Salidas	Resultados de aprendizaje registrados, ya sea de forma manual o mediante carga automática.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La carga automática depende de la disponibilidad de integración con la herramienta institucional de origen.
Criterios de aceptación	El sistema permite ambos métodos de registro sin generar duplicidad de información.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 28. RF03-5: Almacenamiento de certificados y evidencias.

Código	RF03-5
Nombre	Almacenamiento de certificados y evidencias
Descripción	El sistema debe permitir almacenar certificados, evidencias y registros de control asociados al resultado de aprendizaje o al aprendiz correspondiente.
Entradas	Archivo de certificado o evidencia, aprendiz o resultado de aprendizaje asociado.

Procesamiento	Validar el formato y tamaño del archivo, asociarlo al aprendiz o resultado de aprendizaje correspondiente y almacenarlo de forma segura.
Salidas	Certificado o evidencia almacenado y disponible para consulta.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El archivo debe cumplir los formatos y tamaños permitidos por el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma trazable los certificados y evidencias asociados a cada aprendiz o resultado de aprendizaje.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.4 RF04 - Gestión de actividades de formación

Tabla 29. RF04-1: Registro de actividades de formación.

Código	RF04-1
Nombre	Registro de actividades de formación
Descripción	El sistema debe permitir registrar actividades de formación como talleres, evaluaciones, prácticas y retroalimentación.
Entradas	Tipo de actividad, descripción, ficha o aprendiz asociado.
Procesamiento	Validar el tipo de actividad, registrar la información básica y asociarla a la ficha o aprendiz correspondiente.
Salidas	Actividad de formación registrada.
Actores	Instructor
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El tipo de actividad debe corresponder a los tipos previamente definidos en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema registra correctamente cualquier actividad de formación con su información asociada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 30. RF04-2: Registro de fecha, aprendiz y responsable.

Código	RF04-2
Nombre	Registro de fecha, aprendiz y responsable
Descripción	El sistema debe registrar para cada actividad la fecha, el aprendiz, el responsable y las observaciones correspondientes.
Entradas	Fecha, aprendiz, responsable, observaciones.
Procesamiento	Almacenar cada campo asociado a la actividad registrada y validar que la fecha y el aprendiz sean coherentes con la ficha de formación.
Salidas	Actividad de formación con información completa registrada.
Actores	Instructor
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La fecha registrada no puede ser posterior a la fecha actual del sistema.
Criterios de aceptación	Cada actividad queda documentada con todos los datos exigidos para su trazabilidad.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 31. RF04-3: Adjuntar evidencias a la actividad.

Código	RF04-3
Nombre	Adjuntar evidencias a la actividad
Descripción	El sistema debe permitir adjuntar evidencias, notas u observaciones a cada actividad registrada.
Entradas	Archivo de evidencia, nota u observación, actividad asociada.
Procesamiento	Validar el formato del archivo, asociarlo a la actividad correspondiente y almacenar la nota u observación ingresada.
Salidas	Evidencia, nota u observación asociada a la actividad.
Actores	Instructor
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El archivo adjunto debe cumplir los formatos permitidos por el sistema.

Criterios de aceptación	El sistema conserva las evidencias y observaciones vinculadas correctamente a cada actividad.
--------------------------------	---

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 32. RF04-4: Consulta del historial de actividades.

Código	RF04-4
Nombre	Consulta del historial de actividades
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial de actividades por aprendiz, fecha, responsable o tipo de actividad.
Entradas	Criterio de búsqueda (aprendiz, fecha, responsable o tipo de actividad).
Procesamiento	Filtrar las actividades registradas según el criterio ingresado y presentar el resultado ordenado cronológicamente.
Salidas	Listado de actividades de formación que cumplen el criterio de búsqueda.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La consulta solo permite visualizar información, no modificarla.
Criterios de aceptación	El sistema devuelve resultados precisos y completos según el filtro aplicado.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.5 RF05 - Gestión de evaluaciones

Tabla 33. RF05-1: Programación y registro de evaluaciones.

Código	RF05-1
Nombre	Programación y registro de evaluaciones
Descripción	El sistema debe permitir programar y registrar evaluaciones por aprendiz o por ficha.
Entradas	Aprendiz o ficha, tipo de evaluación, fecha y hora programada.

Procesamiento	Validar la información ingresada, registrar la evaluación programada y asociarla al aprendiz o a la ficha correspondiente.
Salidas	Evaluación programada y registrada en el sistema.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	La fecha y hora de la evaluación deben ser coherentes con el calendario académico de la ficha.
Criterios de aceptación	El sistema registra y programa correctamente cada evaluación con su información asociada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 34. RF05-2: Almacenamiento de resultado y estado.

Código	RF05-2
Nombre	Almacenamiento de resultado y estado
Descripción	El sistema debe almacenar información como fecha, hora, resultado obtenido y estado de ejecución.
Entradas	Fecha, hora, resultado obtenido, estado de ejecución.
Procesamiento	Registrar cada campo asociado a la evaluación y actualizar el estado de ejecución según corresponda (programada, realizada, cancelada).
Salidas	Registro de evaluación actualizado con su resultado y estado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El resultado obtenido debe estar dentro de la escala de calificación institucional.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma íntegra el resultado y estado de cada evaluación registrada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 35. RF05-3: Historial de evaluaciones.

Código	RF05-3
---------------	--------

Nombre	Historial de evaluaciones
Descripción	El sistema debe almacenar el historial de evaluaciones para facilitar consultas posteriores y análisis de avance.
Entradas	Aprendiz o ficha a consultar.
Procesamiento	Recuperar todas las evaluaciones asociadas al aprendiz o ficha y ordenarlas cronológicamente para su análisis.
Salidas	Historial de evaluaciones disponible para consulta y análisis.
Actores	Instructor,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El historial solo puede consultarse, no modificarse directamente.
Criterios de aceptación	El sistema presenta el historial completo y ordenado de evaluaciones del aprendiz o ficha consultada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 36. RF05-4: Notificaciones automáticas de evaluaciones.

Código	RF05-4
Nombre	Notificaciones automáticas de evaluaciones
Descripción	El sistema debe enviar notificaciones automáticas por pantalla y correo electrónico sobre actividades programadas, alertas y eventos relevantes de la formación.
Entradas	Evento programado (evaluación, actividad o alerta) y destinatario asociado.
Procesamiento	Identificar el evento próximo a ocurrir o generado, componer el mensaje correspondiente y enviarlo por pantalla y por correo electrónico al destinatario.
Salidas	Notificación entregada al usuario correspondiente.
Actores	Instructor, Aprendiz,
Prioridad	Alta
Restricciones /Condiciones	El destinatario debe tener un correo electrónico válido registrado en el sistema.

Criterios de aceptación	El sistema notifica de manera oportuna y confiable los eventos relevantes de la formación.
--------------------------------	--

Autor: Miguel A. Castro

4.1.6 RF06 - Gestión de retroalimentación académica

Tabla 37. RF06-1: Registro de retroalimentación.

Código	RF06-1
Nombre	Registro de retroalimentación
Descripción	El sistema debe permitir registrar observaciones y retroalimentación con información completa.
Entradas	Aprendiz, tema, observación o retroalimentación.
Procesamiento	Validar los datos ingresados y registrar la retroalimentación asociándola al aprendiz y al tema correspondiente.
Salidas	Retroalimentación registrada en el sistema.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El aprendiz debe estar activo en la ficha de formación.
Criterios de aceptación	El sistema registra de forma completa y trazable cada retroalimentación académica.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 38. RF06-2: Almacenamiento de datos de la retroalimentación.

Código	RF06-2
Nombre	Almacenamiento de datos de la retroalimentación
Descripción	El sistema debe almacenar fecha, tema, aprendiz, responsable, motivo, dificultades y nivel de riesgo académico.
Entradas	Fecha, tema, aprendiz, responsable, motivo, dificultades, nivel de riesgo académico.

Procesamiento	Registrar cada campo en la base de datos y validar que el nivel de riesgo académico corresponda a las categorías definidas.
Salidas	Registro de retroalimentación con toda la información asociada.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El nivel de riesgo académico debe ajustarse a las categorías predefinidas por el sistema.
Criterios de aceptación	La información de la retroalimentación queda completa y disponible para su seguimiento.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 39. RF06-3: Gestión del estado de la retroalimentación.

Código	RF06-3
Nombre	Gestión del estado de la retroalimentación
Descripción	El sistema debe permitir gestionar el estado de las acciones de retroalimentación como programada, ejecutada o cancelada.
Entradas	Estado a asignar (programada, ejecutada o cancelada).
Procesamiento	Validar el cambio de estado solicitado y actualizar el registro de retroalimentación correspondiente.
Salidas	Estado de la retroalimentación actualizado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El cambio de estado debe seguir la secuencia lógica definida (programada → ejecutada o cancelada).
Criterios de aceptación	El sistema refleja correctamente el estado vigente de cada acción de retroalimentación.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 40. RF06-4: Consulta de historiales de retroalimentación.

Código	RF06-4
Nombre	Consulta de historiales de retroalimentación

Descripción	El sistema debe permitir consultar historiales de retroalimentación por aprendiz, fecha, tema, responsable o estado.
Entradas	Criterio de búsqueda (aprendiz, fecha, tema, responsable o estado).
Procesamiento	Filtrar los registros de retroalimentación según el criterio ingresado y presentar el resultado ordenado.
Salidas	Listado de retroalimentaciones que cumplen el criterio de búsqueda.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La consulta solo permite visualizar información, no modificarla.
Criterios de aceptación	El sistema devuelve resultados precisos según el filtro aplicado.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 41. RF06-5: Alertas preventivas de retroalimentación.

Código	RF06-5
Nombre	Alertas preventivas de retroalimentación
Descripción	El sistema debe generar alertas preventivas para acciones de retroalimentación con al menos un día de anticipación.
Entradas	Fecha programada de la acción de retroalimentación.
Procesamiento	Comparar la fecha actual con la fecha programada y, si falta un día o menos, generar una alerta preventiva al responsable.
Salidas	Alerta preventiva notificada al responsable.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La alerta debe generarse con un mínimo de un día de anticipación a la fecha programada.
Criterios de aceptación	El sistema notifica oportunamente las acciones de retroalimentación próximas a ejecutarse.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.7 RF07 - Gestión de práctica de programación

Tabla 42. RF07-1: Registro de práctica diaria.

Código	RF07-1
Nombre	Registro de práctica diaria
Descripción	El sistema debe permitir registrar la práctica de programación diaria por aprendiz y ficha.
Entradas	Aprendiz, ficha, fecha de la práctica.
Procesamiento	Validar que el aprendiz y la ficha existan, registrar la práctica diaria y asociarla a la fecha correspondiente.
Salidas	Práctica de programación registrada.
Actores	Instructor, Aprendiz
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La práctica debe registrarse dentro del periodo de formación vigente de la ficha.
Criterios de aceptación	El sistema registra correctamente la práctica diaria de programación de cada aprendiz.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 43. RF07-2: Almacenamiento de ejercicio y calificación.

Código	RF07-2
Nombre	Almacenamiento de ejercicio y calificación
Descripción	El sistema debe almacenar la fecha, ejercicio resuelto, calificación y observaciones.
Entradas	Fecha, ejercicio resuelto, calificación, observaciones.
Procesamiento	Registrar cada campo asociado a la práctica y validar que la calificación esté dentro del rango permitido.
Salidas	Registro de práctica actualizado con su calificación y observaciones.

Actores	Instructor, Aprendiz
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La calificación debe estar dentro de la escala institucional vigente.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma íntegra la información de cada práctica registrada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 44. RF07-3: Cálculo de avance individual y consolidado.

Código	RF07-3
Nombre	Cálculo de avance individual y consolidado
Descripción	El sistema debe calcular el avance individual de los aprendices y consolidar el avance por ficha y por periodo.
Entradas	Registros de práctica de programación del aprendiz o ficha.
Procesamiento	Calcular el porcentaje de avance individual a partir de las prácticas registradas y consolidar dicho avance a nivel de ficha y periodo.
Salidas	Indicador de avance individual y consolidado por ficha y periodo.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El cálculo debe basarse únicamente en prácticas registradas y validadas.
Criterios de aceptación	El sistema presenta indicadores de avance coherentes con la información registrada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 45. RF07-4: Reportes de práctica de programación.

Código	RF07-4
Nombre	Reportes de práctica de programación
Descripción	El sistema debe generar reportes de práctica de programación por ficha, fecha, aprendiz o calificación.

Entradas	Criterio de filtro (ficha, fecha, aprendiz o calificación).
Procesamiento	Filtrar los registros de práctica según el criterio seleccionado y generar el reporte correspondiente.
Salidas	Reporte de práctica de programación generado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El reporte debe reflejar únicamente información previamente validada en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema genera reportes completos y coherentes con los criterios de filtro seleccionados.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.8 RF08 - Gestión de evidencias

Tabla 46. RF08-1: Control de evidencias entregadas.

Código	RF08-1
Nombre	Control de evidencias entregadas
Descripción	El sistema debe permitir controlar las evidencias de aprendizaje entregadas.
Entradas	Aprendiz, actividad, evidencia entregada.
Procesamiento	Registrar la entrega de la evidencia, validar que corresponda a una actividad existente y actualizar el estado de entrega.
Salidas	Evidencia registrada como entregada.
Actores	Instructor, Aprendiz
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La evidencia debe corresponder a una actividad previamente registrada.
Criterios de aceptación	El sistema controla de forma confiable las evidencias entregadas por cada aprendiz.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 47. RF08-2: Registro de estado, plazos y responsables.

Código	RF08-2
Nombre	Registro de estado, plazos y responsables
Descripción	El sistema debe registrar entregas, estados, cantidades disponibles, plazos y responsables.
Entradas	Fecha de entrega, estado, cantidad disponible, plazo, responsable.
Procesamiento	Registrar cada campo asociado a la evidencia y validar que los plazos y cantidades ingresadas sean coherentes.
Salidas	Registro de evidencia con su estado, plazo y responsable actualizado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El plazo de entrega no puede ser anterior a la fecha de asignación de la evidencia.
Criterios de aceptación	El sistema mantiene actualizada y consistente la información de cada evidencia registrada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 48. RF08-3: Asociación de evidencias a actividades.

Código	RF08-3
Nombre	Asociación de evidencias a actividades
Descripción	El sistema debe asociar las evidencias a actividades específicas como evaluación, práctica de programación, retroalimentación u otras labores de formación.
Entradas	Evidencia, tipo de actividad asociada.
Procesamiento	Validar el tipo de actividad y vincular la evidencia correspondiente a dicha actividad en la base de datos.
Salidas	Evidencia asociada correctamente a la actividad correspondiente.
Actores	Instructor, Aprendiz
Prioridad	Media

Restricciones /Condiciones	La actividad asociada debe existir previamente en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema mantiene la trazabilidad entre cada evidencia y la actividad a la que pertenece.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 49. RF08-4: Alertas por plazo mínimo de entrega.

Código	RF08-4
Nombre	Alertas por plazo mínimo de entrega
Descripción	El sistema debe generar alertas automáticas cuando una evidencia alcance el plazo mínimo de entrega establecido.
Entradas	Plazo de entrega configurado, fecha actual del sistema.
Procesamiento	Comparar la fecha actual con el plazo establecido y, al alcanzar el límite mínimo configurado, generar una alerta al responsable.
Salidas	Alerta automática notificada al responsable de la evidencia.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El plazo mínimo de alerta debe estar previamente configurado en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema notifica oportunamente los plazos próximos a vencer.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 50. RF08-5: Reportes semanales de evidencias.

Código	RF08-5
Nombre	Reportes semanales de evidencias
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes semanales de evidencias exportables en formato Excel.
Entradas	Periodo semanal a consultar.
Procesamiento	Consolidar la información de evidencias del periodo seleccionado y generar el archivo exportable en formato Excel.

Salidas	Reporte semanal de evidencias en formato Excel.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El reporte debe generarse únicamente con información validada dentro del periodo seleccionado.
Criterios de aceptación	El sistema genera de forma correcta y exportable el reporte semanal de evidencias.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.9 RF09 - Gestión de refuerzo académico

Tabla 51. RF09-1: Registro del proceso de refuerzo académico.

Código	RF09-1
Nombre	Registro del proceso de refuerzo académico
Descripción	El sistema debe permitir registrar y gestionar el proceso de refuerzo académico.
Entradas	Aprendiz, motivo del refuerzo académico.
Procesamiento	Validar la información ingresada, registrar el proceso de refuerzo académico y asociarlo al aprendiz correspondiente.
Salidas	Proceso de refuerzo académico registrado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El aprendiz debe presentar un resultado de aprendizaje que justifique el refuerzo académico.
Criterios de aceptación	El sistema registra de forma completa el proceso de refuerzo académico del aprendiz.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 52. RF09-2: Registro de seguimientos y responsable.

Código	RF09-2
Nombre	Registro de seguimientos y responsable

Descripción	El sistema debe registrar seguimientos, estado de avance, fechas de revisión e instructor responsable.
Entradas	Seguimiento, estado de avance, fecha de revisión, instructor responsable.
Procesamiento	Registrar cada seguimiento asociado al proceso de refuerzo académico y actualizar su estado de avance.
Salidas	Registro de seguimiento actualizado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	Cada seguimiento debe estar asociado a un proceso de refuerzo académico vigente.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma ordenada el historial de seguimientos del proceso de refuerzo.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 53. RF09-3: Registro de acuerdos del plan de mejoramiento.

Código	RF09-3
Nombre	Registro de acuerdos del plan de mejoramiento
Descripción	El sistema debe permitir registrar acuerdos relacionados con el plan de mejoramiento del aprendiz.
Entradas	Acuerdo, aprendiz, plan de mejoramiento asociado.
Procesamiento	Validar la información del acuerdo y registrarlo, asociándolo al plan de mejoramiento del aprendiz correspondiente.
Salidas	Acuerdo del plan de mejoramiento registrado.
Actores	Instructor,
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El acuerdo debe estar relacionado con un plan de mejoramiento previamente definido.
Criterios de aceptación	El sistema registra correctamente los acuerdos asociados al plan de mejoramiento del aprendiz.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.10 RF10 - Gestión administrativa y de fichas

Tabla 54. RF10-1: Gestión administrativa de la formación.

Código	RF10-1
Nombre	Gestión administrativa de la formación
Descripción	El sistema debe permitir la gestión administrativa de la formación, incluyendo registro de fichas, coordinación, catálogos y control sobre avances.
Entradas	Ficha, coordinación asociada, catálogo, información de avance.
Procesamiento	Registrar la ficha de formación, asociar la coordinación y catálogos correspondientes, y habilitar el control de avances.
Salidas	Ficha de formación registrada y disponible para su administración.
Actores	, Administrador
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La ficha debe estar asociada a un programa de formación vigente.
Criterios de aceptación	El sistema permite administrar de forma centralizada la información de fichas, coordinación y catálogos.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 55. RF10-2: Cálculo automático del cumplimiento por ficha.

Código	RF10-2
Nombre	Cálculo automático del cumplimiento por ficha
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el estado de cumplimiento por ficha, integrando aprendices, instructores y demás datos asociados.
Entradas	Datos de aprendices, instructores y actividades asociadas a la ficha.
Procesamiento	Consolidar la información de aprendices, instructores y actividades de la ficha y calcular el porcentaje de cumplimiento correspondiente.

Salidas	Estado de cumplimiento de la ficha calculado.
Actores	
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El cálculo debe basarse en información previamente validada en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema presenta un estado de cumplimiento coherente con la información registrada de la ficha.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 56. RF10-3: Cálculo del avance del instructor.

Código	RF10-3
Nombre	Cálculo del avance del instructor
Descripción	El sistema debe calcular el avance del instructor con base en las actividades realizadas y la información registrada en el sistema.
Entradas	Actividades realizadas por el instructor, información registrada en el sistema.
Procesamiento	Consolidar las actividades realizadas por el instructor y calcular su porcentaje de avance en el periodo evaluado.
Salidas	Indicador de avance del instructor calculado.
Actores	
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El cálculo debe considerar únicamente actividades registradas y validadas en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema presenta un indicador de avance del instructor coherente con la información disponible.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.11 RF11 - Gestión de tareas y talento docente

Tabla 57. RF11-1: Asignación y seguimiento de tareas diarias.

Código	RF11-1
---------------	--------

Nombre	Asignación y seguimiento de tareas diarias
Descripción	El sistema debe permitir la asignación y seguimiento de tareas diarias al personal instructor.
Entradas	Instructor, tarea a asignar, fecha.
Procesamiento	Registrar la tarea asignada al instructor, asociarla a la fecha correspondiente y habilitar su seguimiento.
Salidas	Tarea diaria registrada y asignada al instructor.
Actores	
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	El instructor debe estar activo en el sistema para poder asignarle tareas.
Criterios de aceptación	El sistema asigna y hace seguimiento correctamente a las tareas diarias del personal instructor.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 58. RF11-2: Registro de actividad, fecha y estado.

Código	RF11-2
Nombre	Registro de actividad, fecha y estado
Descripción	El sistema debe registrar para cada tarea la actividad, la fecha, el responsable y el estado.
Entradas	Actividad, fecha, responsable, estado.
Procesamiento	Registrar cada campo asociado a la tarea y actualizar su estado conforme avanza su ejecución.
Salidas	Registro de tarea actualizado con su estado vigente.
Actores	, Instructor
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	El estado de la tarea debe seguir la secuencia lógica definida por el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma completa la información de cada tarea registrada.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 59. RF11-3: Consulta de tareas asignadas y cumplimiento.

Código	RF11-3
Nombre	Consulta de tareas asignadas y cumplimiento
Descripción	El sistema debe permitir consultar el estado de las tareas asignadas y su cumplimiento.
Entradas	Instructor o periodo a consultar.
Procesamiento	Filtrar las tareas asignadas según el instructor o periodo seleccionado y calcular su nivel de cumplimiento.
Salidas	Listado de tareas asignadas con su estado de cumplimiento.
Actores	
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	La consulta solo permite visualizar información, no modificarla.
Criterios de aceptación	El sistema presenta de forma clara el estado y cumplimiento de las tareas consultadas.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.12 RF12 - Gestión de infraestructura tecnológica

Tabla 60. RF12-1: Registro de mantenimientos.

Código	RF12-1
Nombre	Registro de mantenimientos
Descripción	El sistema debe permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica del CEGAFE.
Entradas	Tipo de mantenimiento, equipo, fecha, responsable.
Procesamiento	Validar la información ingresada, registrar el mantenimiento y asociarlo al equipo de infraestructura correspondiente.
Salidas	Mantenimiento registrado en el sistema.
Actores	Administrador
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	El equipo debe estar previamente registrado en el inventario tecnológico.

Criterios de aceptación	El sistema registra correctamente los mantenimientos preventivos y correctivos realizados.
--------------------------------	--

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 61. RF12-2: Registro de incidentes y fallas.

Código	RF12-2
Nombre	Registro de incidentes y fallas
Descripción	El sistema debe permitir registrar incidentes, fallas y observaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica.
Entradas	Equipo, tipo de incidente, descripción, observaciones.
Procesamiento	Registrar el incidente reportado, asociarlo al equipo correspondiente y almacenar las observaciones relacionadas.
Salidas	Incidente registrado en el sistema.
Actores	Administrador
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	El incidente debe estar asociado a un equipo previamente registrado.
Criterios de aceptación	El sistema conserva de forma completa el registro de incidentes y fallas reportadas.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 62. RF12-3: Consulta del historial de mantenimientos e incidentes.

Código	RF12-3
Nombre	Consulta del historial de mantenimientos e incidentes
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial de mantenimientos e incidentes.
Entradas	Equipo o periodo a consultar.
Procesamiento	Filtrar los registros de mantenimiento e incidentes según el equipo o periodo seleccionado y presentar el historial correspondiente.
Salidas	Historial de mantenimientos e incidentes del equipo consultado.

Actores	Administrador
Prioridad	Baja
Restricciones /Condiciones	La consulta solo permite visualizar información, no modificarla.
Criterios de aceptación	El sistema presenta de forma ordenada el historial completo de mantenimientos e incidentes.

Autor: Miguel A. Castro

4.1.13 RF13 - Reportes, estadísticas y trazabilidad

Tabla 63. RF13-1: Reportes estadísticos y gráficos.

Código	RF13-1
Nombre	Reportes estadísticos y gráficos
Descripción	El sistema debe generar reportes estadísticos y gráficos sobre avance académico, evaluaciones, evidencias y desempeño de los aprendices.
Entradas	Criterio de filtro (ficha, periodo, aprendiz).
Procesamiento	Consolidar la información de avance académico, evaluaciones y evidencias según el criterio seleccionado y generar el reporte estadístico con sus respectivos gráficos.
Salidas	Reporte estadístico y gráfico generado.
Actores	, Administrador
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El reporte debe basarse únicamente en información previamente validada en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema genera reportes estadísticos claros y coherentes con la información disponible.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 64. RF13-2: Exportación de reportes en Excel.

Código	RF13-2
---------------	--------

Nombre	Exportación de reportes en Excel
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes en formatos como Excel para facilitar el análisis y la gestión académica.
Entradas	Reporte generado a exportar.
Procesamiento	Convertir el reporte generado al formato Excel y habilitar su descarga.
Salidas	Archivo de reporte en formato Excel disponible para descarga.
Actores	, Administrador
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	El archivo exportado debe conservar la misma información mostrada en el reporte original.
Criterios de aceptación	El sistema exporta correctamente los reportes en formato Excel sin pérdida de información.

Autor: Miguel A. Castro

Tabla 65. RF13-3: Trazabilidad histórica de la información.

Código	RF13-3
Nombre	Trazabilidad histórica de la información
Descripción	El sistema debe conservar trazabilidad histórica de toda la información registrada en el sistema para su consulta posterior.
Entradas	Registro o proceso a consultar históricamente.
Procesamiento	Almacenar de forma permanente los registros y cambios realizados en el sistema, permitiendo su consulta cronológica posterior.
Salidas	Historial de trazabilidad disponible para consulta.
Actores	, Administrador
Prioridad	Media
Restricciones /Condiciones	La información histórica no puede ser modificada ni eliminada.
Criterios de aceptación	El sistema garantiza la trazabilidad completa y confiable de la información registrada.

Autor: Miguel A. Castro

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.1.14 RNF01 - Seguridad y control de acceso

- RNF01-1 El sistema debe garantizar el acceso mediante autenticación con usuario y contraseña.
- RNF01-2 El sistema debe implementar control de acceso por roles.
- RNF01-3 La información sensible debe almacenarse de manera protegida y con mecanismos de cifrado.
- RNF01-4 El sistema debe asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

4.1.15 RNF02 - Usabilidad

- RNF02-1 El sistema debe contar con una interfaz sencilla, intuitiva y de fácil comprensión para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.
- RNF02-2 El sistema debe permitir una navegación clara entre módulos y formularios.
- RNF02-3 Los formularios y reportes deben estar diseñados para reducir errores de captura y facilitar el uso en los ambientes de formación.

4.1.16 RNF03 - Disponibilidad

- RNF03-1 El sistema debe estar disponible para consulta y registro de información durante la jornada de formación.
- RNF03-2 El sistema debe asegurar continuidad operativa ante fallos menores mediante mecanismos de respaldo.
- RNF03-3 El sistema debe permitir recuperación de información en caso de incidentes técnicos.

4.1.17 RNF04 - Rendimiento

- RNF04-1 El sistema debe responder en tiempos aceptables al consultar, registrar o modificar información.

- RNF04-2 Los reportes, gráficos y consultas históricas deben generarse sin afectar significativamente el desempeño general.
- RNF04-3 El sistema debe soportar la consulta simultánea de múltiples módulos sin degradación crítica del servicio.

4.1.18 RNF05 - Compatibilidad

- RNF05-1 El sistema debe ser compatible con los dispositivos de cómputo usados en los ambientes de formación.
- RNF05-2 El sistema debe funcionar correctamente en computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles.
- RNF05-3 La interfaz debe adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

4.1.19 RNF06 - Mantenibilidad

- RNF06-1 El sistema debe permitir mantenimiento correctivo y evolutivo sin afectar la información almacenada.
- RNF06-2 La estructura del sistema debe facilitar futuras modificaciones o ampliaciones funcionales.
- RNF06-3 El código y la base de datos deben mantenerse organizados para facilitar soporte técnico y actualización.

4.1.20 RNF07 - Escalabilidad

- RNF07-1 El sistema debe permitir incorporar nuevos módulos o funcionalidades en el futuro.
- RNF07-2 La arquitectura del sistema debe soportar el crecimiento en la cantidad de registros, usuarios y reportes.

4.1.21 RNF08 - Integridad de la información

- RNF08-1 El sistema debe evitar la duplicidad e inconsistencia de datos.
- RNF08-2 Toda información almacenada debe conservar relación con su ficha, actividad, usuario o evento correspondiente.
- RNF08-3 El sistema debe mantener trazabilidad sobre los registros históricos.

4.1.22 RNF09 - Interoperabilidad

- RNF09-1 El sistema debe permitir la integración con herramientas institucionales existentes (como SOFIA Plus), cuando la infraestructura tecnológica lo permita.
- RNF09-2 El sistema debe facilitar la exportación de información a formatos compatibles con herramientas ofimáticas, como Excel.

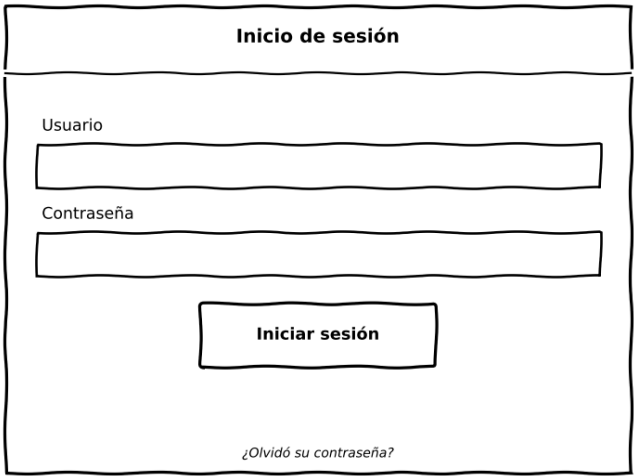
4.1.23 RNF10 - Portabilidad

- RNF10-1 El sistema debe ejecutarse como aplicación web, sin requerir instalación local.
- RNF10-2 La solución debe ser accesible desde diferentes dispositivos, navegadores y sistemas operativos.

PROTOTIPOS – SKETCH DE PANTALLAS

4.1.24 Pantalla: RF01 – Inicio de sesión.

Tabla 66. Pantalla: RF01 - Inicio de sesión.

Pantalla: RF01 - Inicio de sesión	Prototipo - Sketch
Descripción El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios mediante el ingreso de usuario y contraseña, validando las credenciales y permitiendo el acceso según su rol. Elementos • Logo institucional en la parte superior de la pantalla. • Nombre del sistema "SGMA-ADSO" ubicado debajo del logo.	

- Caja de texto: Usuario, Contraseña.
- Enlace "¿Olvidó su contraseña?".
- Botón: Iniciar sesión.

1. Encabezado

Título: Inicio de Sesión

Subtítulo: Sistema de Gestión y Monitoreo Académico (SGMA-ADSO)

2. Componentes / Formulario

Usuario: Campo para ingresar el usuario o correo institucional.

[Texto]

Contraseña: Campo para ingresar la contraseña de forma segura (con opción de mostrar/ocultar). *[Password]*

3. Botones / Acciones

Iniciar sesión: Valida credenciales y permite el acceso según el rol (RF01-1, RF01-3).

¿Olvidó su contraseña?: Inicia el proceso de restablecimiento seguro de contraseña (RF01-5).

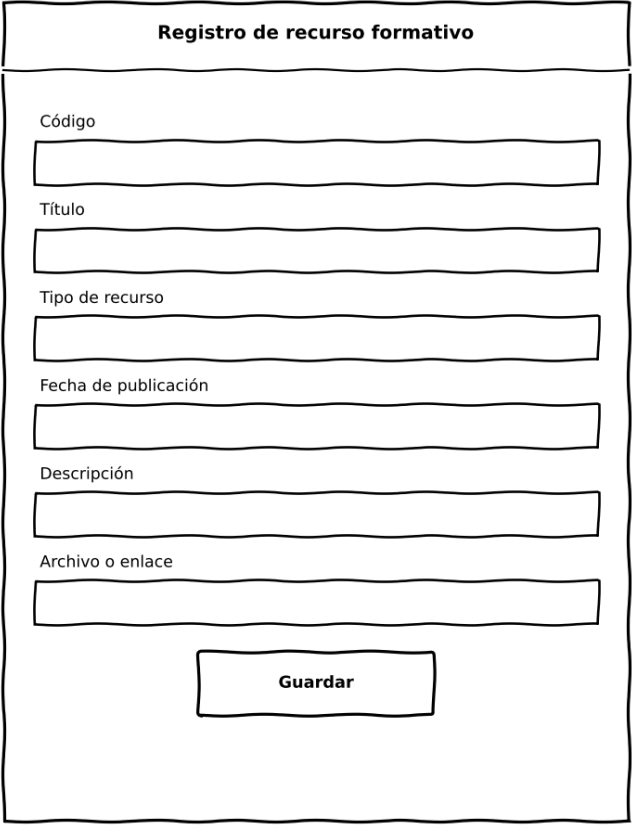
4. Detalles

El sistema valida la existencia del usuario y la coincidencia de

la contraseña cifrada antes de conceder acceso. Ante campos vacíos, usuario no registrado o contraseña incorrecta se muestra un mensaje de error y no se concede el acceso (RF01-1).

4.1.25 Pantalla: RF02 – Registro de recurso formativo.

Tabla 67. Pantalla: RF02 - Registro de recurso formativo.

Pantalla: RF02 - Registro de recurso formativo	Prototipo - Sketch
Descripción El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los contenidos y recursos formativos del programa de formación. Elementos • Menú lateral con los módulos del sistema. • Título de la pantalla: Registro de recurso formativo. • Formulario de registro con los campos del recurso. • Botón para adjuntar archivo o enlace. • Botón: Guardar. 1. Encabezado	 The sketch shows a web form titled "Registro de recurso formativo". It contains six text input fields labeled "Código", "Título", "Tipo de recurso", "Fecha de publicación", "Descripción", and "Archivo o enlace". Below these fields is a button labeled "Guardar".

Título: Registro de Recurso
Formativo

Subtítulo: Módulo 1 - Gestión
de Contenidos y Recursos
Formativos

2. Componentes / Formulario

Código: Código único de
identificación del recurso.

[Texto]

Título: Nombre del recurso
formativo. *[Texto]*

Tipo de recurso: Clasificación
del recurso (documento, video,
guía, etc.). *[Lista desplegable]*

Fecha de publicación: Fecha
en que se publica el recurso.
[Fecha]

Descripción: Detalle del
contenido del recurso. *[Área de
texto]*

Archivo o enlace: Adjunto o
URL del recurso formativo.
[Archivo/URL]

3. Botones / Acciones

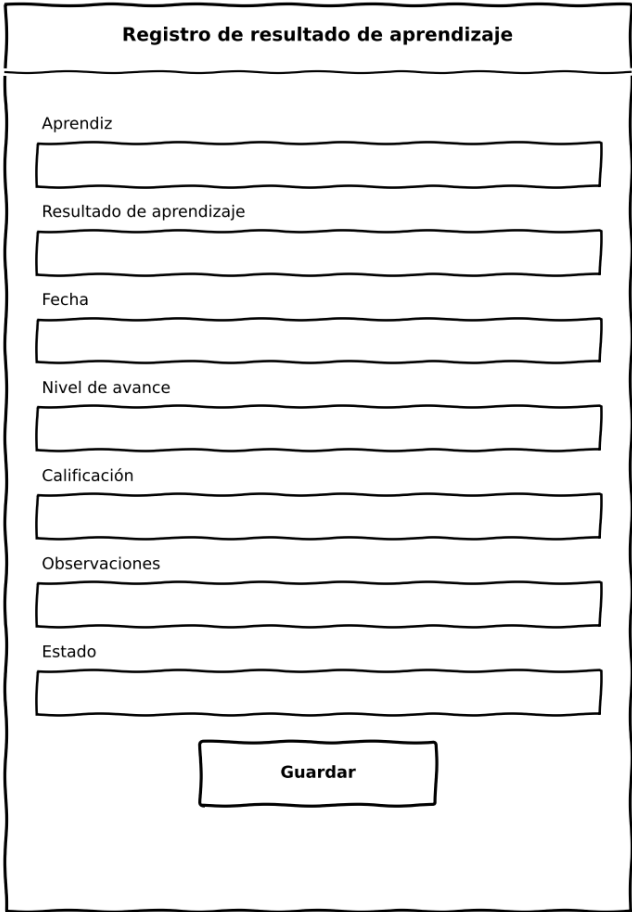
Guardar: Valida los campos
obligatorios y almacena el
recurso asociado al programa
de formación (RF02-1, RF02-2).

Adjuntar: Permite seleccionar
el archivo o ingresar el enlace
del recurso.

4. Detalles Los campos código, título y tipo son obligatorios. El sistema permite consultar posteriormente la información histórica del recurso registrado (RF02-3).	
---	--

4.1.26 Pantalla: RF03 – Registro de resultado de aprendizaje.

Tabla 68. Pantalla: RF03 - Registro de resultado de aprendizaje.

Pantalla: RF03 - Registro de resultado de aprendizaje	Prototipo - Sketch
Descripción El sistema debe permitir registrar los resultados de aprendizaje de cada aprendiz, indicando su nivel de avance, calificación y estado. Elementos • Menú lateral con los módulos del sistema. • Título de la pantalla: Registro de resultado de aprendizaje. • Formulario de registro del resultado. • Indicador visual de alerta cuando el resultado está fuera de rango. • Botón: Guardar.	 The sketch shows a form titled "Registro de resultado de aprendizaje". It contains the following fields from top to bottom: "Aprendiz", "Resultado de aprendizaje", "Fecha", "Nivel de avance", "Calificación", "Observaciones", and "Estado". Each field is represented by a rectangular box. At the bottom center of the form is a button labeled "Guardar".

1. Encabezado

Título: Registro de Resultado de Aprendizaje

Subtítulo: Módulo 2 - Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices

2. Componentes / Formulario

Aprendiz: Selección del aprendiz activo en la ficha. *[Lista desplegable]*

Resultado de aprendizaje: Resultado de aprendizaje asociado. *[Lista desplegable]*

Fecha: Fecha de la evaluación del resultado. *[Fecha]*

Nivel de avance: Porcentaje o nivel de avance alcanzado. *[Numérico]*

Calificación: Calificación obtenida según la escala institucional. *[Numérico]*

Observaciones: Notas adicionales sobre el resultado. *[Área de texto]*

Estado: Estado del resultado (en proceso, aprobado, pendiente). *[Lista desplegable]*

3. Botones / Acciones

Guardar: Registra el resultado y actualiza el estado del aprendiz (RF03-1, RF03-2). Adjuntar evidencia: Permite anexar certificados o evidencias asociadas (RF03-5). 4. Detalles Si la calificación o el nivel de avance se encuentran fuera de los rangos esperados, el sistema genera una alerta automática dirigida al Instructor o (RF03-3).	
---	--

4.1.27 Pantalla: RF04 – Registro de actividad de formación.

Tabla 69. Pantalla: RF04 - Registro de actividad de formación.

Pantalla: RF04 - Registro de actividad de formación	Prototipo - Sketch
--	---------------------------

Descripción

El sistema debe permitir registrar actividades de formación como talleres, evaluaciones, prácticas y retroalimentación.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Registro de actividad de formación.
- Formulario de registro de la actividad.
- Zona para adjuntar evidencias u observaciones.
- Botón: Guardar.

1. Encabezado

Título: Registro de Actividad de Formación

Subtítulo: Módulo 2 - Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices

2. Componentes / Formulario

Tipo de actividad: Taller, evaluación, práctica o retroalimentación. *[Lista desplegable]*

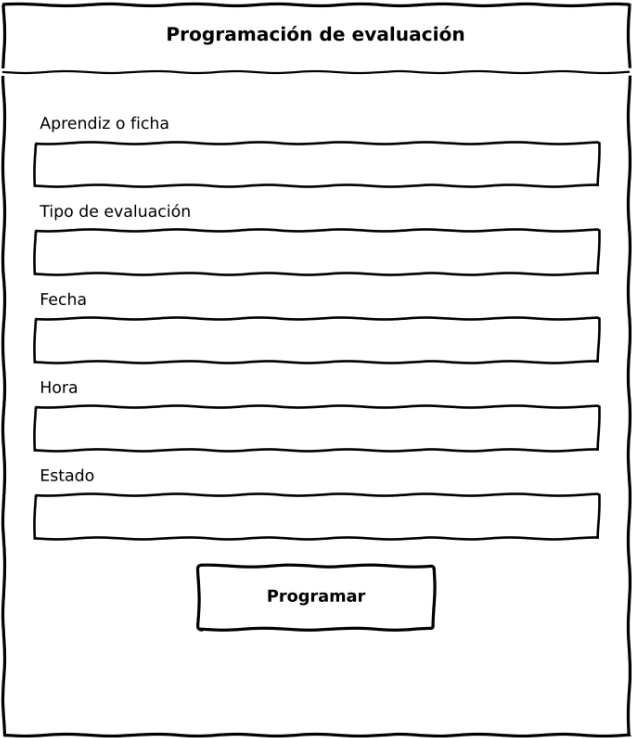
Fecha: Fecha de realización de la actividad. *[Fecha]*

Registro de actividad de formación	
Tipo de actividad	
Fecha	
Aprendiz	
Responsable	
Observaciones	
Adjuntar evidencia	
Guardar	

Aprendiz: Aprendiz asociado a la actividad. <i>[Lista desplegable]</i> Responsable: Instructor responsable del registro. <i>[Texto]</i> Observaciones: Notas adicionales sobre la actividad. <i>[Área de texto]</i> Adjuntar evidencia: Evidencia, nota u observación asociada. <i>[Archivo]</i> 3. Botones / Acciones Guardar: Registra la actividad con fecha, aprendiz, responsable y observaciones (RF04-1, RF04-2). Adjuntar: Anexa evidencias u observaciones a la actividad (RF04-3). 4. Detalles La fecha registrada no puede ser posterior a la fecha actual del sistema. El historial de actividades puede consultarse por aprendiz, fecha, responsable o tipo (RF04-4).	
---	--

4.1.28 Pantalla: RF05 – Programación de evaluación.

Tabla 70. Pantalla: RF05 - Programación de evaluación.

Pantalla: RF05 - Programación de evaluación	Prototipo - Sketch
Descripción El sistema debe permitir programar y registrar evaluaciones por aprendiz o por ficha de formación. Elementos • Menú lateral con los módulos del sistema. • Título de la pantalla: Programación de evaluación. • Formulario de programación de la evaluación. • Calendario de selección de fecha y hora. • Botón: Programar. 1. Encabezado Título: Programación de Evaluación Subtítulo: Módulo 2 - Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices 2. Componentes / Formulario Aprendiz o ficha: Selección del aprendiz o de la ficha completa. <i>[Lista desplegable]</i> Tipo de evaluación: Clasificación de la evaluación a programar. <i>[Lista desplegable]</i>	 The sketch shows a mobile application screen for scheduling evaluations. At the top is a header with the title 'Programación de evaluación'. Below the header are five vertically stacked input fields, each with a label to its left: 'Aprendiz o ficha', 'Tipo de evaluación', 'Fecha', 'Hora', and 'Estado'. At the bottom center of the screen is a rectangular button labeled 'Programar'.

Fecha: Fecha programada para la evaluación. <i>[Fecha]</i> Hora: Hora programada para la evaluación. <i>[Hora]</i> Estado: Programada, realizada o cancelada. <i>[Lista desplegable]</i> 3. Botones / Acciones Programar: Registra la evaluación programada y la asocia al aprendiz o ficha (RF05-1). Notificar: Envía notificación automática por pantalla y correo (RF05-4). 4. Detalles La fecha y hora deben ser coherentes con el calendario académico de la ficha. El sistema conserva el historial de evaluaciones para su consulta posterior (RF05-3).	
---	--

4.1.29 Pantalla: RF06 – Registro de retroalimentación.

Tabla 71. Pantalla: RF06 - Registro de retroalimentación.

Pantalla: RF06 - Registro de retroalimentación	Prototipo - Sketch
--	--------------------

Descripción

El sistema debe permitir registrar observaciones y retroalimentación académica con información completa sobre el aprendiz.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Registro de retroalimentación.
- Formulario de retroalimentación.
- Indicador de nivel de riesgo académico.
- Botón: Guardar.

1. Encabezado

Título: Registro de Retroalimentación Académica

Subtítulo: Módulo 2 - Monitoreo Académico del Avance de los Aprendizices

2. Componentes / Formulario

Aprendiz: Aprendiz al que se dirige la retroalimentación.

[Lista desplegable]

Fecha: Fecha del registro.

[Fecha]

Tema: Tema tratado en la retroalimentación. *[Texto]*

Registro de retroalimentación	
Aprendiz	
Fecha	
Tema	
Responsable	
Motivo	
Dificultades	
Nivel de riesgo	
Estado	
Guardar	

Responsable: Instructor o coordinador responsable.

[Texto]

Motivo: Motivo de la retroalimentación. *[Área de texto]*

Dificultades: Dificultades identificadas en el aprendiz. *[Área de texto]*

Nivel de riesgo: Nivel de riesgo académico del aprendiz. *[Lista desplegable]*

Estado: Programada, ejecutada o cancelada. *[Lista desplegable]*

3. Botones / Acciones

Guardar: Registra la retroalimentación con la información completa (RF06-1, RF06-2).

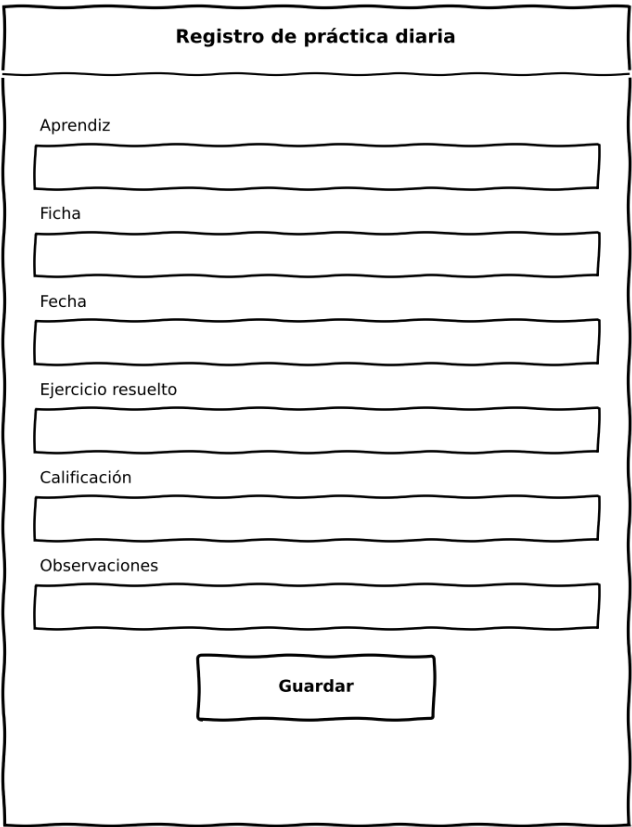
Cambiar estado: Actualiza el estado de la acción de retroalimentación (RF06-3).

4. Detalles

El sistema genera alertas preventivas para acciones de retroalimentación con al menos un día de anticipación a la fecha programada (RF06-5).

4.1.30 Pantalla: RF07 – Registro de práctica diaria.

Tabla 72. Pantalla: RF07 - Registro de práctica diaria.

Pantalla: RF07 - Registro de práctica diaria	Prototipo - Sketch
Descripción El sistema debe permitir registrar la práctica de programación diaria por aprendiz y ficha. Elementos • Menú lateral con los módulos del sistema. • Título de la pantalla: Registro de práctica diaria. • Formulario de registro de la práctica. • Indicador de avance individual y consolidado. • Botón: Guardar. 1. Encabezado Título: Registro de Práctica de Programación Subtítulo: Módulo 3 - Práctica de Programación y Gestión de Evidencias 2. Componentes / Formulario Aprendiz: Aprendiz que realiza la práctica. <i>[Lista desplegable]</i> Ficha: Ficha de formación asociada. <i>[Lista desplegable]</i>	 The sketch shows a mobile application screen for 'Registro de práctica diaria'. It features a title bar at the top. Below the title bar, there are seven input fields arranged vertically, each with a label to its left: 'Aprendiz', 'Ficha', 'Fecha', 'Ejercicio resuelto', 'Calificación', and 'Observaciones'. At the bottom of the form is a rectangular button labeled 'Guardar'.

Fecha: Fecha de la práctica. [Fecha] Ejercicio resuelto: Descripción o código del ejercicio resuelto. [Área de texto] Calificación: Calificación obtenida en la práctica. [Numérico] Observaciones: Notas adicionales sobre la práctica. [Área de texto] 3. Botones / Acciones Guardar: Registra la práctica diaria y actualiza el avance individual y consolidado (RF07-1, RF07-3). Ver reportes: Genera reportes de práctica por ficha, fecha, aprendiz o calificación (RF07-4). 4. Detalles La calificación debe estar dentro de la escala institucional vigente. La práctica debe registrarse dentro del periodo de formación vigente de la ficha.	
---	--

4.1.31 Pantalla: RF08 – Control de evidencias.

Tabla 73. Pantalla: RF08 - Control de evidencias.

Pantalla: RF08 - Control de evidencias

Prototipo - Sketch

Descripción

El sistema debe permitir controlar las evidencias de aprendizaje entregadas por los aprendices.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Control de evidencias.
- Barra de búsqueda y filtro de evidencias.
- Tabla de evidencias con columnas: ID, Aprendiz, Actividad, Estado, Plazo, Acciones.
- Botón: + Nueva evidencia.

1. Encabezado

Título: Control de Evidencias

Subtítulo: Módulo 3 - Práctica de Programación y Gestión de Evidencias

2. Componentes / Formulario

Buscar: Campo de búsqueda por aprendiz, actividad o estado. *[Texto]*

Estado: Filtro por estado de la evidencia (entregada,

The sketch shows a web interface for 'Control de evidencias'. At the top is a title bar with the text 'Control de evidencias'. Below this is a search bar labeled 'Buscar...' and a button labeled '+ Nueva evidencia'. The main content area contains a table with the following columns: ID, Aprendiz, Actividad, Estado, Plazo, and Acciones. The table has three data rows, each containing three dots '...' in the first five columns. At the bottom of the table area, there is a footer that reads 'Total de evidencias registradas: ...'.

pendiente, vencida). <i>[Lista desplegable]</i> 3. Botones / Acciones + Nueva evidencia: Abre el formulario de registro de una nueva evidencia (RF08-1, RF08-2). Editar: Permite modificar el estado, plazo o responsable de la evidencia. Eliminar: Elimina el registro de la evidencia seleccionada. 4. Detalles El sistema genera alertas automáticas cuando una evidencia alcanza el plazo mínimo de entrega establecido (RF08-4), y permite generar reportes semanales exportables en Excel (RF08-5).	
--	--

4.1.32 Pantalla: RF09 – Registro de refuerzo académico.

Tabla 74. Pantalla: RF09 - Registro de refuerzo académico.

Pantalla: RF09 - Registro de refuerzo académico	Prototipo - Sketch
---	--------------------

Descripción

El sistema debe permitir registrar y gestionar el proceso de refuerzo académico de un aprendiz.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Registro de refuerzo académico.
- Formulario de registro del proceso.
- Historial de seguimientos del proceso.
- Botón: Guardar.

1. Encabezado

Título: Registro de Refuerzo Académico

Subtítulo: Módulo 2 - Monitoreo Académico del Avance de los Aprendices

2. Componentes / Formulario

Aprendiz: Aprendiz que requiere el refuerzo académico.

[Lista desplegable]

Motivo: Motivo que origina el refuerzo académico. *[Área de texto]*

Registro de refuerzo académico

Aprendiz

Motivo

Fecha de revisión

Instructor responsable

Estado de avance

Acuerdos

Guardar

Fecha de revisión: Fecha programada de revisión del proceso. <i>[Fecha]</i> Instructor responsable: Instructor a cargo del seguimiento. <i>[Texto]</i> Estado de avance: Estado del proceso de refuerzo. <i>[Lista desplegable]</i> Acuerdos: Acuerdos del plan de mejoramiento. <i>[Área de texto]</i> 3. Botones / Acciones Guardar: Registra el proceso de refuerzo académico y sus seguimientos (RF09-1, RF09-2). Agregar acuerdo: Registra un nuevo acuerdo del plan de mejoramiento (RF09-3). 4. Detalles El aprendiz debe presentar un resultado de aprendizaje que justifique el refuerzo académico antes de registrar el proceso.	
---	--

4.1.33 Pantalla: RF10 – Gestión de fichas de formación.

Tabla 75. Pantalla: RF10 - Gestión de fichas de formación.

Pantalla: RF10 - Gestión de fichas de formación

Prototipo - Sketch

Descripción

El sistema debe permitir la gestión administrativa de la formación, incluyendo registro de fichas, coordinación y catálogos.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Gestión de fichas de formación.
- Barra de búsqueda de fichas.
- Tabla de fichas con columnas: Ficha, Programa, Coordinación, Instructor, Cumplimiento, Acciones.
- Botón: + Nueva ficha.

1. Encabezado

Título: Gestión de Fichas de Formación

Subtítulo: Módulo Administrativo

2. Componentes / Formulario

Buscar: Campo de búsqueda por número de ficha o programa. *[Texto]*

Gestión de fichas de formación

Buscar... + Nueva ficha

Ficha	Programa	Coordinación	Instructor	Cumplimiento	Acciones
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Total de fichas activas: ...

Programa: Filtro por programa de formación. <i>[Lista desplegable]</i> 3. Botones / Acciones + Nueva ficha: Registra una nueva ficha de formación (RF10-1). Ver cumplimiento: Muestra el estado de cumplimiento calculado automáticamente (RF10-2). Ver avance instructor: Muestra el avance del instructor asociado a la ficha (RF10-3). 4. Detalles El estado de cumplimiento se calcula automáticamente integrando aprendices, instructores y demás datos asociados a la ficha.	
---	--

4.1.34 Pantalla: RF11 – Tareas del talento docente.

Tabla 76. Pantalla: RF11 - Tareas del talento docente.

Pantalla: RF11 - Tareas del talento docente	Prototipo - Sketch
---	--------------------

Descripción

El sistema debe permitir la asignación y seguimiento de tareas diarias al personal instructor.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Tareas del talento docente.
- Barra de búsqueda de tareas.
- Tabla de tareas con columnas: Instructor, Actividad, Fecha, Estado, Acciones.
- Botón: + Asignar tarea.

1. Encabezado

Título: Tareas del Talento Docente

Subtítulo: Módulo Administrativo

2. Componentes / Formulario

Buscar: Campo de búsqueda por instructor o actividad.
[Texto]

Estado: Filtro por estado de la tarea (pendiente, en curso, cumplida). [Lista desplegable]

3. Botones / Acciones

Diagrama de la interfaz de usuario para 'Tareas del talento docente'. La interfaz incluye un encabezado con el título 'Tareas del talento docente'. Debajo del encabezado, hay una barra de búsqueda con el texto 'Buscar...' y un botón '+ Asignar tarea'. En el centro, hay una tabla con cinco columnas: 'Instructor', 'Actividad', 'Fecha', 'Estado' y 'Acciones'. La tabla contiene tres filas de datos, cada una con tres puntos de relleno. Debajo de la tabla, hay un pie de página que indica 'Total de tareas asignadas: ...'.

Instructor	Actividad	Fecha	Estado	Acciones
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Total de tareas asignadas: ...

+ Asignar tarea: Registra una nueva tarea diaria para el instructor (RF11-1, RF11-2). Ver cumplimiento: Consulta el estado de cumplimiento de las tareas asignadas (RF11-3). 4. Detalles El instructor debe estar activo en el sistema para poder asignarle tareas; el estado de cada tarea se actualiza conforme avanza su ejecución.	
---	--

4.1.35 Pantalla: RF12 – Registro de mantenimiento / incidente.

Tabla 77. Pantalla: RF12 - Registro de mantenimiento / incidente.

Pantalla: RF12 - Registro de mantenimiento / incidente	Prototipo - Sketch
--	--------------------

Descripción

El sistema debe permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos, así como incidentes de la infraestructura tecnológica del CEGAFE.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Registro de mantenimiento / incidente.
- Formulario de registro.
- Historial de mantenimientos e incidentes del equipo.
- Botón: Guardar.

1. Encabezado

Título: Registro de Mantenimiento / Incidente

Subtítulo: Módulo de Infraestructura Tecnológica

2. Componentes / Formulario

Equipo: Equipo de la infraestructura tecnológica.
[Lista desplegable]

Tipo: Mantenimiento preventivo, correctivo o incidente. *[Lista desplegable]*

Fecha: Fecha del registro.
[Fecha]

Registro de mantenimiento / incidente

Equipo

Tipo (mantenimiento/incidente)

Fecha

Responsable

Descripción

Guardar

Responsable: Responsable del mantenimiento o atención del incidente. <i>[Texto]</i> Descripción: Detalle del mantenimiento o incidente. <i>[Área de texto]</i> 3. Botones / Acciones Guardar: Registra el mantenimiento o incidente asociado al equipo (RF12-1, RF12-2). Ver historial: Consulta el historial de mantenimientos e incidentes del equipo (RF12-3). 4. Detalles El equipo debe estar previamente registrado en el inventario tecnológico para poder asociarle mantenimientos o incidentes.	
---	--

4.1.36 Pantalla: RF13 – Panel de reportes y estadísticas.

Tabla 78. Pantalla: RF13 - Panel de reportes y estadísticas.

Pantalla: RF13 - Panel de reportes y estadísticas	Prototipo - Sketch
---	--------------------

Descripción

El sistema debe generar reportes estadísticos y gráficos sobre avance académico, evaluaciones, evidencias y desempeño de los aprendices.

Elementos

- Menú lateral con los módulos del sistema.
- Título de la pantalla: Panel de reportes y estadísticas.
- Filtros de consulta (ficha, periodo, aprendiz).
- Área de gráficos estadísticos.
- Botón: Exportar a Excel.

1. Encabezado

Título: Panel de Reportes y Estadísticas

Subtítulo: Módulo Administrativo

2. Componentes / Formulario

Ficha: Filtro por ficha de formación. *[Lista desplegable]*

Periodo: Filtro por periodo académico. *[Lista desplegable]*

Aprendiz: Filtro opcional por aprendiz específico. *[Lista desplegable]*

3. Botones / Acciones

Ficha	Periodo	Aprendiz	Indicador	Valor
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Gráfico de avance académico (placeholder)

Generar reporte: Consolida la información según el criterio de filtro seleccionado (RF13-1). Exportar a Excel: Exporta el reporte generado en formato Excel (RF13-2). 4. Detalles El sistema conserva trazabilidad histórica de toda la información registrada para su consulta posterior (RF13-3).	
--	--

MAPA DE NAVEGACIÓN

El mapa de navegación describe el flujo de acceso a las distintas pantallas del sistema a partir del inicio de sesión (RF01), organizado en carriles por rol. Cada rol accede únicamente a los módulos habilitados para su perfil, en concordancia con el requisito RF01-3 (asignación de permisos según el rol) y RF01-4 (restricción de módulos no autorizados). Desde cualquier pantalla del sistema, el usuario puede cerrar sesión, acción que lo retorna siempre a la pantalla RF01 - Inicio de sesión.

Mapa de Navegación - Sistema SGMA-ADSO (AVA SENA)

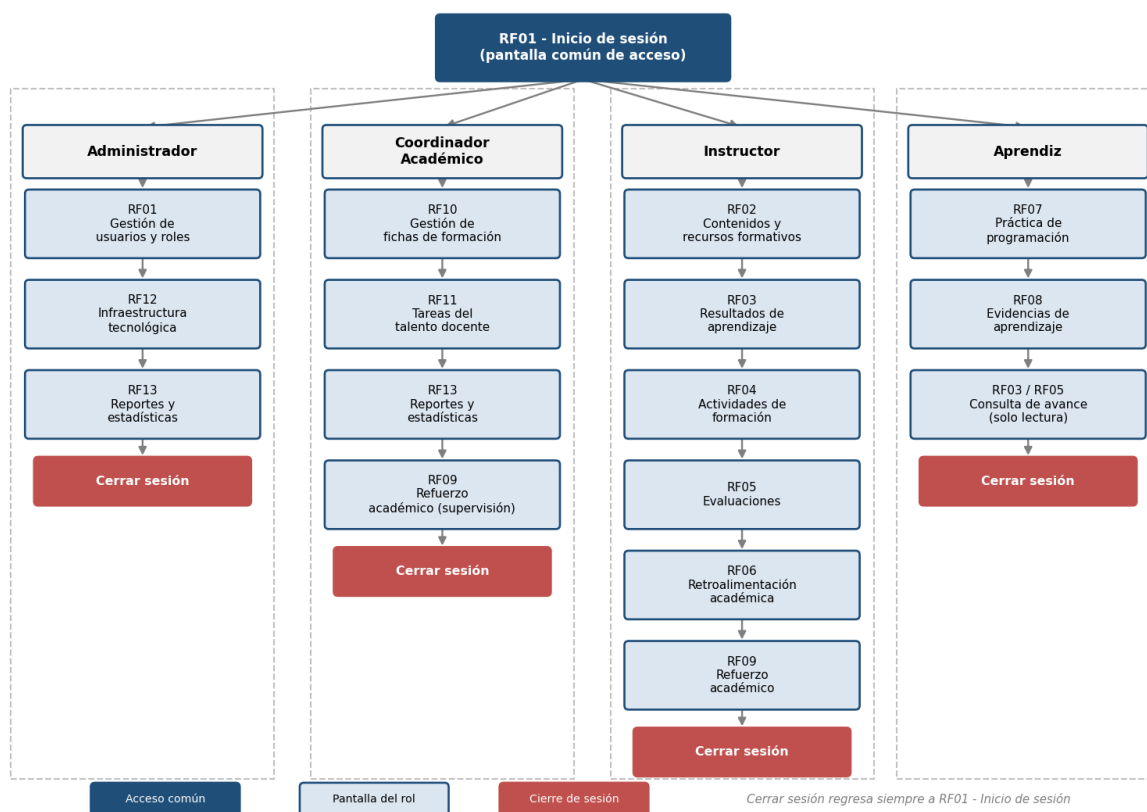


Figura. Mapa de navegación del sistema SGMA-ADSO, organizado por rol.

La siguiente tabla resume, para cada rol, la pantalla de entrada y los módulos a los que tiene acceso una vez autenticado en el sistema.

Rol	Pantalla de entrada	Módulos accesibles
Administrador	RF01 - Inicio de sesión	Gestión de usuarios y roles (RF01) · Infraestructura tecnológica (RF12) · Reportes y estadísticas (RF13)
	RF01 - Inicio de sesión	Gestión de fichas de formación (RF10) · Tareas del talento docente (RF11) · Reportes y estadísticas (RF13) · Supervisión de refuerzo académico (RF09)
Instructor	RF01 - Inicio de sesión	Contenidos y recursos formativos (RF02) · Resultados de aprendizaje (RF03) ·

		Actividades de formación (RF04) · Evaluaciones (RF05) · Retroalimentación académica (RF06) · Refuerzo académico (RF09)
Aprendiz	RF01 - Inicio de sesión	Práctica de programación (RF07) · Evidencias de aprendizaje (RF08) · Consulta de avance académico (RF03/RF05, solo lectura)

Reglas de navegación

- El inicio de sesión (RF01) es la única pantalla común de acceso para los cuatro roles del sistema.
- La navegación entre módulos se realiza mediante el menú lateral, visible en la pantalla principal (dashboard) de cada rol.
- Los módulos no habilitados para un rol no se muestran en su menú de navegación, conforme al requisito RF01-4.
- El cierre de sesión está disponible desde cualquier pantalla y retorna siempre a RF01 - Inicio de sesión.
- El Aprendiz solo tiene acceso de consulta (solo lectura) a los resultados de aprendizaje (RF03) y evaluaciones (RF05) que le conciernen.

PROTOTIPOS – WIREFRAME

Los siguientes wireframes representan, con mayor nivel de detalle que los sketches iniciales, la disposición definitiva de los elementos de interfaz para la pantalla de acceso y la pantalla principal (dashboard) del sistema.

Wireframe - Pantalla de inicio de sesión

SGMA-ADSO



Sistema de Gestión y Monitoreo Académico basado en AVA

Correo electrónico o usuario

Contraseña

INICIAR SESIÓN

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Acceso diferenciado por rol

Administrador · Coordinador Académico · Instructor · Aprendiz

Figura. Wireframe - Pantalla de inicio de sesión.

Wireframe - Pantalla principal (Dashboard por rol)

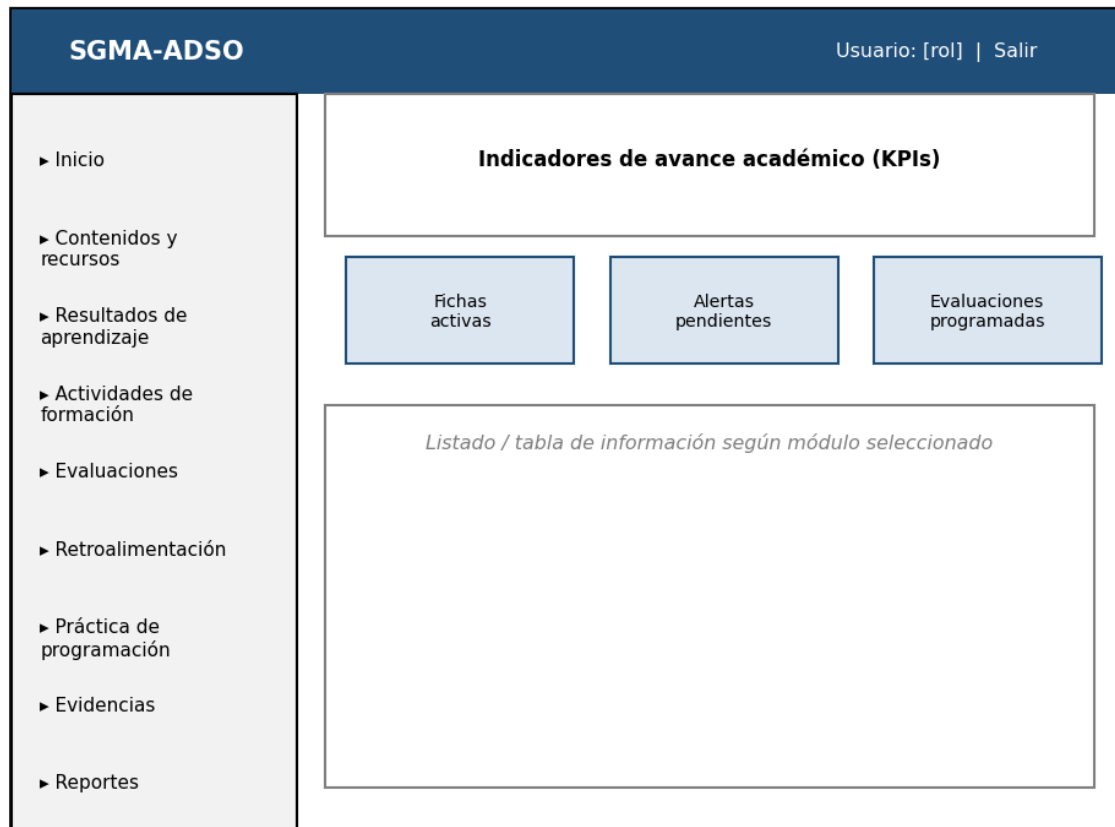


Figura. Wireframe - Pantalla principal (dashboard) con navegación por módulos.

DEFINICIÓN DE ROLES

Con base en la metodología de Análisis y Desarrollo de Software aplicada al proyecto, se identificaron cuatro roles principales que interactúan con el sistema SGMA-ADSO, cada uno con responsabilidades diferenciadas según el módulo funcional correspondiente.

Rol	Descripción	Responsabilidades principales
Administrador	Gestiona el sistema a nivel global: administra usuarios, roles y permisos, y supervisa la infraestructura tecnológica del CEGAFE.	Crear y administrar usuarios; asignar roles y permisos; restablecer accesos; registrar mantenimientos e incidentes tecnológicos.

	Supervisa la gestión académica y administrativa de las fichas de formación, el talento docente y la generación de reportes institucionales.	Gestionar fichas, coordinación y catálogos; calcular cumplimiento por ficha; asignar y hacer seguimiento a tareas del instructor; generar reportes y estadísticas.
Instructor	Responsable directo del proceso formativo del aprendiz: registra contenidos, resultados, actividades, evaluaciones y retroalimentación.	Registrar y administrar recursos formativos; registrar resultados de aprendizaje y actividades de formación; programar evaluaciones; gestionar retroalimentación y refuerzo académico.
Aprendiz	Usuario final del proceso formativo que registra su práctica de programación y consulta su información académica.	Registrar práctica de programación diaria; adjuntar evidencias de aprendizaje; consultar su avance académico.

6.6.2 IDENTIFICAR LOS CASOS DE USO

Los casos de uso del sistema se identifican como las funcionalidades principales que el software debe gestionar:

- CU-RF01 – Gestión de usuarios y roles.
- CU-RF02 – Gestión de contenidos y recursos formativos.
- CU-RF03 – Gestión de resultados de aprendizaje.
- CU-RF04 – Gestión de actividades de formación.
- CU-RF05 – Gestión de evaluaciones.
- CU-RF06 – Gestión de retroalimentación académica.
- CU-RF07 – Gestión de práctica de programación.
- CU-RF08 – Gestión de evidencias.
- CU-RF09 – Gestión de refuerzo académico.

- CU-RF10 – Gestión administrativa y de fichas.
- CU-RF11 – Gestión de tareas y talento docente.
- CU-RF12 – Gestión de infraestructura tecnológica.
- CU-RF13 – Reportes, estadísticas y trazabilidad.

6.6.3 CASOS DE USO

Tabla 101. Casos de uso.

ACTORES	CÓDIGO	CASO DE USO	CÓDIGO Y NOMBRE CASO DE USO ASOCIADO
Administrador (gestión) Administrador, Instructor, Aprendiz, (inicio de sesión)	CU-RF01	Gestión de usuarios y roles	RF01 Gestión de usuarios y roles. CU-RF01-1 – Inicio de sesión. CU-RF01-2 – Administración de usuarios. CU-RF01-3 – Asignación de permisos por rol. CU-RF01-4 – Restricción de módulos no autorizados. CU-RF01-5 – Restablecimiento seguro de contraseña.
Instructor,	CU-RF02	Gestión de contenidos y recursos formativos	RF02 Gestión de contenidos y recursos formativos. CU-RF02-1 – Registro de contenidos y recursos. CU-RF02-2 – Almacenamiento de datos del recurso. CU-RF02-3 – Consulta histórica de recursos.
Instructor,	CU-RF03	Gestión de resultados de aprendizaje	RF03 Gestión de resultados de aprendizaje. CU-RF03-1 – Registro de resultados por aprendiz.

ACTORES	CÓDIGO	CASO DE USO	CÓDIGO Y NOMBRE CASO DE USO ASOCIADO
			CU-RF03-2 – Almacenamiento de avance y calificación. CU-RF03-3 – Alertas por resultados fuera de rango. CU-RF03-4 – Registro manual y carga automática. CU-RF03-5 – Almacenamiento de certificados y evidencias.
Instructor	CU-RF04	Gestión de actividades de formación	RF04 Gestión de actividades de formación. CU-RF04-1 – Registro de actividades de formación. CU-RF04-2 – Registro de fecha, aprendiz y responsable. CU-RF04-3 – Adjuntar evidencias a la actividad. CU-RF04-4 – Consulta del historial de actividades.
Instructor,	CU-RF05	Gestión de evaluaciones	RF05 Gestión de evaluaciones. CU-RF05-1 – Programación y registro de evaluaciones. CU-RF05-2 – Almacenamiento de resultado y estado. CU-RF05-3 – Historial de evaluaciones. CU-RF05-4 – Notificaciones automáticas de evaluaciones.
Instructor,	CU-RF06	Gestión de retroalimentación académica	RF06 Gestión de retroalimentación académica.

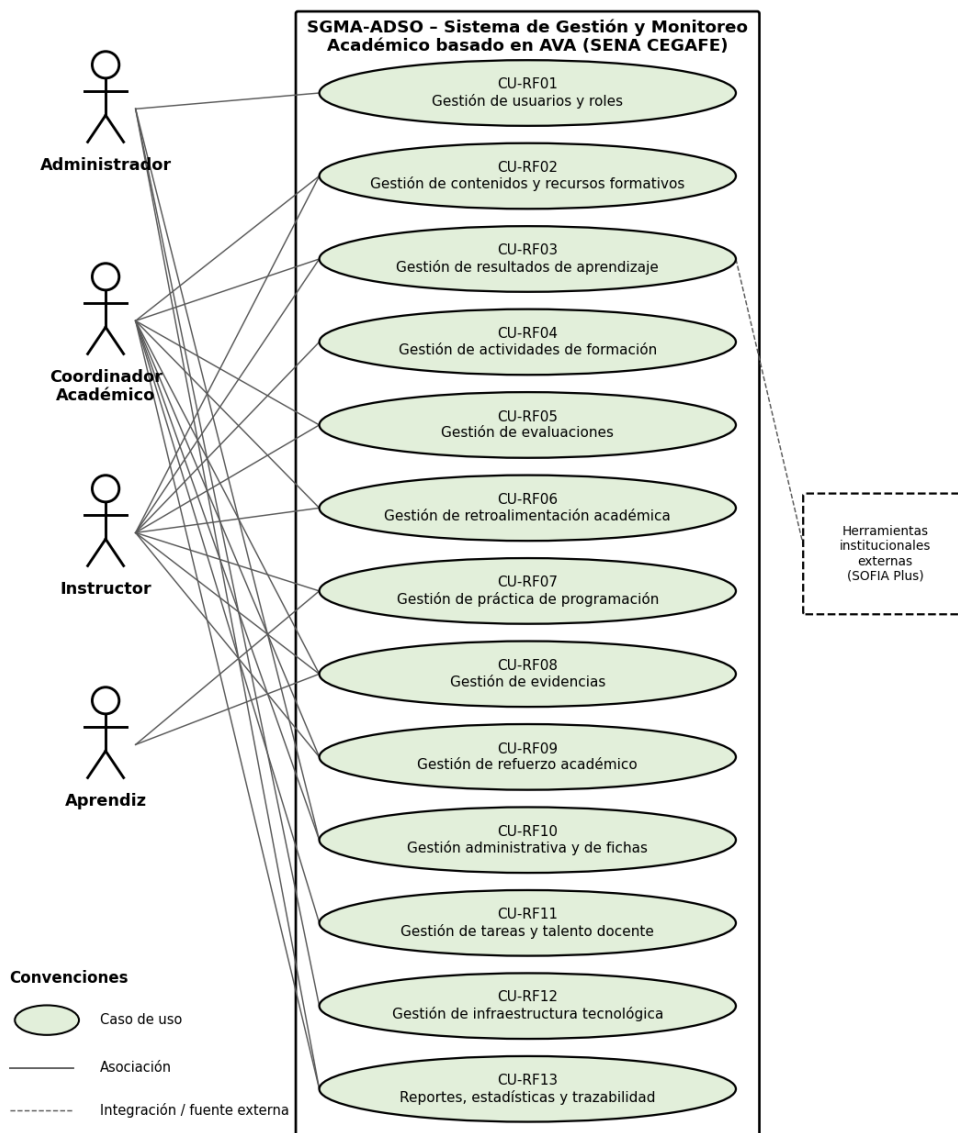
ACTORES	CÓDIGO	CASO DE USO	CÓDIGO Y NOMBRE CASO DE USO ASOCIADO
			CU-RF06-1 – Registro de retroalimentación. CU-RF06-2 – Almacenamiento de datos de la retroalimentación. CU-RF06-3 – Gestión del estado de la retroalimentación. CU-RF06-4 – Consulta de historiales de retroalimentación. CU-RF06-5 – Alertas preventivas de retroalimentación.
Instructor, Aprendiz	CU-RF07	Gestión de práctica de programación	RF07 Gestión de práctica de programación. CU-RF07-1 – Registro de práctica diaria. CU-RF07-2 – Almacenamiento de ejercicio y calificación. CU-RF07-3 – Cálculo de avance individual y consolidado. CU-RF07-4 – Reportes de práctica de programación.
Instructor, Aprendiz,	CU-RF08	Gestión de evidencias	RF08 Gestión de evidencias. CU-RF08-1 – Control de evidencias entregadas. CU-RF08-2 – Registro de estado, plazos y responsables. CU-RF08-3 – Asociación de evidencias a actividades. CU-RF08-4 – Alertas por plazo mínimo de entrega.

ACTORES	CÓDIGO	CASO DE USO	CÓDIGO Y NOMBRE CASO DE USO ASOCIADO
			CU-RF08-5 – Reportes semanales de evidencias.
Instructor,	CU-RF09	Gestión de refuerzo académico	RF09 Gestión de refuerzo académico. CU-RF09-1 – Registro del proceso de refuerzo académico. CU-RF09-2 – Registro de seguimientos y responsable. CU-RF09-3 – Registro de acuerdos del plan de mejoramiento.
, Administrador	CU-RF10	Gestión administrativa y de fichas	RF10 Gestión administrativa y de fichas. CU-RF10-1 – Gestión administrativa de la formación. CU-RF10-2 – Cálculo automático del cumplimiento por ficha. CU-RF10-3 – Cálculo del avance del instructor.
	CU-RF11	Gestión de tareas y talento docente	RF11 Gestión de tareas y talento docente. CU-RF11-1 – Asignación y seguimiento de tareas diarias. CU-RF11-2 – Registro de actividad, fecha y estado. CU-RF11-3 – Consulta de tareas asignadas y cumplimiento.
Administrador	CU-RF12	Gestión de infraestructura tecnológica	RF12 Gestión de infraestructura tecnológica. CU-RF12-1 – Registro de mantenimientos.

ACTORES	CÓDIGO	CASO DE USO	CÓDIGO Y NOMBRE CASO DE USO ASOCIADO
			CU-RF12-2 – Registro de incidentes y fallas. CU-RF12-3 – Consulta del historial de mantenimientos e incidentes.
, Administrador	CU-RF13	Reportes, estadísticas y trazabilidad	RF13 Reportes, estadísticas y trazabilidad. CU-RF13-1 – Reportes estadísticos y gráficos. CU-RF13-2 – Exportación de reportes en Excel. CU-RF13-3 – Trazabilidad histórica de la información.

6.6.4 DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL

Gráfica 24. Diagrama caso de uso general.



6.6.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

A continuación se presenta la especificación detallada de cada uno de los trece casos de uso identificados, siguiendo el formato estándar de trazabilidad: caso de uso, identificador, descripción, actores, precondiciones, post condiciones y flujo de trabajo normal.

4.1.37 CU-RF01- Gestión de usuarios y roles

Tabla 102. CU-RF01 – Gestión de usuarios y roles.

Caso de Uso	Gestión de usuarios y roles		
Identificador	CU-RF01		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF01: gestión de usuarios y roles.		
Actores	Administrador, Instructor, Aprendiz,		
Precondiciones	• El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. • La cuenta debe encontrarse activa. • El usuario debe conocer sus credenciales de acceso.		
Post condiciones	• El usuario accede al sistema según su rol. • El sistema registra la sesión activa.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Ingresa usuario y contraseña.	Muestra el formulario de autenticación.
	2	Envía las credenciales.	Valida existencia del usuario y coincidencia de contraseña.
	3	Espera la validación.	Identifica el rol asignado.
	4	Accede al sistema.	Redirige al módulo correspondiente según el rol.

4.1.38 CU-RF02- Gestión de contenidos y recursos formativos

Tabla 103. CU-RF02 – Gestión de contenidos y recursos formativos.

Caso de Uso	Gestión de contenidos y recursos formativos
Identificador	CU-RF02
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF02: gestión de contenidos y recursos formativos.

Actores	Instructor		
Precondiciones	• El Instructor debe estar autenticado en el sistema. • El programa de formación debe existir y estar vigente.		
Post condiciones	• El recurso formativo queda registrado y disponible para consulta. • El sistema actualiza el histórico del recurso.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Ingresa los datos del recurso (código, título, tipo, archivo o enlace).	Muestra el formulario de registro de recursos.
	2	Envía el formulario de registro.	Valida que los campos obligatorios estén diligenciados.
	3	Espera la confirmación.	Almacena el recurso y lo asocia al programa de formación.
	4	Consulta el recurso registrado.	Muestra la información histórica del recurso.

4.1.39 CU-RF03- Gestión de resultados de aprendizaje

Tabla 104. CU-RF03 – Gestión de resultados de aprendizaje.

Caso de Uso	Gestión de resultados de aprendizaje
Identificador	CU-RF03
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF03: gestión de resultados de aprendizaje.
Actores	Instructor,
Precondiciones	• El aprendiz debe estar activo en la ficha de formación. • El resultado de aprendizaje debe existir en el programa.

Post condiciones	• El resultado de aprendizaje queda registrado para el aprendiz. • El sistema notifica alertas si el resultado está fuera de rango.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Selecciona el aprendiz y el resultado de aprendizaje.	Muestra el formulario de registro del resultado.
	2	Ingresa nivel de avance, calificación y observaciones.	Valida que la calificación esté dentro de la escala institucional.
	3	Envía el registro.	Almacena el resultado y actualiza el estado del aprendiz.
	4	Espera confirmación.	Compara el resultado con los rangos esperados y genera alertas si aplica.

4.1.40 CU-RF04- Gestión de actividades de formación

Tabla 105. CU-RF04 – Gestión de actividades de formación.

Caso de Uso	Gestión de actividades de formación
Identificador	CU-RF04
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF04: gestión de actividades de formación.
Actores	Instructor
Precondiciones	• El aprendiz y la ficha de formación deben existir en el sistema.
Post condiciones	• La actividad de formación queda registrada y disponible para consulta. • Las evidencias quedan asociadas a la actividad.
Creado por	Miguel A. Castro
Fecha de creación	15/07/2026

Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Selecciona el tipo de actividad de formación.	Muestra el formulario de registro de la actividad.
	2	Ingresa fecha, aprendiz, responsable y observaciones.	Valida que la fecha no sea posterior a la fecha actual.
	3	Adjunta evidencias, notas u observaciones.	Almacena la actividad con la información completa.
	4	Consulta el historial de actividades.	Filtra y muestra las actividades según el criterio de búsqueda.

4.1.41 CU-RF05- Gestión de evaluaciones

Tabla 106. CU-RF05 – Gestión de evaluaciones.

Caso de Uso	Gestión de evaluaciones
Identificador	CU-RF05
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF05: gestión de evaluaciones.
Actores	Instructor,
Precondiciones	• El aprendiz o la ficha deben existir en el sistema. • Debe existir un calendario académico vigente.
Post condiciones	• La evaluación queda programada o registrada en el sistema. • El sistema envía notificaciones automáticas a los interesados.
Creado por	Miguel A. Castro
Fecha de creación	15/07/2026
Fecha última actualización	23/07/2026
Flujo de Trabajo Normal	

Secuencia	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
Normal	1	Selecciona el aprendiz o ficha y el tipo de evaluación.	Muestra el formulario de programación de evaluación.
	2	Ingresa fecha y hora programada.	Valida que la fecha y hora sean coherentes con el calendario académico.
	3	Confirma la programación.	Registra la evaluación y almacena su estado de ejecución.
	4	Espera la notificación.	Envía notificación automática por pantalla y correo electrónico.

4.1.42 CU-RF06- Gestión de retroalimentación académica

Tabla 107. CU-RF06 – Gestión de retroalimentación académica.

Caso de Uso	Gestión de retroalimentación académica		
Identificador	CU-RF06		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF06: gestión de retroalimentación académica.		
Actores	Instructor,		
Precondiciones	• El aprendiz debe estar activo en la ficha de formación.		
Post condiciones	• La retroalimentación queda registrada y disponible para seguimiento. • El sistema genera alertas preventivas cuando corresponde.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Selecciona el aprendiz y el tema de retroalimentación.	Muestra el formulario de registro de retroalimentación.

	2	Ingresa motivo, dificultades y nivel de riesgo académico.	Valida que el nivel de riesgo corresponda a una categoría válida.
	3	Envía el registro.	Almacena la retroalimentación con la información completa.
	4	Actualiza el estado de la acción.	Genera alerta preventiva con un día de anticipación a la fecha programada.

4.1.43 CU-RF07- Gestión de práctica de programación

Tabla 108. CU-RF07 – Gestión de práctica de programación.

Caso de Uso	Gestión de práctica de programación		
Identificador	CU-RF07		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF07: gestión de práctica de programación.		
Actores	Instructor, Aprendiz		
Precondiciones	• El aprendiz y la ficha deben existir y estar en el periodo de formación vigente.		
Post condiciones	• La práctica queda registrada. • Los indicadores de avance individual y consolidado se actualizan.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Ingresa el ejercicio resuelto y la fecha de la práctica.	Muestra el formulario de registro de práctica diaria.
	2	Envía el registro.	Valida que la práctica corresponda al periodo de formación vigente.
	3	Espera confirmación.	Almacena la práctica y calcula el avance individual.

	4	Consulta el avance.	Consolida el avance por ficha y periodo.
--	---	---------------------	--

4.1.44 CU-RF08- Gestión de evidencias

Tabla 109. CU-RF08 – Gestión de evidencias.

Caso de Uso	Gestión de evidencias		
Identificador	CU-RF08		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF08: gestión de evidencias.		
Actores	Instructor, Aprendiz,		
Precondiciones	• La evidencia debe corresponder a una actividad previamente registrada.		
Post condiciones	• La evidencia queda controlada y trazable respecto a la actividad. • El sistema genera alertas y reportes cuando corresponde.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Selecciona la actividad y adjunta la evidencia.	Muestra el formulario de registro de evidencias.
	2	Envía la evidencia.	Valida que corresponda a una actividad existente y registra el estado de entrega.
	3	Consulta el estado de la evidencia.	Genera alerta automática al alcanzar el plazo mínimo de entrega.
	4	Solicita el reporte semanal.	Genera el reporte de evidencias exportable en formato Excel.

4.1.45 CU-RF09- Gestión de refuerzo académico

Tabla 110. CU-RF09 – Gestión de refuerzo académico.

Caso de Uso	Gestión de refuerzo académico		
Identificador	CU-RF09		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF09: gestión de refuerzo académico.		
Actores	Instructor,		
Precondiciones	El aprendiz debe presentar un resultado de aprendizaje que justifique el refuerzo académico.		
Post condiciones	El proceso de refuerzo académico queda registrado y en seguimiento.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Registra el motivo del refuerzo académico.	Muestra el formulario de registro del proceso.
	2	Envía el registro.	Valida que el aprendiz tenga un resultado que justifique el refuerzo.
	3	Registra un seguimiento.	Almacena el seguimiento con su estado de avance y fecha de revisión.
	4	Registra un acuerdo del plan de mejoramiento.	Asocia el acuerdo al plan de mejoramiento del aprendiz.

4.1.46 CU-RF10- Gestión administrativa y de fichas

Tabla 111. CU-RF10 – Gestión administrativa y de fichas.

Caso de Uso	Gestión administrativa y de fichas
--------------------	------------------------------------

Identificador	CU-RF10		
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF10: gestión administrativa y de fichas.		
Actores	, Administrador		
Precondiciones	• El programa de formación debe estar vigente en el sistema.		
Post condiciones	• La ficha queda administrada y disponible para consulta. • Los indicadores de cumplimiento y avance quedan actualizados.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Registra la ficha, coordinación y catálogos.	Muestra el formulario de gestión administrativa.
	2	Envía el registro.	Almacena la ficha y la asocia al programa de formación.
	3	Consulta el cumplimiento de la ficha.	Calcula automáticamente el estado de cumplimiento integrando aprendices e instructores.
	4	Consulta el avance del instructor.	Calcula el avance del instructor con base en sus actividades realizadas.

4.1.47 CU-RF11- Gestión de tareas y talento docente

Tabla 112. CU-RF11 – Gestión de tareas y talento docente.

Caso de Uso	Gestión de tareas y talento docente
Identificador	CU-RF11
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF11: gestión de tareas y talento docente.
Actores	

Precondiciones	• El instructor debe estar activo en el sistema.		
Post condiciones	• La tarea queda asignada y su cumplimiento puede consultarse.		
Creado por	Miguel A. Castro		
Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Asigna una tarea diaria al instructor.	Muestra el formulario de asignación de tareas.
	2	Ingresa actividad, fecha y responsable.	Registra la tarea con su estado inicial.
	3	Actualiza el estado de la tarea.	Actualiza el estado conforme avanza su ejecución.
	4	Consulta las tareas asignadas.	Filtra y calcula el nivel de cumplimiento de las tareas.

4.1.48 CU-RF12- Gestión de infraestructura tecnológica

Tabla 113. CU-RF12 – Gestión de infraestructura tecnológica.

Caso de Uso	Gestión de infraestructura tecnológica
Identificador	CU-RF12
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF12: gestión de infraestructura tecnológica.
Actores	Administrador
Precondiciones	• El equipo debe estar previamente registrado en el inventario tecnológico.
Post condiciones	• El mantenimiento o incidente queda registrado y disponible para consulta histórica.
Creado por	Miguel A. Castro

Fecha de creación	15/07/2026		
Fecha última actualización	23/07/2026		
Flujo de Trabajo Normal			
Secuencia Normal	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
	1	Selecciona el equipo y el tipo de mantenimiento o incidente.	Muestra el formulario de registro.
	2	Ingresa fecha, responsable y descripción.	Valida que el equipo exista en el inventario tecnológico.
	3	Envía el registro.	Almacena el mantenimiento o incidente asociado al equipo.
	4	Consulta el historial del equipo.	Muestra el historial de mantenimientos e incidentes.

4.1.49 CU-RF13- Reportes, estadísticas y trazabilidad

Tabla 114. CU-RF13 – Reportes, estadísticas y trazabilidad.

Caso de Uso	Reportes, estadísticas y trazabilidad
Identificador	CU-RF13
Descripción	Caso de uso correspondiente al requisito funcional RF13: reportes, estadísticas y trazabilidad.
Actores	, Administrador
Precondiciones	• La información a reportar debe estar previamente validada en el sistema.
Post condiciones	• El reporte queda generado y disponible para su descarga y análisis. • La trazabilidad histórica de la información queda garantizada.
Creado por	Miguel A. Castro
Fecha de creación	15/07/2026
Fecha última actualización	23/07/2026
Flujo de Trabajo Normal	

Secuencia	Pasos	Usuario	Reacción (sistema)
Normal	1	Selecciona el criterio de filtro (ficha, periodo, aprendiz).	Muestra el panel de generación de reportes.
	2	Solicita el reporte.	Consolida la información y genera el reporte estadístico y gráfico.
	3	Solicita exportar el reporte.	Convierte el reporte a formato Excel y habilita su descarga.
	4	Consulta información histórica.	Muestra la trazabilidad histórica de los registros consultados.

Diagrama de Actividades - CU-RF01: Inicio de sesión

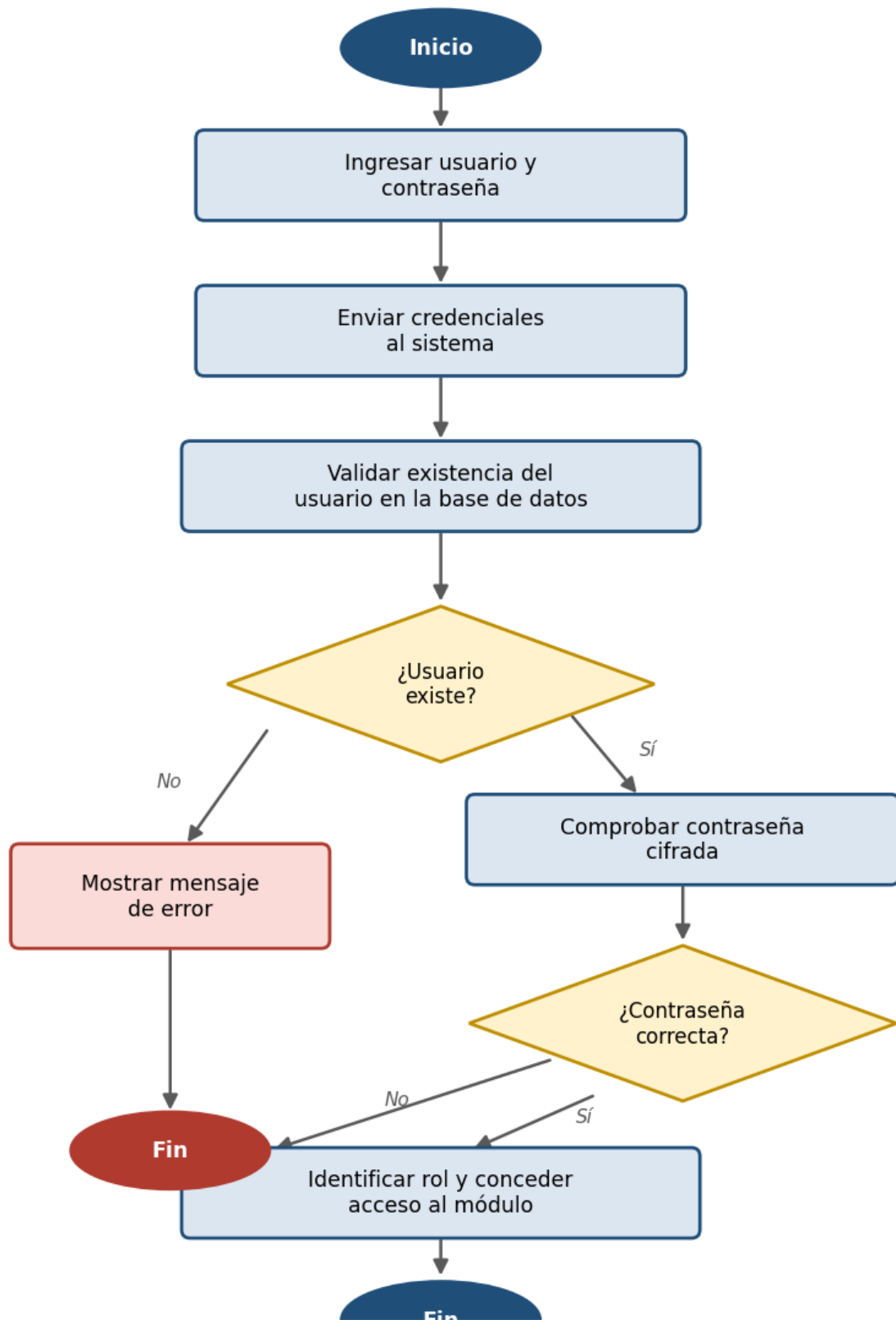


Figura. Diagrama de actividades - CU-RF01: Inicio de sesión.

4.1.50 CU-RF02-

El siguiente diagrama de actividades describe el flujo del caso de uso CU-RF02, correspondiente al registro de un recurso formativo por parte del Instructor.

Diagrama de Actividades - CU-RF02: Registro de recursos formativos

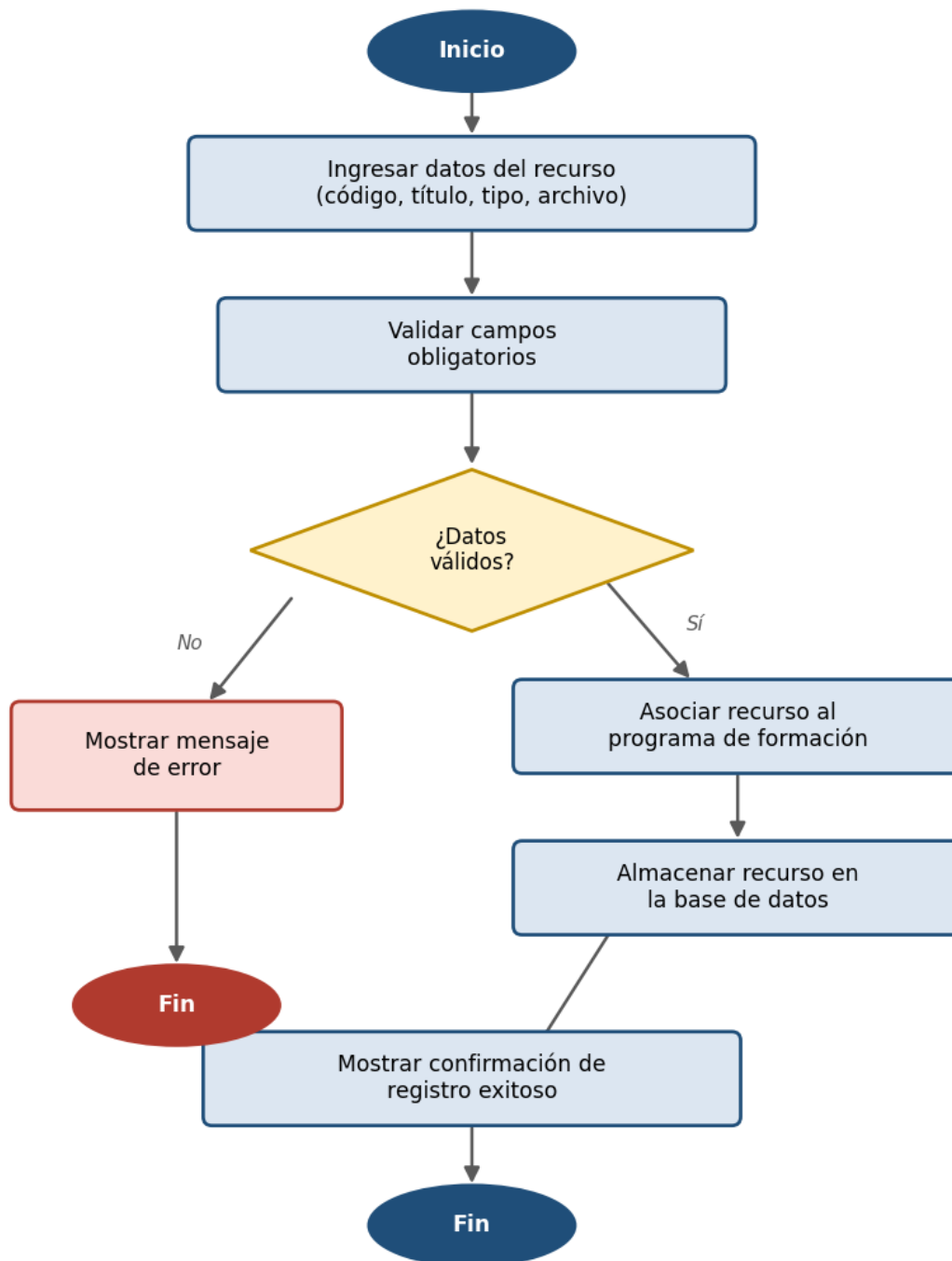


Figura. Diagrama de actividades - CU-RF02: Registro de recursos formativos.

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

4.1.51 CU-RF01 –

El siguiente diagrama de secuencia describe la interacción entre el usuario, la interfaz de acceso, el módulo de autenticación y la base de datos durante el proceso de inicio de sesión.

Diagrama de Secuencia - CU-RF01: Inicio de sesión

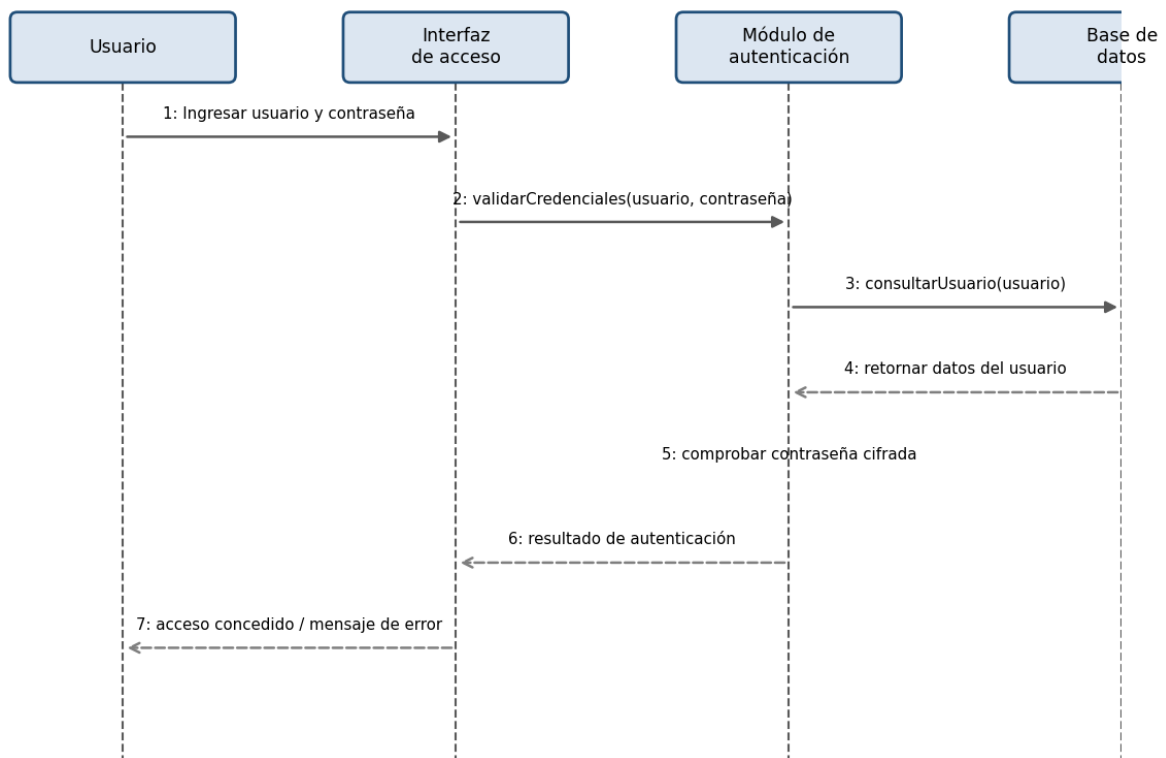


Figura. Diagrama de secuencia - CU-RF01: Inicio de sesión.

4.1.52 CU-RF02-

El siguiente diagrama de secuencia describe la interacción entre el Instructor, la interfaz de recursos, el módulo de gestión de recursos y la base de datos durante el registro de un recurso formativo.

Diagrama de Secuencia - CU-RF02: Registro de recursos formativos

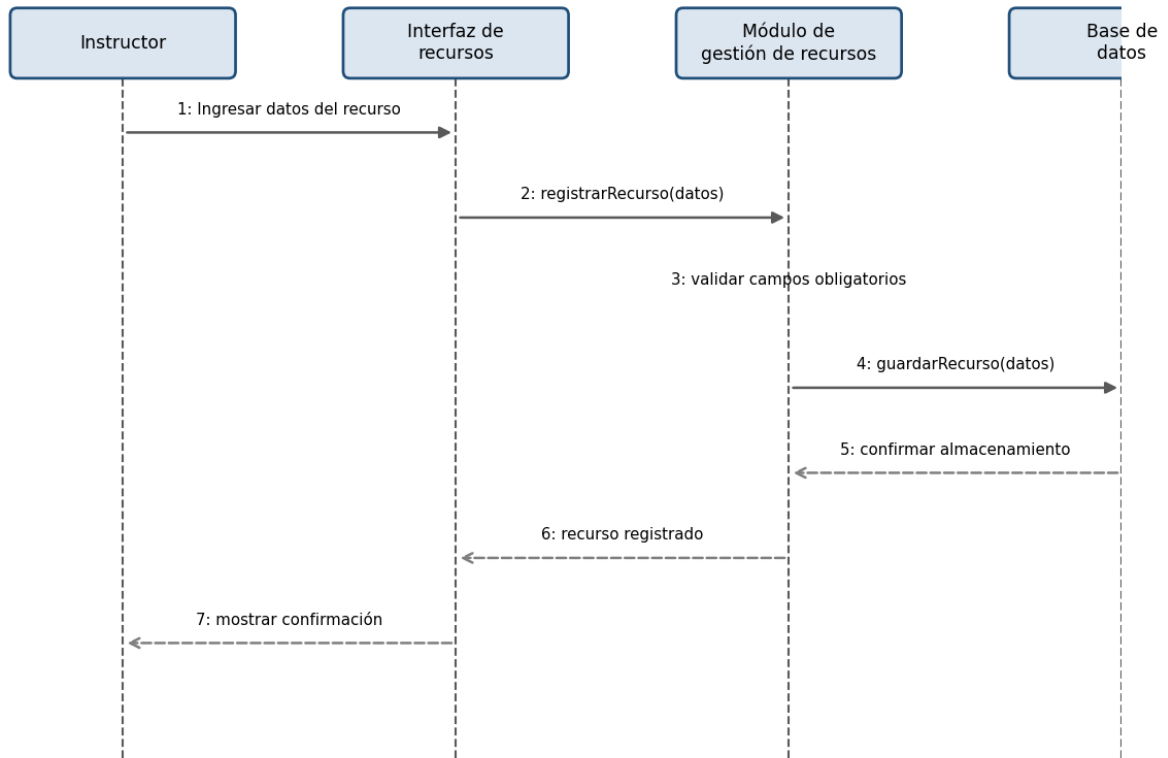


Figura. Diagrama de secuencia - CU-RF02: Registro de recursos formativos.